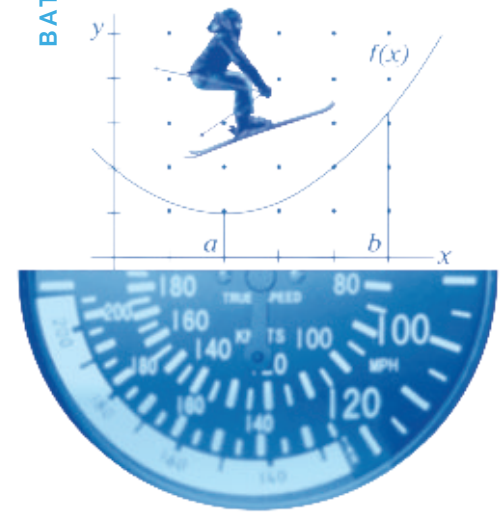




BATXILLERAT

2 Matemàtiques II

SOLUCIONARI



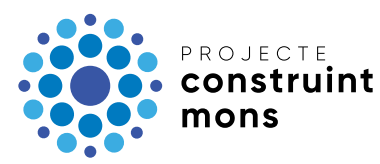
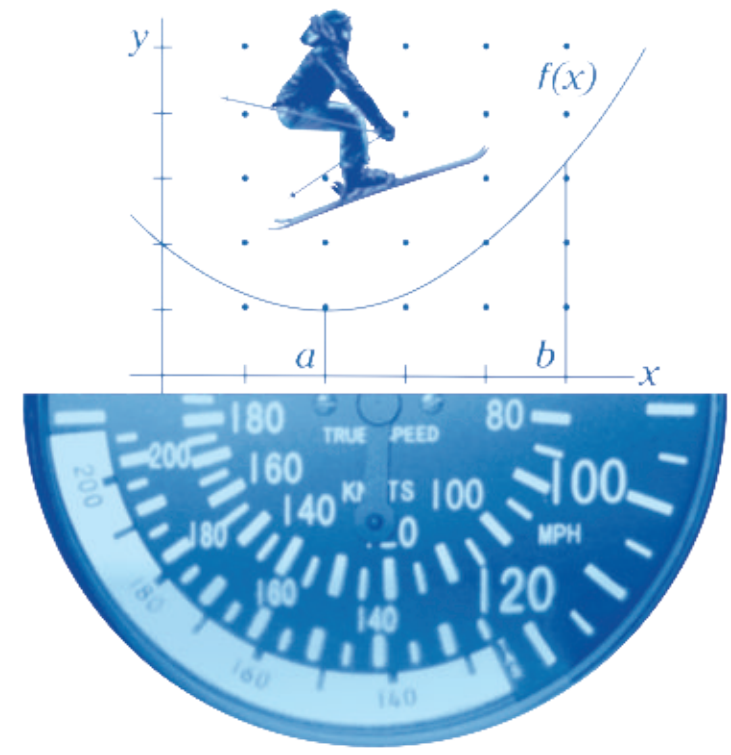
Santillana vol contribuir a la construcció d'un món més sostenible. Per això, utilitzem:

 Paper de boscos sostenibles	 Tallers amb certificació de bona gestió ambiental i energètica	 Plàstic 100 % reciclable
---------------------------------	--	------------------------------



Matemàtiques II

SOLUCIONARI



Matemàtiques II

SOLUCIONARI

Aquest material és una obra col·lectiva concebuda, dissenyada i creada al Departament d'Edicions de Santillana, sota la direcció de **Teresa Grence Ruiz**.

En l'elaboració ha participat:

Sonia Alejo Sánchez

María Arribas Fernández

Clara Inés Lavado Campos

Silvia Marín García

María Rosa Puebla Sánchez

Lorena Ramos San Millán

María de las Mercedes Sánchez Martín

EDICIÓ

Sonia Alejo Sánchez

José Antonio Almodóvar Herráiz

M. Àngels Andrés Casamiquela

Núria Grinyó Martorell

Clara Inés Lavado Campos

Pere Macià Arqué

Silvia Marín García

EDICIÓ EXECUTIVA

Carlos Pérez Saavedra

DIRECCIÓ DEL PROJECTE

Domingo Sánchez Figueroa



PENSA

PÀG. 239. Si $f(x)$ és contínua, $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) < 0$
i la gràfica de $f(x)$ talla l'eix Y en $(0, 2)$,
quantes vegades talla l'eix X ?

Com que el punt $(0, 2)$ és a sobre de l'eix X
i la funció tendeix a valors negatius en $+\infty$
i $-\infty$, al menys ha de tallar l'eix X dos cops.

PÀG. 247. Quants màxims pot tenir
una funció polinòmica de grau n ?

Com que es tracta d'una funció contínua
i la derivada tindria grau $n - 1$, una funció
polinòmica pot tenir fins a $n - 1$ extrems
relatius, alguns dels quals poden ser punts
d'inflexió; per tant, no podem determinar amb
exactitud el nombre de màxims, però sabem
que en total seran, com a molt,
 $\frac{n-1}{2}$.

PÀG. 249. Si una funció amb radicals
del tipus $f(x) = \sqrt[n]{P(x)}$ amb $P(x)$ un polinomi
té una asymptota obliqua, de quin grau
és $P(x)$?

$f(x)$ hauria de tenir grau n perquè

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} \rightarrow \frac{kx}{x} = k \neq 0.$$

ACTIVITATS

- 1 Determina el domini i el recorregut de les
funcions següents.

a) $f(x) = \sqrt{x^2 - 16}$ b) $f(x) = \sin x$

a) $x^2 - 16 \geq 0 \rightarrow (x - 4)(x + 4) \geq 0 \rightarrow$
 $\rightarrow \begin{cases} x \geq 4 \text{ y } x \geq -4 \rightarrow [4, +\infty) \\ x \leq 4 \text{ y } x \leq -4 \rightarrow (-\infty, -4] \end{cases} \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Dom } f = (-\infty, -4] \cup [4, +\infty)$
 $\text{Im } f = [0, +\infty)$

b) $\text{Dom } f = \mathbb{R}$
 $\text{Im } f = [-1, 1]$

- 2 Troba el domini de les funcions
següents.

a) $f(x) = \frac{x^2 - 81}{x - 7}$ b) $f(x) = \log(x + 8)$

a) $\text{Dom } f = \mathbb{R} - \{7\}$
b) $x + 8 > 0 \rightarrow x > -8 \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Dom } f = (-8, +\infty)$

- 3 Troba els punts de tall amb l'eix
d'abscisses de les funcions següents
i estudia'n el signe.

a) $f(x) = \sqrt{9 - 4x^2}$

b) $f(x) = \cotg(2x)$

a) $9 - 4x^2 \geq 0 \rightarrow \left(\frac{3}{2} - x\right)\left(\frac{3}{2} + x\right) \geq 0 \rightarrow$
 $\rightarrow x \in \left[-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right] \rightarrow \text{Dom } f = \left[-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right]$

- Talls amb l'eix X :

$$\begin{aligned} \sqrt{9 - 4x^2} &= 0 \rightarrow 9 - 4x^2 = 0 \rightarrow \\ &\rightarrow (3 + 2x)(3 - 2x) = 0 \rightarrow \\ &\rightarrow \begin{cases} x = -\frac{3}{2} \rightarrow \left(-\frac{3}{2}, 0\right) \\ x = \frac{3}{2} \rightarrow \left(\frac{3}{2}, 0\right) \end{cases} \end{aligned}$$

- Tall amb l'eix Y :

$$x = 0 \rightarrow f(0) = \sqrt{9 - 0} = 3 \rightarrow (0, 3)$$

- La funció és positiva en tot
el domini, ja que l'arrel quadrada d'un
nombre més gran o igual que zero és
sempre més gran o igual que zero.

b) $\cotg(2x) = \frac{\cos(2x)}{\sin(2x)} \quad \frac{\sin(2x) \neq 0}{\sin(2x)} \quad x = \frac{k\pi}{2},$
 $k \in \mathbb{Z} \rightarrow \text{Dom } f = \mathbb{R} - \left\{\frac{k\pi}{2} : k \in \mathbb{Z}\right\}$

- Talls amb l'eix X :

$$\begin{aligned} \cotg(2x) &= \frac{\cos(2x)}{\sin(2x)} = 0 \rightarrow \\ &\rightarrow \cos(2x) = 0 \rightarrow \\ &\rightarrow x = \frac{k\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

- Tall amb l'eix Y :

La funció no està definida per a $x = 0$;
per tant, no talla l'eix Y .

- La funció és positiva en els intervals
 $\left(\frac{k\pi}{2}, \frac{k\pi}{4} + k\pi\right), k \in \mathbb{Z}.$

La funció és negativa en els intervals
 $\left(\frac{k\pi}{4} + k\pi, k\pi + \pi\right), k \in \mathbb{Z}.$

- 4 Determina els punts de tall amb els eixos d'aquestes funcions i estudia'n el signe.

a) $f(x) = \ln(x^2 - 3)$

b) $f(x) = \frac{x^2 - 1}{\sqrt{x + 3} + 2x}$

a) $\text{Dom } f = (-\infty, -\sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, +\infty)$

- Talls amb l'eix X:

$$f(x) = \ln(x^2 - 3) = 0 \rightarrow x^2 - 3 = 1 \rightarrow$$

$$\rightarrow x^2 - 4 = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 2 \rightarrow (2, 0) \\ x = -2 \rightarrow (-2, 0) \end{cases}$$

- Tall amb l'eix Y:

La funció no està definida per a $x = 0$; per tant, no talla l'eix Y.

• $f(-3) > 0$ $f(-1,8) < 0$
 $f(1,8) < 0$ $f(3) > 0$

Llavors $f(x)$ és positiva en $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$ i negativa en $(-2, -\sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, 2)$.

b) $\text{Dom } f = \left[-3, -\frac{3}{4}\right) \cup \left(-\frac{3}{4}, +\infty\right)$

- Talls amb l'eix X:

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{\sqrt{x + 3} + 2x} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x^2 - 1 = 0 \rightarrow \begin{cases} x = -1 \rightarrow (-1, 0) \\ x = 1 \rightarrow (1, 0) \end{cases}$$

- Tall amb l'eix Y:

$$x = 0 \rightarrow f(0) = \frac{-1}{\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{3} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(0, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$$

• $f(-2) < 0$ $f\left(-\frac{4}{5}\right) > 0$

$f(0) < 0$ $f(2) > 0$

Llavors $f(x)$ és positiva en $\left(-1, -\frac{3}{4}\right) \cup (1, +\infty)$ i negativa en $[-3, -1) \cup \left(-\frac{3}{4}, 1\right)$.

- 5 Estudia la simetria de les funcions següents.

a) $f(x) = \ln(x^2 - 4) + 2$

b) $f(x) = 3\sin x$

c) $f(x) = \sqrt{2x^2 - 25}$

d) $f(x) = -x^2 - 27$

a) $f(-x) = \ln((-x)^2 - 4) + 2 =$
 $= \ln(x^2 - 4) + 2 = f(x)$

$f(x)$ és simètrica respecte de l'eix Y.

b) $f(-x) = 3\sin(-x) = 3(-\sin x) =$
 $= -3\sin x = -f(x)$

$f(x)$ és simètrica respecte de l'origen de coordenades.

c) $f(-x) = \sqrt{2(-x)^2 - 25} =$
 $= \sqrt{2x^2 - 25} = f(x)$

$f(x)$ és simètrica respecte de l'eix Y.

d) $f(-x) = -(-x)^2 - 27 = x^2 - 27 = f(x)$
 $f(x)$ és simètrica respecte de l'eix Y.

- 6 Determina el període d'aquestes funcions.

a) $f(x) = 1 - 5\cos(2x)$

b) $f(x) = \text{tg}(2x)$

c) $f(x) = \cos x$

d) $f(x) = \sin(2x)$

a) $f(x + k\pi) = 1 - 5\cos(2(x + k\pi)) =$
 $= 1 - 5\cos(2x + 2k\pi) =$
 $= 1 - 5[\cos(2x)\cos(2k\pi) -$
 $- \sin(2x)\sin(2k\pi)] =$
 $= 1 - 5[\cos(2x) \cdot 1 - \sin(2x) \cdot 0] =$
 $= 1 - 5\cos(2x) = f(x)$

$f(x)$ és periòdica de període π .

b) $f\left(x + k\frac{\pi}{2}\right) = \text{tg}\left[2\left(x + k\frac{\pi}{2}\right)\right] =$
 $= \text{tg}(2x + k\pi) = \frac{\text{tg}(2x) + \text{tg}(k\pi)}{1 - \text{tg}(2x) \cdot \text{tg}(k\pi)} =$
 $= \frac{\text{tg}(2x) + 0}{1 - \text{tg}(2x) \cdot 0} = \text{tg}(2x)$

$f(x)$ és periòdica de període $\frac{\pi}{2}$.

c) $f(x + 2k\pi) = \cos(x + 2k\pi) =$
 $= \cos x \cos(2k\pi) - \sin x \sin(2k\pi) =$
 $= \cos x = f(x)$

$f(x)$ és periòdica de període 2π .

d) $f(x + k\pi) = \sin(2x + 2k\pi) =$
 $= \sin(2x)\cos(2k\pi) + \cos(2x)\sin(2k\pi) =$
 $= \sin(2x) = f(x)$

$f(x)$ és periòdica de període π .

- 7 És periòdica la funció que associa a cada nombre la seva part decimal? En cas afirmatiu, quin n'és el període?

Sí, és una funció periòdica amb període la unitat.

- 8 Escriu una funció que tingui com a asímptotes verticals les rectes que tenen les equacions següents.

a) $x = 3$ i $x = -1$

b) $x = -2$ i $x = 0$

c) $x = 0$ i $x = 1$

Resposta oberta. Per exemple:

a) $f(x) = \frac{1}{(x-3)(x+1)} = \frac{1}{x^2 - 2x - 3}$

b) $f(x) = \frac{1}{x(x+2)} = \frac{1}{x^2 + 2x}$

c) $f(x) = \frac{1}{x(x-1)}$

- 9 Troba les asímptotes verticals d'aquestes funcions.

a) $f(x) = \frac{x+1}{x^3 - 4x}$

b) $f(x) = \log(x^2 - 16)$

c) $f(x) = 1 - \ln(9 - x^2)$

a) $x^3 - 4x = 0 \rightarrow x(x^2 - 4) = 0 \rightarrow$
 $\rightarrow x(x+2)(x-2) = 0 \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Dom } f = \mathbb{R} - \{-2, 0, 2\}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+1}{x^3 - 4x} = \frac{1}{0} = \infty \rightarrow$$

$\rightarrow$ Asímtota vertical $x = 0$

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x+1}{x^3 - 4x} = \frac{-1}{0} = \infty \rightarrow$$

$\rightarrow$ Asímtota vertical $x = -2$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+1}{x^3 - 4x} = \frac{1}{0} = \infty \rightarrow$$

$\rightarrow$ Asímtota vertical $x = 2$

b) $x^2 - 16 > 0 \rightarrow x^2 - 16 = 0 \rightarrow$
 $\rightarrow x \pm 4 \xrightarrow{x=0} 0^2 - 16 < 0 \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Dom } f = (-\infty, -4) \cup (4, +\infty)$

$$\lim_{x \rightarrow -4^-} \log(x^2 - 16) = -\infty \rightarrow$$

$\rightarrow$ Asímtota vertical $x = -4$

$$\lim_{x \rightarrow -4^+} \log(x^2 - 16) = -\infty \rightarrow$$

$\rightarrow$ Asímtota vertical $x = 4$

c) $9 - x^2 > 0 \rightarrow (3+x)(3-x) > 0 \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Dom } f = (-3, 3)$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} (1 - \ln(9 - x^2)) = +\infty \rightarrow$$

$\rightarrow$ Asímtota vertical $x = 3$

$$\lim_{x \rightarrow -3^+} (1 - \ln(9 - x^2)) = +\infty \rightarrow$$

$\rightarrow$ Asímtota vertical $x = -3$

- 10 Estudia'n les asímptotes horitzontals.

a) $f(x) = \frac{e^x}{e^x + 1}$ b) $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{e^x + 1} = 1 \rightarrow$

$\rightarrow$ Asímtota horitzontal $y = 1$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{e^x + 1} = \frac{0}{0+1} = 0 \rightarrow$$

$\rightarrow$ Asímtota horitzontal $y = 0$

b) $\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x-1} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{x-1} = -\infty \end{array} \right\} \rightarrow$

$\rightarrow f(x)$ no té asímptotes horitzontals.

- 11 Situa la gràfica segons les asímptotes horitzontals.

a) $f(x) = \frac{x^2}{\sqrt{x^4 + 3}}$ b) $f(x) = \frac{x}{x^2 - 1}$

a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{\sqrt{x^4 + 3}} = 1 \rightarrow$

$\rightarrow$ Asímtota horitzontal $y = 1$

• Si $x \rightarrow +\infty \rightarrow \frac{x^2}{\sqrt{x^4 + 3}} - 1 < 0 \rightarrow$

$\rightarrow f(x)$ està per sota de l'asímtota.

• Si $x \rightarrow -\infty \rightarrow \frac{x^2}{\sqrt{x^4 + 3}} - 1 < 0 \rightarrow$

$\rightarrow f(x)$ està per sota de l'asímtota.

b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x^2 - 1} = 0 \rightarrow$

$\rightarrow$ Asímtota horitzontal $y = 0$

• Si $x \rightarrow +\infty \rightarrow \frac{x}{x^2 - 1} - 0 > 0 \rightarrow$

$\rightarrow f(x)$ està per sobre de l'asímtota.

• Si $x \rightarrow -\infty \rightarrow \frac{x}{x^2 - 1} - 0 < 0 \rightarrow$

$\rightarrow f(x)$ està per sobre de l'asímtota.

- 12 Estudia si les funcions següents tenen asímptotes obliqües.

$$a) f(x) = \frac{x^2}{x-1}$$

$$b) f(x) = \frac{-x^2+3}{x+2}$$

$$c) f(x) = \frac{4x^2+1}{2x^2-x}$$

$$a) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x(x-1)} = 1 \neq 0 \rightarrow m = 1$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - mx) &= \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2}{x-1} - x \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 - x^2 + x}{x-1} \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x-1} = 1 \rightarrow n = 1 \end{aligned}$$

Asíptota obliqua $y = x + 1$

$$b) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x^2+3}{x(x+2)} = -1 \neq 0 \rightarrow m = -1$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - mx) &= \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-x^2+3}{x+2} + x \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x^2+3+x^2+2x}{x+2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3+2x}{x+2} = 2 \rightarrow n = 2 \end{aligned}$$

Asíptota obliqua $y = -x + 2$

$$c) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2+1}{x(2x^2-x)} = 0 \rightarrow$$

$\rightarrow f(x)$ no té asíptotes obliques.

- 13** Calcula les asíptotes obliques de les funcions següents, i determina'n la situació de la gràfica.

$$a) f(x) = \frac{2x^2}{x^2+2}$$

$$b) f(x) = \frac{x^2+2}{x-1}$$

$$c) f(x) = \frac{\sqrt{x^4+1}}{x}$$

$$a) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2}{x(x^2+2)} = 0 \rightarrow$$

$\rightarrow f(x)$ no té asíptotes obliques.

$$b) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2+2}{x(x-1)} = 1 \neq 0 \rightarrow m = 1$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - mx) &= \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2+2}{x-1} - x \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2}{x-1} \right) = 1 \rightarrow n = 1 \end{aligned}$$

Asíptota obliqua $y = x + 1$

$$\begin{aligned} f(x) - (mx + n) &= \\ &= \frac{x^2+2}{x-1} - x - 1 = \frac{3}{x-1} \end{aligned}$$

- Si $x \rightarrow +\infty$, $\frac{3}{x-1} > 0 \rightarrow$
 $\rightarrow f(x)$ està per sobre de l'asíptota.
- Si $x \rightarrow -\infty$, $\frac{3}{x-1} < 0 \rightarrow$
 $\rightarrow f(x)$ està per sota de l'asíptota.

$$c) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^4+1}}{x \cdot x} = 1 \neq 0 \rightarrow m = 1$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - mx) &= \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt{x^4+1}}{x} - x \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^4+1} - x^2}{x} = 0 \rightarrow n = 0 \end{aligned}$$

Asíptota obliqua $y = x$

$$\begin{aligned} f(x) - (mx + n) &= \\ &= \frac{\sqrt{x^4+1}}{x} - x = \frac{\sqrt{x^4+1} - x^2}{x} \end{aligned}$$

- Si $x \rightarrow +\infty$, $\frac{\sqrt{x^4+1} - x^2}{x} > 0 \rightarrow$
 $\rightarrow f(x)$ està per sobre de l'asíptota.
- Si $x \rightarrow -\infty$, $\frac{\sqrt{x^4+1} - x^2}{x} < 0 \rightarrow$
 $\rightarrow f(x)$ està per sota de l'asíptota.

- 14** Estudia si presenten branques parabòliques.

$$a) f(x) = \frac{x^4 - x^3 + 4}{2}$$

$$b) g(x) = x \ln x$$

a) $f(x)$ es polinòmica. $\rightarrow \text{Dom } f = \mathbb{R}$
i no té asíptotes verticals.

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4 - x^3 + 4}{2} &= +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^4 - x^3 + 4}{2} &= +\infty \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

→ $f(x)$ no té asymptotes horitzontals.

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4 - x^3 + 4}{2x} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^4 - x^3 + 4}{2x} = -\infty \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

→ $f(x)$ no té asymptotes obliques.

$f(x)$ té branques parabòliques quan
 $x \rightarrow +\infty$ i $x \rightarrow -\infty$.

b) Dom $g = (0, +\infty)$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} (x \ln x) &\rightarrow 0 \cdot \infty \rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0 \rightarrow \end{aligned}$$

→ $g(x)$ no té asymptotes verticals.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x \ln x) = +\infty \rightarrow$$

→ $g(x)$ no té asymptotes horitzontals.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \ln x}{x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty \rightarrow \end{aligned}$$

→ $g(x)$ no té asymptotes obliques.

$g(x)$ té una branca parabòlica quan
 $x \rightarrow +\infty$.

15 Determina'n les branques infinites.

a) $f(x) = \frac{2x^2}{x-3}$ b) $f(x) = (1-x)e^x$

a) Dom $f = \mathbb{R} - \{3\}$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x^2}{x-3} = \infty \rightarrow$$

→ Asíptota vertical $x = 3$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{2x^2}{x-3} = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{2x^2}{x-3} = +\infty$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2}{x-3} &= -\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2}{x-3} &= +\infty \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

→ No té asymptotes horitzontals.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2}{x(x-3)} = 2 \rightarrow m = 2$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - mx) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - 2x^2 + 6x}{x-3} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x}{x-3} = 6 \rightarrow n = 6 \end{aligned}$$

Asíptota obliqua $y = 2x + 6$

Per tant, $f(x)$ no té branques parabòliques.

b) Dom $f = \mathbb{R} \rightarrow f(x)$ no té asymptotes verticals.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [(1-x) \cdot e^x] \rightarrow +\infty \cdot 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} [(1-x) \cdot e^x] = \lim_{x \rightarrow -\infty} [(-1) \cdot e^x] = 0 \rightarrow$$

→ Asíptota horitzontal $y = 0$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [(1-x) \cdot e^x] = -\infty$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1-x) \cdot e^x}{x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (-e^x) = -\infty \rightarrow \end{aligned}$$

→ $f(x)$ no té asymptotes obliques.

Per tant, $f(x)$ no té branques parabòliques.

16 Estudia el creixement i el decreixement d'aquestes funcions, i calcula'n els màxims i els mínims.

a) $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$ b) $f(x) = \frac{-x^2 + 3}{x+2}$

a) $x-1=0 \rightarrow x=1 \rightarrow \text{Dom } f = \mathbb{R} - \{1\}$

$$f'(x) = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x^2 - 2x = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$$

• En $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty) \rightarrow f'(x) > 0 \rightarrow$
 → $f(x)$ creixent

• En $(0, 1) \cup (1, 2) \rightarrow f'(x) < 0 \rightarrow$
 → $f(x)$ decreixent

$$x=0 \rightarrow f(0) = 0 \rightarrow (0, 0) \text{ màxim}$$

$$x=2 \rightarrow f(2) = 4 \rightarrow (2, 4) \text{ mínim}$$

b) $x+2=0 \rightarrow x=-2 \rightarrow$

$$\rightarrow \text{Dom } f = \mathbb{R} - \{-2\}$$

$$f'(x) = \frac{-x^2 - 4x - 3}{(x+2)^2} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow -x^2 - 4x - 3 = 0 \rightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = -3 \end{cases}$$

- En $(-3, -2) \cup (-2, -1) \rightarrow f'(x) > 0 \rightarrow f(x)$ creixent
 - En $(-\infty, -3) \cup (-1, +\infty) \rightarrow f'(x) < 0 \rightarrow f(x)$ decreixent
- $x = -1 \rightarrow f(-1) = 2 \rightarrow (-1, 2)$ màxim
 $x = -3 \rightarrow f(-3) = 6 \rightarrow (-3, 6)$ mínim

17 Analitza el creixement i el decreixement de les funcions, i troba'n els màxims i els mínims.

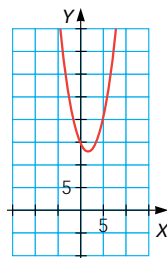
- a) $f(x) = x^2 - 3x + 15$
 b) $f(x) = \sqrt{x^2 + 5}$
 c) $f(x) = x \ln x$
- a) $\text{Dom } f = \mathbb{R}$
 $f'(x) = 2x - 3 = 0 \rightarrow x = \frac{3}{2}$
- En $(-\infty, \frac{3}{2}) \rightarrow f'(x) < 0 \rightarrow f(x)$ decreixent
 - En $(\frac{3}{2}, +\infty) \rightarrow f'(x) > 0 \rightarrow f(x)$ creixent
- $x = \frac{3}{2} \rightarrow f(\frac{3}{2}) = \frac{51}{4} \rightarrow (\frac{3}{2}, \frac{51}{4})$ mínim
- b) $x^2 + 5 \geq 0 \forall x \in \mathbb{R} \rightarrow \text{Dom } f = \mathbb{R}$
 $f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 5}} = 0 \rightarrow x = 0$
- En $(-\infty, 0) \rightarrow f'(x) < 0 \rightarrow f(x)$ decreixent
 - En $(0, +\infty) \rightarrow f'(x) > 0 \rightarrow f(x)$ creixent
- $x = 0 \rightarrow f(0) = \sqrt{5} \rightarrow (0, \sqrt{5})$ mínim
- c) $\text{Dom } f = (0, +\infty)$
 $f'(x) = \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1 = 0 \rightarrow x = \frac{1}{e}$
- En $(0, \frac{1}{e}) \rightarrow f(x)$ decreixent
 - En $(\frac{1}{e}, +\infty) \rightarrow f(x)$ creixent
- $x = \frac{1}{e} \rightarrow f(\frac{1}{e}) = -\frac{1}{e} \rightarrow (\frac{1}{e}, -\frac{1}{e})$ mínim

18 Estudia la concavitat i la convexitat d'aquestes funcions, i calcula'n els punts d'inflexió.

- a) $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$ b) $f(x) = \frac{-x^2 + 3}{x+2}$
- a) $x - 1 = 0 \rightarrow x = 1 \rightarrow \text{Dom } f = \mathbb{R} - \{1\}$
 $f'(x) = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2}$
 $f''(x) = \frac{2}{(x-1)^3} \neq 0, \forall x \in \mathbb{R} \rightarrow$
 $\rightarrow$ No presenta punts d'inflexió.
- En $(-\infty, 1) \rightarrow f''(x) < 0 \rightarrow f(x)$ còncava
 - En $(1, +\infty) \rightarrow f''(x) > 0 \rightarrow f(x)$ convexa
- b) $x + 2 = 0 \rightarrow x = -2 \rightarrow \text{Dom } f = \mathbb{R} - \{-2\}$
 $f'(x) = \frac{-x^2 - 4x - 3}{(x+2)^2}$
 $f''(x) = \frac{-2}{(x+2)^3} \neq 0, \forall x \in \mathbb{R} \rightarrow$
 $\rightarrow$ No presenta punts d'inflexió.
- En $(-\infty, -2) \rightarrow f''(x) > 0 \rightarrow f(x)$ convexa
 - En $(-2, +\infty) \rightarrow f''(x) < 0 \rightarrow f(x)$ còncava

19 Estudia la curvatura de les funcions següents, i comprova el resultat gràficament.

- a) $f(x) = x^2 - 3x + 15$
 b) $f(x) = \sqrt{x^2 + 5}$
 c) $f(x) = x \ln x$
- a) $\text{Dom } f = \mathbb{R}$
 $f'(x) = 2x - 3$
 $f''(x) = 2 > 0 \forall x \in \mathbb{R}$
 Per tant, $f(x)$ és convexa en tot el domini i no presenta punts d'inflexió.

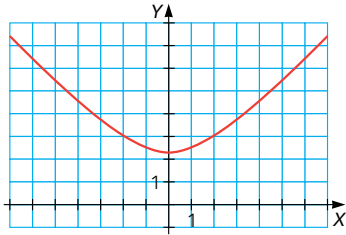


b) $x^2 + 5 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \rightarrow \text{Dom } f = \mathbb{R}$

$$f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 5}}$$

$$f''(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 5} - \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + 5}}}{x^2 + 5} = \frac{5}{(x^2 + 5)\sqrt{x^2 + 5}} > 0, \forall x \in \mathbb{R}$$

Per tant, $f(x)$ és convexa en tot el domini i no presenta punts d'inflexió.



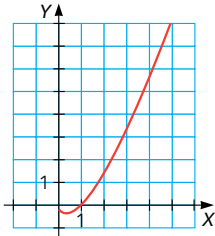
c) $\text{Dom } f = (0, +\infty)$

$$f'(x) = \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1$$

$$f''(x) = \frac{1}{x} \neq 0 \forall x \in \mathbb{R} \rightarrow$$

→ La funció no té punts d'inflexió.

Per tant, $f(x)$ és convexa o còncava en tot el domini. $f''(e) > 0 \rightarrow f(x)$ és convexa en $(0, +\infty)$.



→ Talla l'eix X en $(0, 0), (\sqrt{3}, 0)$ i $(-\sqrt{3}, 0)$.

● Asímtotes:

Com que $f(x)$ és una funció polinòmica, només té branques parabòliques:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (2x^3 - 6x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^3 - 6x) = +\infty$$

● Creixement i decreixement:

$$f'(x) = 6x^2 - 6 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x^2 = 1 \rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -1 \end{cases}$$

$$\text{En } (-\infty, -1) \cup (1, +\infty) \rightarrow$$

$$\rightarrow f'(x) > 0 \rightarrow f(x) \text{ creixent}$$

$$\text{En } (-1, 1), f'(x) < 0 \rightarrow f(x) \text{ decreixent}$$

$$x = -1 \rightarrow f(-1) = 4 \rightarrow$$

$$\rightarrow (-1, 4) \text{ màxim}$$

$$x = 1 \rightarrow f(1) = -4 \rightarrow (1, -4) \text{ mínim}$$

● Concavitat i convexitat:

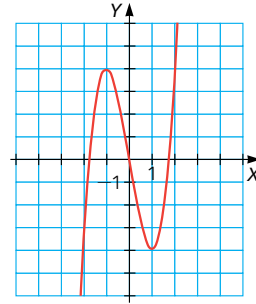
$$f''(x) = 12x = 0 \rightarrow x = 0$$

$$\text{En } (-\infty, 0) \rightarrow f''(x) < 0 \rightarrow f(x) \text{ còncava}$$

$$\text{En } (0, +\infty), f''(x) > 0 \rightarrow f(x) \text{ convexa}$$

$$x = 0 \rightarrow f(0) = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow (0, 0) \text{ punt d'inflexió}$$



20 Representa les funcions polinòmiques següents.

a) $f(x) = 2x^3 - 6x$

b) $g(x) = -2x^3 + 6x$

a) ● $\text{Dom } f = \mathbb{R}$

● Talls amb els eixos:

$$f(x) = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow 2x^3 - 6x = 2x(x^2 - 3) = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm\sqrt{3} \end{cases} \rightarrow$$

b) ● $\text{Dom } g = \mathbb{R}$

● Talls amb els eixos:

Eix X:

$$g(x) = 0 \rightarrow -2x^3 + 6x = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x(-2x^2 + 6) = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm\sqrt{3} \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow (-\sqrt{3}, 0), (0, 0), (\sqrt{3}, 0)$$

$$\text{Eix Y: } x = 0 \rightarrow g(0) = 0 \rightarrow (0, 0)$$

• Asímptotes:

Com que $g(x)$ és una funció polinòmica, només té branques parabòliques:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x^3 + 6x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (-2x^3 + 6x) = -\infty$$

• Creixement i decreixement:

$$g'(x) = -6x^2 + 6 = 0 \rightarrow x = \pm 1$$

$$\text{En } (-\infty, -1) \cup (1, +\infty), g'(x) < 0 \rightarrow$$

$\rightarrow g(x)$ decreixent

$$\text{En } (-1, 1), g'(x) > 0 \rightarrow g(x) \text{ creixent}$$

$$x = -1 \rightarrow$$

$$\rightarrow g(-1) = -2(-1)^3 + 6(-1) = -4 \rightarrow$$

$\rightarrow (-1, -4)$ mínim

$$x = 1 \rightarrow g(1) = -2 \cdot 1^3 + 6 \cdot 1 = 4 \rightarrow$$

$\rightarrow (1, 4)$ màxim

• Concavitat i convexitat:

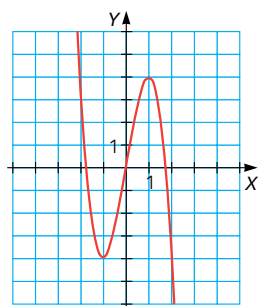
$$g''(x) = -12x = 0 \rightarrow x = 0$$

$$\text{En } (-\infty, 0), g''(x) > 0 \rightarrow g(x) \text{ convexa}$$

$$\text{En } (0, +\infty), g''(x) < 0 \rightarrow g(x) \text{ còncava}$$

$$x = 0 \rightarrow g(0) = 0 \rightarrow$$

$\rightarrow (0, 0)$ punt d'inflexió



21 Representa les funcions polinòmiques:

a) $f(x) = 6x^5 - 12x^3 - 4x$

b) $g(x) = -x^3 + x$

a) • Dom $f = \mathbb{R}$

• Talls amb els eixos:

Eix X:

$$f(x) = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow 6x^5 - 12x^3 - 4x = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x(6x^4 - 12x^2 - 4) = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm 1,51 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm 1,51 \end{cases}$$

Eix Y: $x = 0 \rightarrow f(0) = 0 \rightarrow (0, 0)$

• Assímptotes:

Com que $f(x)$ és una funció polinòmica, només té branques parabòliques.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (6x^6 - 12x^3 - 4x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (6x^6 - 12x^3 - 4x) = +\infty$$

• Creixement i decreixement:

$$f'(x) = 30x^4 - 36x^2 - 4$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow x = \pm 1,14$$

$$\text{En } (-\infty; -1,14) \cup (1,14; +\infty),$$

$$f'(x) > 0 \rightarrow f(x) \text{ creixent}$$

$$\text{En } (-1,14; 1,14), f'(x) < 0 \rightarrow$$

$\rightarrow f(x)$ decreixent

$$x = -1,14 \rightarrow f(-1,14) = 10,79 \rightarrow$$

$\rightarrow (-1,14; 10,79)$ màxim

$$x = 1,14 \rightarrow f(1,14) = -10,79 \rightarrow$$

$\rightarrow (1,14; -10,79)$ mínim

• Concavitat i convexitat:

$$f''(x) = 120x^3 - 72x$$

$$f''(x) = 0 \rightarrow x(120x^2 - 72) = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm 0,77 \end{cases}$$

$$\text{En } (-\infty; -0,77) \cup (0,77; +\infty),$$

$$f''(x) < 0 \rightarrow f(x) \text{ còncava}$$

$$\text{En } (-0,77; 0) \cup (0,77; +\infty),$$

$$f''(x) > 0 \rightarrow f(x) \text{ convexa}$$

$$x = -0,77 \rightarrow f(-0,77) = 6,93 \rightarrow$$

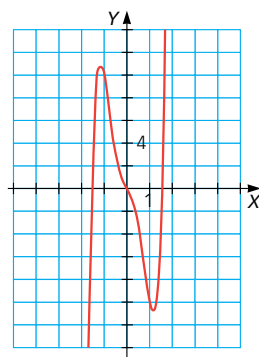
$\rightarrow (-0,77; 6,93)$ punt d'inflexió

$$x = 0 \rightarrow f(0) = 0 \rightarrow$$

$\rightarrow (0, 0)$ punt d'inflexió

$$x = 0,77 \rightarrow f(0,77) = -6,93 \rightarrow$$

$\rightarrow (0,77; -6,93)$ punt d'inflexió



- b) • Dom $g = \mathbb{R}$

- Talls amb els eixos:

Eix X:

$$g(x) = -x^3 + x = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x(-x^2 + 1) = 0$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm 1 \end{cases} \rightarrow (-1, 0), (0, 0), (1, 0)$$

Eix Y: $x = 0 \rightarrow g(0) = 0 \rightarrow (0, 0)$

- Asímptotes:

Com que $g(x)$ és una funció polinòmica, només té branques parabòliques:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (-x^3 + x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (-x^3 + x) = -\infty$$

- Creixement i decreixement:

$$g'(x) = -3x^2 + 1 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = \pm \sqrt{\frac{1}{3}} = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\text{En } \left(-\infty, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right) \cup \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty\right),$$

$$g'(x) < 0 \rightarrow g(x) \text{ decreixent}$$

$$\text{En } \left(-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right),$$

$$g'(x) > 0 \rightarrow g(x) \text{ creixent}$$

$$x = -\frac{\sqrt{3}}{3} \rightarrow$$

$$\rightarrow g\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = -\frac{2\sqrt{3}}{3} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(-\frac{\sqrt{3}}{3}, -\frac{2\sqrt{3}}{3}\right) \text{ mínim}$$

$$x = \frac{\sqrt{3}}{3} \rightarrow$$

$$\rightarrow g\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{2\sqrt{3}}{3} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{2\sqrt{3}}{3}\right) \text{ màxim}$$

- Concavitat i convexitat:

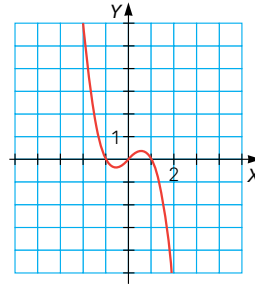
$$g''(x) = -6x = 0 \rightarrow x = 0$$

$$\text{En } (-\infty, 0), g''(x) > 0 \rightarrow g(x) \text{ convexa}$$

$$\text{En } (0, +\infty), g''(x) < 0 \rightarrow g(x) \text{ còncava}$$

$$x = 0 \rightarrow g(0) = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow (0, 0) \text{ punt d'inflexió}$$



22 Representa les funcions racionals següents.

a) $f(x) = \frac{x^2 - 5}{x}$

b) $g(x) = \frac{x^2}{x^3 + x}$

- a) • Dom $f = \mathbb{R} - \{0\}$

- Talls amb els eixos:

Eix X:

$$f(x) = 0 \rightarrow \frac{x^2 - 5}{x} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x^2 - 5 = 0 \rightarrow x = \pm \sqrt{5} \rightarrow$$

$$\rightarrow (-\sqrt{5}, 0), (\sqrt{5}, 0)$$

Eix Y: no en té perquè $f(x)$ no està definida per a $x = 0$.

- Asímptotes:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 5}{x} = \infty \rightarrow$$

$\rightarrow$ Asímptota vertical $x = 0$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 5}{x} = +\infty \rightarrow$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 5}{x} = -\infty \rightarrow$$

$\rightarrow$ No té asímptotes horitzontals.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 5}{x^2} =$$

$$= 1 \neq 0 \rightarrow m = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 - 5}{x} - x \right) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-5}{x} = 0 \rightarrow n = 0$$

Asímptota obliqua $y = x$

No hi ha branques parabòliques, ja que té asímptota obliqua quan $x \rightarrow +\infty$ i quan $x \rightarrow -\infty$.

- Creixement i decreixement:

$$f'(x) = \frac{x^2 + 5}{x^2} > 0 \rightarrow f(x) \text{ creixent}$$

No presenta màxims ni mínims.

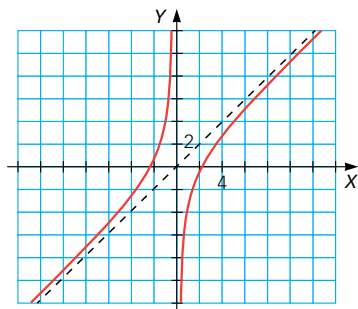
- Concavitat i convexitat:

$$f''(x) = \frac{-10}{x^3} \neq 0 \rightarrow$$

$\rightarrow f(x)$ no presenta punts d'nflexió.

En $(-\infty, 0)$, $f''(x) > 0 \rightarrow f(x)$ convexa

En $(0, +\infty)$, $f''(x) < 0 \rightarrow f(x)$ còncava



b) • $x^3 + x = 0 \rightarrow x(x^2 + 1) = 0 \rightarrow$
 $\rightarrow x = 0 \rightarrow \text{Dom } g = \mathbb{R} - \{0\}$

- Talls amb els eixos:

Eix X: no en té perquè $g(x)$ no està definida per a $x = 0$.

Eix Y: no en té perquè $g(x)$ no està definida per a $x = 0$.

- Asímptotes:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^3 + x} \rightarrow \frac{0}{0} \xrightarrow{\text{L'Hôpital}}$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{3x^2 + 1} = 0 \rightarrow$$

$\rightarrow$ No té asímptotes verticals.

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x^3 + x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{x^3 + x} = 0 \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$\rightarrow$ Asímtota horitzontal $y = 0$.

No té asímptotes obliques ni branques parabòliques, ja que té asímtota horitzontal quan $x \rightarrow +\infty$ i quan $x \rightarrow -\infty$.

- Creixement i decreixement:

$$g'(x) = \frac{-x^4 + x^2}{(x^3 + x)^2} = \frac{-x^2 + 1}{(x^2 + 1)^2} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = \pm 1$$

En $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$,

$g'(x) < 0 \rightarrow g(x)$ decreixent

En $(-1, 0) \cup (0, 1)$,

$g'(x) > 0 \rightarrow g(x)$ creixent

$$x = -1 \rightarrow g(-1) = -\frac{1}{2} \rightarrow$$

$\rightarrow \left(-1, -\frac{1}{2}\right)$ mínim

$$x = 1 \rightarrow g(1) = \frac{1}{2} \rightarrow \left(1, \frac{1}{2}\right) \text{ màxim}$$

- Concavitat i convexitat:

$$g''(x) = \frac{2x^3 - 6x}{(x^2 + 1)^3} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow 2x^3 - 6x = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm \sqrt{3} \end{cases}$$

En $(-\infty, -\sqrt{3}) \cup (0, \sqrt{3})$,

$g''(x) < 0 \rightarrow g(x)$ còncava

En $(-\sqrt{3}, 0) \cup (\sqrt{3}, +\infty)$,

$g''(x) > 0 \rightarrow g(x)$ convexa

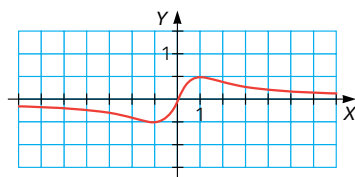
$$x = -\sqrt{3} \rightarrow g(-\sqrt{3}) = -\frac{\sqrt{3}}{4} \rightarrow$$

$\rightarrow \left(-\sqrt{3}, -\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$ punt d'nflexió

$x = 0 \rightarrow g(0) = (0, 0)$ punt d'nflexió

$$x = \sqrt{3} \rightarrow g(\sqrt{3}) = \frac{\sqrt{3}}{4} \rightarrow$$

$\rightarrow \left(\sqrt{3}, \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$ punt d'nflexió



- 23** Representa gràficament aquestes funcions racionals.

a) $f(x) = \frac{x^3 - 3}{x}$ b) $g(x) = \frac{x^4 - 3x}{x}$

- a) • Dom $f = \mathbb{R} - \{0\}$

- Talls amb els eixos:

Eix X: $f(x) = 0 \rightarrow \frac{x^3 - 3}{x} = 0 \rightarrow$

$$\rightarrow x = \sqrt[3]{3} \rightarrow (\sqrt[3]{3}, 0)$$

Eix Y: no en té perquè $f(x)$ no està definida per a $x = 0$.

- Asímtotes:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - 3}{x} = \infty \rightarrow$$

$\rightarrow$ Asímtota vertical $x = 0$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - 3}{x} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 - 3}{x} = -\infty \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$\rightarrow$ No té asímtotes horitzontals.

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - 3}{x^2} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 - 3}{x^2} = -\infty \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$\rightarrow$ No té asímtotes obliqües.

Té branques parabòliques:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - 3}{x} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 - 3}{x} = +\infty$$

- Creixement i decreixement:

$$f'(x) = \frac{2x^3 + 3}{x^2} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow 2x^3 + 3 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = \sqrt[3]{\frac{-3}{2}}$$

$$\text{En } \left(-\infty, \sqrt[3]{\frac{-3}{2}}\right), f'(x) < 0 \rightarrow$$

$\rightarrow f(x)$ decreixent

$$\text{En } \left(\sqrt[3]{\frac{-3}{2}}, 0\right) \cup (0, +\infty),$$

$f'(x) > 0 \rightarrow f(x)$ creixent

$$x = -\sqrt[3]{\frac{-3}{2}} \rightarrow$$

$$\rightarrow f\left(\sqrt[3]{\frac{-3}{2}}\right) = \frac{3\sqrt[3]{12^2}}{4} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(\sqrt[3]{\frac{-3}{2}}, \frac{3\sqrt[3]{12^2}}{4}\right) \text{ mínim}$$

- Concavitat i convexitat:

$$f''(x) = \frac{2x^3 - 6}{x^3} = 0 \rightarrow 2x^3 - 6 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = \sqrt[3]{3} \rightarrow (\sqrt[3]{3}, 0)$$

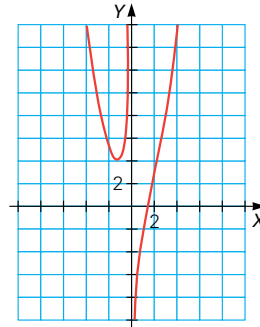
$$\text{En } (-\infty, 0) \cup (\sqrt[3]{3}, +\infty),$$

$$f''(x) > 0 \rightarrow f(x) \text{ convexa}$$

$$\text{En } (0, \sqrt[3]{3}), f''(x) < 0 \rightarrow f(x) \text{ còncava}$$

$$x = \sqrt[3]{3} \rightarrow f(\sqrt[3]{3}) = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow (\sqrt[3]{3}, 0) \text{ punt d'inflexió}$$



- b) • Dom $g = \mathbb{R} - \{0\}$

- Talls amb els eixos:

Eix X:

$$g(x) = 0 \rightarrow \frac{x^4 - 3x}{x} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x^4 - 3x = 0 \rightarrow x(x^3 - 3) = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = \sqrt[3]{3} \rightarrow (\sqrt[3]{3}, 0)$$

Eix Y: no en té perquè $g(x)$ no està definida per a $x = 0$.

- Asímtotes:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4 - 3x}{x} \rightarrow \frac{0}{0} \xrightarrow{\text{L'Hôpital}}$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x^3 - 3}{1} = -3 \rightarrow$$

$\rightarrow$ No té asímtotes verticals.

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4 - 3x}{x} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^4 - 3x}{x} = -\infty \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$\rightarrow$ No té asímtotes horitzontals.

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4 - 3x}{x} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{g(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^4 - 3x}{x} = -\infty \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$\rightarrow$ No té asímtotes obliqües.

Té branques parabòliques:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4 - 3x}{x} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^4 - 3x}{x} = -\infty$$

- Creixement i decreixement:

$$g'(x) = 3x^2 = 0 \rightarrow x = 0$$

En $(-\infty, 0)$, $g'(x) > 0 \rightarrow g(x)$ creixent

En $(0, +\infty)$, $g'(x) > 0 \rightarrow g(x)$ creixent

No presenta màxims ni mínims.

- Concavitat i convexitat:

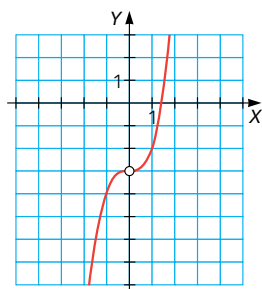
$$g''(x) = 6x = 0 \rightarrow x = 0$$

En $(-\infty, 0)$, $g''(x) < 0 \rightarrow g(x)$ còncava

En $(0, +\infty)$, $g''(x) > 0 \rightarrow g(x)$ convexa

No presenta punts d'inflexió, ja que

en $x = 0$ no està definida la funció.



- 24** Representa gràficament les funcions amb els radicals següents..

a) $f(x) = \sqrt{x-3}$ b) $g(x) = \sqrt{x^2-7x}$

a) • $x-3 \geq 0 \rightarrow x \geq 3 \rightarrow \text{Dom } f = [3, +\infty)$

- Talls amb els eixos:

Eix X: $f(x) = 0 \rightarrow x-3 = 0 \rightarrow$

$$\rightarrow x = 3 \rightarrow (3, 0)$$

Eix Y: no en té perquè $f(x)$ no està definida per a $x = 0$.

- Asímptotes:

No té asímptotes verticals perquè en l'extrem del domini la funció està definida.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x-3} = +\infty \rightarrow$$

$\rightarrow$ No té asímptotes horitzontals.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x-3}}{x} = 0 \rightarrow$$

$\rightarrow$ No té asímptotes obliqües.

Té una branca parabòlica:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x-3} = +\infty$$

- Creixement i decreixement:

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-3}} > 0 \quad \forall x \in (3, +\infty) \rightarrow$$

$\rightarrow f(x)$ creixent

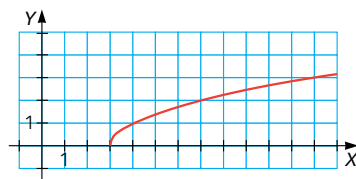
No presenta màxims ni mínims.

- Concavitat i convexitat:

$$f''(x) = \frac{-1}{4(x-3)\sqrt{x-3}} < 0$$

$\forall x \in (3, +\infty) \rightarrow f(x)$ còncava

No presenta punts d'inflexió.



b) • $x^2 - 7x \geq 0 \rightarrow$

$$\rightarrow x \in (-\infty, 0] \cup [7, +\infty) \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Dom } g = (-\infty, 0] \cup [7, +\infty)$$

- Talls amb els eixos:

Eix X: $g(x) = 0 \rightarrow \sqrt{x^2-7x} = 0 \rightarrow$

$$\rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 7 \end{cases} \rightarrow (0, 0), (7, 0)$$

Eix Y: $x = 0 \rightarrow (0, 0)$

- Asímptotes:

No té asímptotes verticals.

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2-7x} &= +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2-7x} &= +\infty \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$\rightarrow$ No té asímptotes horitzontals.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2-7x}}{x} = 1 \rightarrow$$

$$\rightarrow m = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (g(x) - x) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2-7x} - x) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2-7x-x^2}{\sqrt{x^2-7x}+x} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-7x}{\sqrt{x^2-7x}+x} = -\frac{7}{2} \rightarrow$$

$$\rightarrow n = -\frac{7}{2}$$

Asímptota obliqua $y = x - \frac{7}{2}$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{g(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 - 7x}}{x} = -1 \rightarrow$$

$$\rightarrow m = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (g(x) + x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 - 7x} + x) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 7x - x^2}{\sqrt{x^2 - 7x} - x} = \frac{7}{2} \rightarrow$$

$$\rightarrow n = \frac{7}{2}$$

Asíntota obliqua $y = -x + \frac{7}{2}$

No té branques parabòliques.

- Creixement i decreixement:

$$g'(x) = \frac{2x - 7}{2\sqrt{x^2 - 7x}} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = \frac{7}{2} \notin \text{Dom } g \rightarrow$$

$\rightarrow$ No presenta màxims ni mínims.

En $(-\infty, 0)$, $g'(x) < 0 \rightarrow g(x)$ decreixent

En $(0, +\infty)$, $g'(x) > 0 \rightarrow g(x)$ creixent

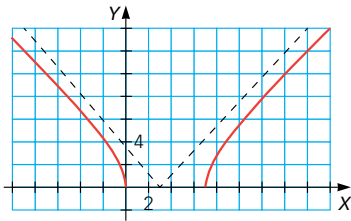
- Concavitat i convexitat:

$$g''(x) = \frac{-49}{4(x^2 - 7x)\sqrt{x^2 - 7x}} < 0$$

$$\forall x \in (-\infty, 0) \cup (7, +\infty) \rightarrow$$

$\rightarrow g(x)$ còncava

No presenta punts d'inflexió.



- 25** Fes un estudi d'aquestes funcions amb radicals i representa-les.

a) $f(x) = \sqrt{x^3 - x^2}$ b) $g(x) = x + \sqrt{x}$

a) • $x^3 - x^2 \geq 0 \rightarrow x^2(x - 1) \geq 0 \rightarrow$
 $\rightarrow x \geq 1 \rightarrow \text{Dom } f = [1, +\infty)$

- Talls amb els eixos:

Eix X: $f(x) = 0 \rightarrow \sqrt{x^3 - x^2} = 0 \rightarrow$

$$\rightarrow x^2(x - 1) = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \end{cases} \rightarrow (1, 0)$$

Eix Y: no en té perquè $f(x)$ no està definida per a $x = 0$.

- Asíntotes:

No té asíntotes verticals.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^3 - x^2} = +\infty \rightarrow$$

$\rightarrow$ No té asíntotes horitzontals.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^3 - x^2}}{x} = +\infty \rightarrow$$

$\rightarrow$ No té asíntotes obliques.

Té una branca parabòlica:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^3 - x^2} = +\infty$$

- Creixement i decreixement:

$$f'(x) = \frac{3x^2 - 2x}{2\sqrt{x^3 - x^2}} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow 3x^2 - 2x = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x(3x - 2) = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = 0, x = \frac{2}{3} \notin \text{Dom } f \rightarrow$$

$\rightarrow$ No presenta màxims ni mínims.

En $(1, +\infty)$, $f'(x) > 0 \rightarrow f(x)$ creixent

- Concavitat i convexitat:

$$f''(x) = \frac{3x^4 - 4x^3}{4(x^3 - x^2)\sqrt{x^3 - x^2}} =$$

$$= \frac{3x^2 - 4x}{4(x - 1)\sqrt{x^3 - x^2}} = 0 \rightarrow$$

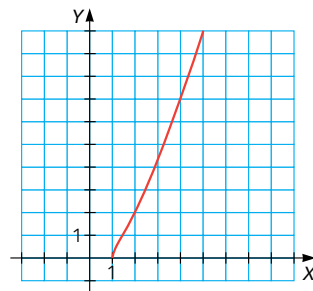
$$\rightarrow x(3x - 4) = 0 \rightarrow x = 0, x = \frac{4}{3}$$

$$\text{En } \left(1, \frac{4}{3}\right), f''(x) < 0 \rightarrow f(x) \text{ còncava}$$

$$\text{En } \left(\frac{4}{3}, +\infty\right), f''(x) > 0 \rightarrow f(x) \text{ convexa}$$

$$x = \frac{4}{3} \rightarrow f\left(\frac{4}{3}\right) = \frac{4\sqrt{3}}{9} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(\frac{4}{3}, \frac{4\sqrt{3}}{9}\right) \text{ punt d'inflexió}$$



b) • Dom $g = [0, +\infty)$

• Talls amb els eixos:

Eix X:

$$g(x) = 0 \rightarrow x + \sqrt{x} = 0 \rightarrow \\ \rightarrow x = 0 \rightarrow (0, 0)$$

$$\text{Eix Y: } x = 0 \rightarrow g(0) = 0 \rightarrow (0, 0)$$

• Asímptotes:

No té asímptotes verticals.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \sqrt{x}) = +\infty \rightarrow$$

$\rightarrow$ No té asímptotes horitzontals.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sqrt{x}}{x} = 1 \rightarrow \\ \rightarrow m = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (g(x) - x) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \sqrt{x} - x) = +\infty$$

No té asímptotes obliqües.

Té una branca parabòlica:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \sqrt{x}) = +\infty$$

• Creixement i decreixement:

$$g'(x) = 1 + \frac{1}{2\sqrt{x}} > 0 \rightarrow g(x) \text{ creixent}$$

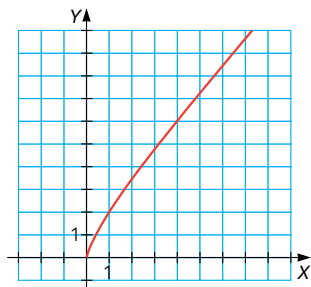
No presenta màxims ni mínims.

• Concavitat i convexitat:

$$g''(x) = \frac{-1}{4x\sqrt{x}} < 0 \quad \forall x \in (0, +\infty) \rightarrow$$

$\rightarrow g(x)$ còncava

No presenta punts d'inflexió.



26 Estudia les funcions exponencials següents i representa-les.

a) $f(x) = e^{-x} + 7$

b) $g(x) = 5 + e^x$

a) • Dom $f = \mathbb{R}$

• Talls amb els eixos:

Eix X: no en té.

$$\text{Eix Y: } x = 0 \rightarrow f(0) = 8 \rightarrow (0, 8)$$

• Asímptotes:

No té asímptotes verticals.

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} (e^{-x} + 7) &= 7 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} (e^{-x} + 7) &= +\infty \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$\rightarrow$ Asímptota horitzontal $y = 7$
per a $x \rightarrow +\infty$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{-x} + 7}{x} = +\infty \rightarrow$$

$\rightarrow$ No té asímptotes obliqües.

Té una branca parabòlica:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (e^{-x} + 7) = +\infty$$

• Creixement i decreixement:

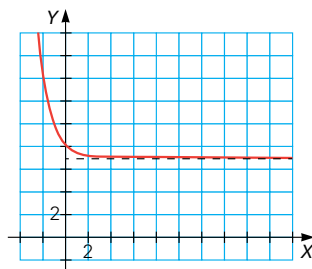
$$f'(x) = -e^{-x} < 0 \rightarrow f(x) \text{ decreixent}$$

No presenta màxims ni mínims.

• Concavitat i convexitat:

$$f''(x) = e^{-x} > 0 \rightarrow f(x) \text{ convexa}$$

No presenta punts d'inflexió.



b) • Dom $g = \mathbb{R}$

• Talls amb els eixos:

Eix X: no en té.

$$\text{Eix Y: } x = 0 \rightarrow g(0) = 6 \rightarrow (0, 6)$$

• Asímptotes:

No té asímptotes verticals.

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} (5 + e^x) &= +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} (5 + e^x) &= 5 \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$\rightarrow$ Asímptota horitzontal $y = 5$
per a $x \rightarrow -\infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5 + e^x}{x} = +\infty \rightarrow$$

$\rightarrow$ No té asymptotes obliques.

Té una branca parabòlica:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (5 + e^x) = +\infty$$

- Creixement i decreixement:

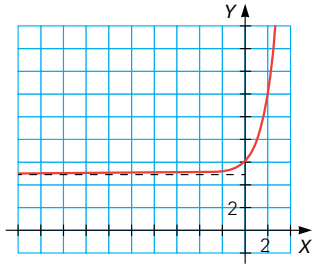
$$g'(x) = e^x > 0 \rightarrow g(x) \text{ creixent}$$

No presenta màxims ni mínims.

- Concavitat i convexitat:

$$g''(x) = e^x > 0 \rightarrow g(x) \text{ convexa}$$

No presenta punts d'inflexió.



27 Representa gràficament les funcions exponencials següents.

a) $f(x) = e^{\sqrt{x}}$ b) $g(x) = e^{\frac{x^2}{2}}$

- a) • Dom $f = [0, +\infty)$

- Talls amb els eixos:

Eix X: no en té.

$$\text{Eix Y: } x = 0 \rightarrow f(0) = e^0 = 1 \rightarrow (0, 1)$$

- Asímtotes:

No té asímtotes verticals.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\sqrt{x}} = +\infty \rightarrow$$

$\rightarrow$ No té asímtotes horitzontals.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\sqrt{x}}}{x} = +\infty \rightarrow$$

$\rightarrow$ No té asímtotes obliques.

Té una branca parabòlica:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{\sqrt{x}} = +\infty$$

- Creixement i decreixement:

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot e^{\sqrt{x}} > 0 \rightarrow f(x) \text{ creixent}$$

No presenta màxims ni mínims.

- Concavitat i convexitat:

$$f''(x) = \frac{e^{\sqrt{x}}}{4x} - \frac{e^{\sqrt{x}}}{4x\sqrt{x}} = 0 \rightarrow$$

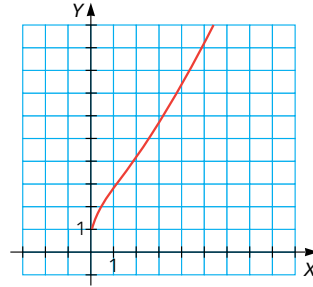
$$\rightarrow e^{\sqrt{x}}(\sqrt{x} - 1) = 0 \rightarrow x = 1$$

En $(0, 1)$, $f''(x) < 0 \rightarrow f(x)$ còncava

En $(1, +\infty)$, $f''(x) > 0 \rightarrow f(x)$ convexa

$$x = 1 \rightarrow f(1) = e \rightarrow$$

$\rightarrow (1, e)$ punt d'inflexió



- b) • Dom $g = \mathbb{R}$

- Talls amb els eixos:

Eix X: no en té.

$$\text{Eix Y: } x = 0 \rightarrow g(0) = e^0 = 1 \rightarrow (0, 1)$$

- Asímtotes:

No té asímtotes verticals.

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} e^{\frac{x^2}{2}} = +\infty \rightarrow$$

$\rightarrow$ No té asímtotes horitzontals.

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{g(x)}{x} = \frac{\infty}{\infty} \xrightarrow{\text{L'Hôpital}}$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{e^{\frac{x^2}{2}}}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x e^{\frac{x^2}{2}} = \infty \rightarrow$$

$\rightarrow$ No té asímtotes obliques.

Té branques parabòliques:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{x^2}{2}} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{\frac{x^2}{2}} = -\infty$$

- Creixement i decreixement:

$$g'(x) = x e^{\frac{x^2}{2}} = 0 \rightarrow x = 0$$

En $(-\infty, 0)$, $g'(x) < 0 \rightarrow$

$\rightarrow g(x)$ decreixent

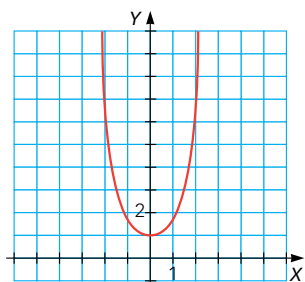
En $(0, +\infty)$, $g'(x) > 0 \rightarrow g(x)$ creixent

$$x = 0 \rightarrow f(0) = 1 \rightarrow (0, 1) \text{ mínim}$$

- Concavitat i convexitat:

$$g''(x) = e^{\frac{x^2}{2}}(1 + x^2) > 0 \text{ en tot el domini} \rightarrow g(x) \text{ convexa}$$

No té punts d'inflexió.



28 Representa les funcions logarítmiques següents.

a) $f(x) = \ln(x+4)$ b) $g(x) = \ln(x^2-4)$

a) • $x+4 > 0 \rightarrow x > -4 \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Dom } f = (-4, +\infty)$

• Talls amb els eixos:

Eix X: $\ln(x+4) = 0 \rightarrow x+4 = e^0 = 1 \rightarrow$
 $\rightarrow x = -3 \rightarrow (-3, 0)$

Eix Y: $x = 0 \rightarrow f(0) = \ln 4 \rightarrow (0, \ln 4)$

• Asímptotes:

$\lim_{x \rightarrow -4^+} \ln(x+4) = -\infty \rightarrow$

$\rightarrow$ Asímptota vertical $x = -4$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x+4) = +\infty \rightarrow$

$\rightarrow$ No té asímptotes horitzontals.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x+4)}{x} = 0 \rightarrow$

$\rightarrow$ No té asímptotes obliqües.

Té una branca parabòlica:

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x+4) = +\infty$

• Creixement i decreixement:

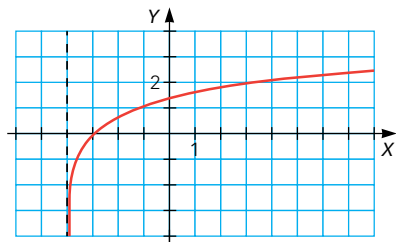
$f'(x) = \frac{1}{x+4} > 0 \rightarrow f(x)$ creixent

No presenta màxims ni mínims.

• Concavitat i convexitat:

$f''(x) = \frac{-1}{(x+4)^2} < 0 \rightarrow f(x)$ còncava

No té punts d'inflexió.



b) • $x^2 - 4 > 0 \rightarrow$

$\rightarrow (x-2)(x+2) > 0 \rightarrow$

$\rightarrow x \in (-\infty, -2) \cup (2, +\infty) \rightarrow$

$\rightarrow \text{Dom } g = (-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$

• Talls amb els eixos:

Eix X:

$\ln(x^2-4) = 0 \rightarrow$

$\rightarrow x^2 - 4 = e^0 = 1 \rightarrow$

$\rightarrow x^2 = 1 + 4 \rightarrow x = \pm \sqrt{5} \rightarrow$

$\rightarrow (-\sqrt{5}, 0), (\sqrt{5}, 0)$

Eix Y: no en té perquè $g(x)$ no està definida per a $x = 0$.

• Asímptotes:

$\lim_{x \rightarrow -2^-} \ln(x^2-4) = -\infty \rightarrow$

$\rightarrow$ Asímptota vertical $x = -2$

$\lim_{x \rightarrow 2^+} \ln(x^2-4) = -\infty \rightarrow$

$\rightarrow$ Asímptota vertical $x = 2$

$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x^2-4) &= +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(x^2-4) &= +\infty \end{aligned} \right\} \rightarrow$

$\rightarrow$ No té asímptotes horitzontals.

$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^2-4)}{x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{g(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(x^2-4)}{x} = 0 \end{aligned} \right\} \rightarrow$

$\rightarrow$ No té asímptotes obliqües.

Té branques parabòliques:

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x^2-4) = +\infty$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(x^2-4) = +\infty$

• Creixement i decreixement:

$g'(x) = \frac{2x}{x^2-4} = 0 \rightarrow x = 0$

En $(-\infty, -2)$, $g'(x) < 0 \rightarrow$

$\rightarrow g(x)$ decreixent

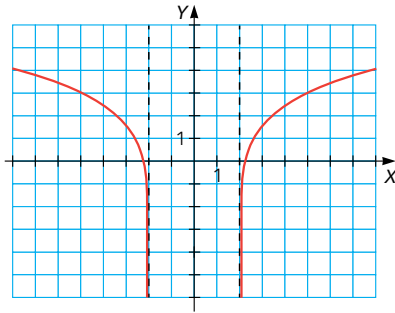
En $(2, +\infty)$, $g'(x) > 0 \rightarrow$

$\rightarrow g(x)$ creixent

• Concavitat i convexitat:

$g''(x) = \frac{-2x^2-8}{(x^2-4)^2} < 0 \rightarrow$

$\rightarrow g(x)$ còncava



29 Estudia i representa aquestes funcions logarítmiques.

a) $f(x) = \ln(x^2 - 3)$ b) $f(x) = \ln(3 - x^2)$

a) • $x^2 - 3 > 0 \rightarrow x^2 > 3 \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Dom } f = (-\infty, -\sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, +\infty)$

- Talls amb els eixos:

Eix X: $f(x) = 0 \rightarrow \ln(x^2 - 3) = 0 \rightarrow$
 $\rightarrow x^2 - 3 = 1 \rightarrow x = \pm 2 \rightarrow$
 $\rightarrow (-2, 0) \text{ i } (2, 0)$

Eix Y: no en té perquè $f(x)$ no està definida per a $x = 0$.

- Asímtotes:

$\lim_{x \rightarrow -\sqrt{3}^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\sqrt{3}^-} [\ln(x^2 - 3)] = -\infty \rightarrow$
 $\rightarrow$ Asímtota vertical $x = -\sqrt{3}$

$\lim_{x \rightarrow \sqrt{3}^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow \sqrt{3}^+} [\ln(x^2 - 3)] = -\infty \rightarrow$
 $\rightarrow$ Asímtota vertical $x = \sqrt{3}$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} [\ln(x^2 - 3)] = +\infty \rightarrow$
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [\ln(x^2 - 3)] = +\infty \rightarrow$

$\rightarrow$ No té asímtotes horitzontals.

$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(x^2 - 3)}{x} &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^2 - 3)}{x} &= 0 \end{aligned} \right\} \rightarrow$

$\rightarrow$ No té asímtotes obliqües.

Té branques parabòliques:

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} [\ln(x^2 - 3)] = +\infty$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [\ln(x^2 - 3)] = +\infty$

- Creixement i decreixement:

$f'(x) = \frac{2x}{x^2 - 3} \neq 0 \forall x \in \text{Dom } f \rightarrow$

$\rightarrow f(x)$ no presenta màxims ni mínims.

En $(-\infty, \sqrt{3})$, $f'(x) < 0 \rightarrow$

$\rightarrow f(x)$ decreixent

En $(\sqrt{3}, +\infty)$, $f'(x) > 0 \rightarrow$

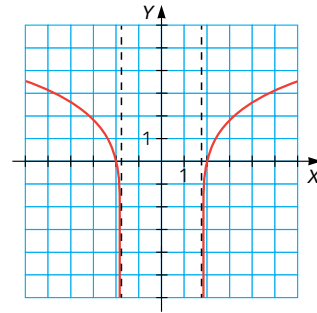
$\rightarrow f(x)$ creixent

- Concavitat i convexitat:

$f''(x) = \frac{-2x^2 - 6}{(x^2 - 3)^2} < 0 \forall x \in \text{Dom } f \rightarrow$

$\rightarrow f(x)$ còncava

No té punts d'inflexió.



b) • $3 - x^2 > 0 \rightarrow x^2 < 3 \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Dom } f = (-\sqrt{3}, \sqrt{3})$

- Talls amb els eixos:

Eix X:

$f(x) = 0 \rightarrow \ln(3 - x^2) = 0 \rightarrow$
 $\rightarrow 3 - x^2 = 1 \rightarrow x = \pm \sqrt{2} \rightarrow$
 $\rightarrow (-\sqrt{2}, 0), (\sqrt{2}, 0)$

Eix Y: $f(0) = \ln 3 \rightarrow (0, \ln 3)$

- Asímtotes:

$\lim_{x \rightarrow -\sqrt{3}^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\sqrt{3}^+} [\ln(3 - x^2)] = -\infty \rightarrow$
 $\rightarrow$ Asímtota vertical $x = -\sqrt{3}$

$\lim_{x \rightarrow \sqrt{3}^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow \sqrt{3}^-} [\ln(3 - x^2)] = -\infty \rightarrow$
 $\rightarrow$ Asímtota vertical $x = \sqrt{3}$

No té asímtotes horitzontals, ni obliqües, ni branques parabòliques, perquè la funció no està definida quan $x \rightarrow +\infty$ ni quan $x \rightarrow -\infty$.

- Creixement i decreixement:

$f'(x) = \frac{2x}{x^2 - 3} = 0 \rightarrow x = 0$

En $(-\sqrt{3}, 0)$, $f'(x) > 0 \rightarrow$

$\rightarrow f(x)$ creixent

En $(\sqrt{3}, 0)$, $f'(x) < 0 \rightarrow f(x)$ decreixent

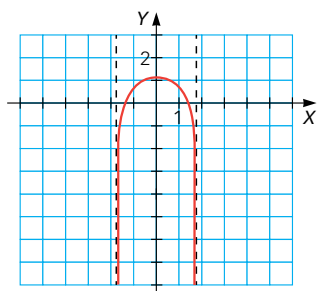
$x = 0 \rightarrow f(0) = \ln 3 \rightarrow (0, \ln 3)$ màxim

- Concavitat i convexitat:

$$f''(x) = \frac{-2x^2 - 6}{(x^2 - 3)^2} < 0, \forall x \in \text{Dom } f \rightarrow$$

$\rightarrow f(x)$ còncava

No presenta punts d'inflexió.



30 Representa la funció següent.

$$f(x) = \begin{cases} e^{\sqrt{-x}} & \text{si } x < 0 \\ x^2 - x + 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

- $f(x) = e^{\sqrt{-x}} \rightarrow \text{Dom } f = (-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$

- Talls amb els eixos:

Eix X: no en té.

Eix Y: $x = 0 \rightarrow y = e^{\sqrt{0}} = 1 \rightarrow (0, 1)$

No té asímptotes verticals.

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - x + 1) &= +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{\sqrt{-x}} &= +\infty \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$\rightarrow$ No té asímptotes horitzontals.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - x + 1}{x} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{\sqrt{-x}}}{x} \rightarrow \frac{\infty}{\infty} \xrightarrow{\text{L'Hôpital}}$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-e^{\sqrt{-x}}}{2\sqrt{-x}} \rightarrow \frac{\infty}{\infty} \xrightarrow{\text{L'Hôpital}}$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{\sqrt{-x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{-x}}}{-2} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} -\frac{1}{2} e^{\sqrt{-x}} = -\infty \rightarrow$$

$\rightarrow$ No té asímptotes obliqües.

Té dues branques parabòliques:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 - x + 1 = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{\sqrt{-x}} = +\infty$$

- Creixement i decreixement:

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{-1}{2\sqrt{-x}} \cdot e^{\sqrt{-x}} & \text{si } x < 0 \\ 2x - 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow x = \frac{1}{2}$$

En $(-\infty, 0)$, $f'(x) < 0 \rightarrow$

$\rightarrow f(x)$ decreixent

En $(1, +\infty)$, $f'(x) > 0 \rightarrow f(x)$ creixent

- Concavitat i convexitat:

$$f''(x) = \begin{cases} e^{\sqrt{-x}} - \frac{e^{\sqrt{-x}}}{\sqrt{-x}} & \text{si } x < 0 \\ 2 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

$$f''(x) = 0 \rightarrow x = -1$$

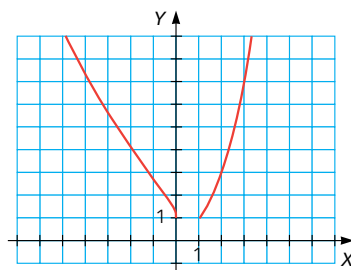
En $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$, $f''(x) > 0 \rightarrow$

$\rightarrow f(x)$ convexa

En $(-1, 0)$, $f''(x) < 0 \rightarrow f(x)$ còncava

$x = -1 \rightarrow f(-1) = e \rightarrow$

$\rightarrow (-1, e)$ punt d'inflexió



31 Representa aquesta funció definida a trossos.

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 & \text{si } -2 < x < 2 \\ \ln(x^2 - 4) & \text{resta} \end{cases}$$

- $\text{Dom } f = \mathbb{R} - \{-2, 2\}$

- Talls amb els eixos:

Eix X:

$$f(x) = 0 \rightarrow (0, 0), (-\sqrt{5}, 0), (\sqrt{5}, 0)$$

Eix Y:

$$x = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow (0, 0)$$

- Asímtotes:

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} \ln(x^2 - 4) = -\infty \rightarrow$$

→ Asímtota vertical $x = -2$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \ln(x^2 - 4) = -\infty \rightarrow$$

→ Asímtota vertical $x = 2$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x^2 - 4) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(x^2 - 4) = +\infty \end{array} \right\} \rightarrow$$

→ No té asímtotes horitzontals.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x^2 - 4)}{x} = 0 \rightarrow$$

→ No té asímtotes obliques.

Té branques parabòliques:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x^2 - 4) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(x^2 - 4) = +\infty$$

- Creixement i decreixement:

$$f'(x) = \begin{cases} -2x & \text{si } -2 < x < 2 \\ \frac{2x}{x^2 - 4} & \text{resta} \end{cases}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow x = 0$$

En $(-\infty, -2) \cup (0, 2)$, $f'(x) < 0 \rightarrow$

→ $f(x)$ decreixent

En $(-2, 0) \cup (2, +\infty)$, $f'(x) > 0 \rightarrow$

→ $f(x)$ creixent

$x = 0 \rightarrow f(0) = 0 \rightarrow (0, 0)$ màxim

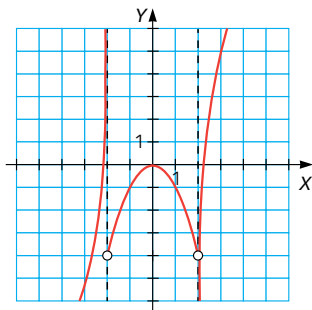
- Concavitat i convexitat:

$$f''(x) = \begin{cases} -2 & \text{si } -2 < x < 2 \\ \frac{-2x^2 - 8}{(x^2 - 4)^2} & \text{resta} \end{cases}$$

En $(-2, 2)$, $f''(x) < 0 \rightarrow f(x)$ còncava

$$\text{En } \mathbb{R} - (-2, 2), f''(x) = \frac{-2x^2 - 8}{(x^2 - 4)^2} < 0 \rightarrow$$

→ $f(x)$ còncava



- 32 Estudia i representa aquestes funcions amb valor absolut.

a) $f(x) = |x + 3| - 2|x - 1| - 1$

b) $f(x) = |x - x^3|$

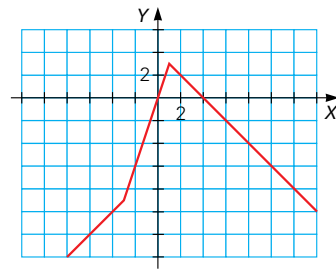
a) $f(x) = \begin{cases} -x - 3 + 2x - 2 - 1 & \text{si } x < -3 \\ x + 3 + 2x - 2 - 1 & \text{si } -3 \leq x \leq 1 \\ x + 3 - 2x + 2 - 1 & \text{si } 1 < x \end{cases}$

$$\rightarrow f(x) = \begin{cases} x - 6 & \text{si } x < -3 \\ 3x & \text{si } -3 \leq x \leq 1 \\ -x + 4 & \text{si } 1 < x \end{cases}$$

$$y = x - 6 \rightarrow \begin{cases} m = 1 \\ n = -6 \end{cases}$$

$$y = 3x \rightarrow \begin{cases} m = 3 \\ n = 0 \end{cases}$$

$$y = -x + 4 \rightarrow \begin{cases} m = -1 \\ n = 4 \end{cases}$$



- b) Representem la funció sense tenir present el valor absolut:

$$f(x) = x - x^3.$$

- Dom $f = \mathbb{R}$

- Talls amb els eixos:

Eix X:

$$f(x) = 0 \rightarrow x - x^3 = x(1 - x^2) = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm 1 \end{cases} \rightarrow (0, 0), (1, 0), (-1, 0)$$

Eix Y:

$$x = 0 \rightarrow f(0) = 0 \rightarrow (0, 0)$$

- Asímtotes:

Com que $f(x)$ es una funció polinòmica, només té branques parabòliques:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x - x^3) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - x^3) = -\infty$$

- Creixement i decreixement:

$$f'(x) = 1 - 3x^2 = 0 \rightarrow x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\text{En } \left(-\infty, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right) \cup \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty\right),$$

$$f'(x) < 0 \rightarrow f(x) \text{ decreixent}$$

$$\text{En } \left(-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right), f'(x) > 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow f(x) \text{ creixent}$$

$$x = -\frac{\sqrt{3}}{3} \rightarrow f\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = -\frac{2\sqrt{3}}{9} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(-\frac{\sqrt{3}}{3}, -\frac{2\sqrt{3}}{9}\right) \text{ mínim}$$

$$x = \frac{\sqrt{3}}{3} \rightarrow f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{2\sqrt{3}}{9} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{2\sqrt{3}}{9}\right) \text{ màxim}$$

- Concavitat i convexitat:

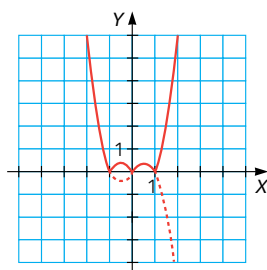
$$f''(x) = -6x = 0 \rightarrow x = 0$$

$$\text{En } (-\infty, 0), f''(x) > 0 \rightarrow f(x) \text{ convexa}$$

$$\text{En } (0, +\infty), f''(x) < 0 \rightarrow f(x) \text{ còncava}$$

$$f(0) = 0 \rightarrow (0, 0) \text{ punt d'inflexió}$$

Un cop representada la funció sense valor absolut, dibuixem les parts negatives com a positives, fent una simetria respecte de l'eix X.



- 33** Representa la funció definida a trossos.

$$f(x) = \begin{cases} | -x^2 - 3 | & \text{si } x \leq 0 \\ -e^x & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Representem $f(x) = -x^2 - 3$ en l'interval $(-\infty, 0]$.

Es tracta d'una paràbola de vèrtex $(0, -3)$.

- Talls amb els eixos:

Eix X: no en té.

$$\text{Eix Y: } x = 0 \rightarrow y = -3 \rightarrow (0, -3)$$

La funció és negativa en $\mathbb{R}$, per això per aconseguir el valor absolut representem la funció simètrica a $f(x)$ respecte de l'eix X.

Representem $f(x) = -e^x$ en l'interval $(0, +\infty)$.

- Talls amb els eixos:

Eix X: no en té.

$$\text{Eix Y: } x = 0 \rightarrow y = -e^0 = -1 \rightarrow (0, -1)$$

- Asímtotes:

No té asímtotes verticals.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} -e^x = -\infty \rightarrow$$

$\rightarrow$ No té asímtotes horitzontals.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-e^x}{x} = -\infty \rightarrow$$

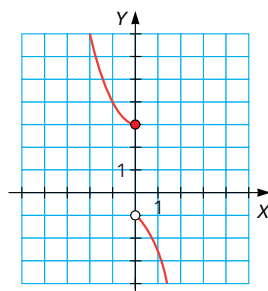
$\rightarrow$ No té asímtotes obliqües.

Té una branca parabòlica:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} -e^x = -\infty$$

$$f'(x) = -e^x < 0 \rightarrow f(x) \text{ decreixent}$$

$$f''(x) = -e^x < 0 \rightarrow f(x) \text{ còncava}$$



PRACTICA

- 34** Determina el domini de la funció:

$$f(x) = \ln \sqrt{\frac{1}{x+2}}$$

$$x+2 \neq 0 \rightarrow x \neq -2$$

$$\frac{1}{x+2} \geq 0 \rightarrow x+2 > 0 \rightarrow x > -2$$

$$\sqrt{\frac{1}{x+2}} > 0 \rightarrow x+2 > 0 \rightarrow x > -2$$

$$\text{Dom } f = (-2, +\infty)$$

35 Estudia la simetria de la funció:

$$f(x) = \frac{5 \ln(\sqrt{x^2+1})}{x^2+2}$$

$$f(-x) = \frac{5 \ln(\sqrt{(-x)^2+1})}{(-x)^2+2} =$$

$$= \frac{5 \ln(\sqrt{x^2+1})}{x^2+2} = f(x)$$

La funció és simètrica respecte de l'eix d'ordenades.

36 La recta $y = 2x - 1$ és una asymptota

$$\text{obliqua de la funció } f(x) = \frac{2x^2 - 1}{x + k}.$$

Troba el valor de k .

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{2x^2 - 1}{x(x+k)} = \frac{2x^2 - 1}{x^2 + kx}$$

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - 1}{x^2 + kx} = 2$$

$$f(x) - mx = \frac{2x^2 - 1}{x + k} - 2x =$$

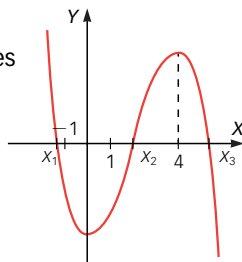
$$= \frac{2x^2 - 1 - 2kx - 2x^2}{x + k} =$$

$$= \frac{-1 - 2kx}{x + k}$$

$$n = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - mx) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-1 - 2kx}{x + k} =$$

$$= -2k = -1 \rightarrow k = \frac{1}{2}$$

37 Donada la gràfica de $f'(x)$, estudia les característiques de $f(x)$.



$f'(x) > 0$ en $(-\infty, -2) \cup (2, 6) \rightarrow$
 $\rightarrow f(x)$ creixent

$f'(x) < 0$ en $(-2, 2) \cup (6, +\infty) \rightarrow$
 $\rightarrow f(x)$ decreixent

$$f'(x) = 0 \rightarrow x = x_1, x = x_2, x = x_3$$

Mínim: x_2 Màxims: x_1, x_3

$f'(x)$ decreix en $(-\infty, 0) \cup (4, +\infty) \rightarrow$
 $\rightarrow f(x)$ còncava

$f'(x)$ creix en $(0, 4) \rightarrow f(x)$ convexa

$f''(x) = 0 \rightarrow$ Aquests seran els màxims o mínims de $f'(x)$.

En $x = 0$ i $x = 4$ té punts d'inflexió.

38 Representa una funció que compleixi:

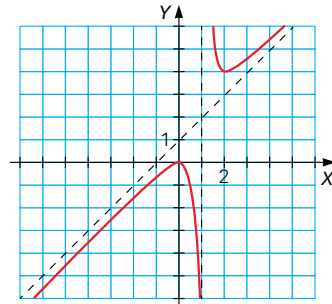
- Domini $f = \mathbb{R} - \{1\}$
- Punt de tall: $P(0, 0)$
- Creixement: $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$.
Màxim: $(0, 0)$. Decreixement: $(0, 1) \cup (1, 2)$.
Mínim: $(2, 4)$.

- Asímtota vertical: $x = 1$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$$

- Asímtota obliqua: $y = x + 1$

Resposta oberta. Per exemple:



39 Calcula els valors de a i b sabent que la funció $f(x) = ax^3 + bx + 1$ presenta un extrem relatiu a $(1, 0)$.

$$f(1) = a + b + 1 = 0 \rightarrow a + b = -1$$

$$f'(x) = 3ax^2 + b \rightarrow f'(1) = 3a + b = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} a + b = -1 \\ 3a + b = 0 \end{array} \right\} \rightarrow a = \frac{1}{2}, b = -\frac{3}{2}$$

40 Representa gràficament les funcions següents.

a) $f(x) = x^2 e^{-x}$ b) $x \ln(x) - x$

- a) • Dom $f = \mathbb{R}$

- Talls amb els eixos:

$$\text{Eix X: } f(x) = 0 \rightarrow x^2 e^{-x} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = 0 \rightarrow (0, 0)$$

$$\text{Eix Y: } f(0) = 0 \rightarrow (0, 0)$$

- Asíntotes:

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 e^{-x}) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 e^{-x}) = 0 \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$\rightarrow f(x)$ té asíntota horitzontal $y = 0$ quan $x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 e^{-x}}{x} = -\infty \rightarrow$$

$\rightarrow$ No té asíntotes obliqües.

Té una branca parabòlica:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 e^{-x}) = +\infty$$

- Creixement i decreixement:

$$f'(x) = x e^{-x} (2 - x) = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = 0, x = 2$$

$$\text{En } (-\infty, 0) \cup (2, +\infty), f'(x) < 0 \rightarrow$$

$\rightarrow f(x)$ decreixent

$$\text{En } (0, 2), f'(x) > 0 \rightarrow f(x) \text{ creixent}$$

$$x = 0 \rightarrow f(0) = 0 \rightarrow (0, 0) \text{ mínim}$$

$$x = 2 \rightarrow f(2) = \frac{4}{e^2} \rightarrow \left(2, \frac{4}{e^2}\right) \text{ màxim}$$

- Concavitats i convexitats:

$$f''(x) = e^{-x} (x^2 - 4x + 2) = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = 2 \pm \sqrt{2}$$

$$\text{En } (-\infty, 2 - \sqrt{2}) \cup (2 + \sqrt{2}, +\infty),$$

$$f''(x) > 0 \rightarrow f(x) \text{ convexa}$$

$$\text{En } (2 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2}), f''(x) < 0 \rightarrow$$

$\rightarrow f(x)$ còncava

$$x = 2 - \sqrt{2} \rightarrow$$

$$\rightarrow f(2 - \sqrt{2}) = (6 - 4\sqrt{2})e^{\sqrt{2}-2} \rightarrow$$

$$\rightarrow (2 - \sqrt{2}, (6 - 4\sqrt{2})e^{\sqrt{2}-2})$$

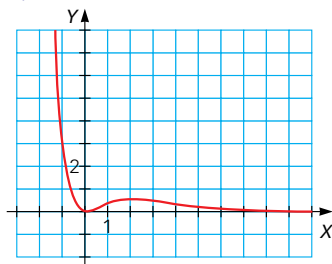
punt d'inflexió

$$x = 2 + \sqrt{2} \rightarrow$$

$$\rightarrow f(2 + \sqrt{2}) = (6 + 4\sqrt{2})e^{\sqrt{2}+2} \rightarrow$$

$$\rightarrow (2 + \sqrt{2}, (6 + 4\sqrt{2})e^{\sqrt{2}+2})$$

punt d'inflexió



- b) • Dom $f = (0, +\infty)$

- Talls amb els eixos:

Eix X:

$$f(x) = 0 \rightarrow x \ln x - x = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x(\ln x - 1) = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = 0 \rightarrow x = 0 \notin \text{Dom } f \\ x = e \rightarrow (e, 0) \end{cases}$$

$$\text{Eix Y: } f(0) = 0 \rightarrow x = 0 \notin \text{Dom } f$$

- Asíntotes:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x \ln x - x) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} [x(\ln x - 1)] = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x - 1}{\frac{1}{x}} \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{-\infty}{\infty} \xrightarrow{\text{L'Hôpital}}$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x - 1}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{-1}{x^2}} = 0 \rightarrow$$

$\rightarrow$ No té asíntotes verticals.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x \ln x - x) = +\infty \rightarrow$$

$\rightarrow$ No té asíntotes horitzontals.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \ln x - x}{x} = +\infty \rightarrow$$

$\rightarrow$ No té asíntotes obliqües.

Té una branca parabòlica:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x \ln x - x) = +\infty$$

- Creixement i decreixement:

$$f'(x) = \ln x = 0 \rightarrow x = 1$$

$$\text{En } (0, 1), f'(x) < 0 \rightarrow f(x) \text{ decreixent}$$

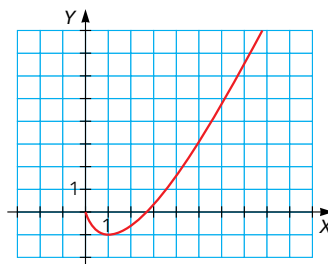
$$\text{En } (1, +\infty), f'(x) > 0 \rightarrow f(x) \text{ creixent}$$

$$x = 1 \rightarrow f(1) = -1 \rightarrow (1, -1) \text{ mínim}$$

- Concavitats i convexitats:

$$f''(x) = \frac{1}{x} > 0 \forall x \in \text{Dom } f \rightarrow$$

$\rightarrow f(x)$ és convexa en tot el domini i no presenta punts d'inflexió.



41 Representa aquesta funció: $f(x) = \frac{x}{x^2 - 1}$.

- $x^2 - 1 = 0 \rightarrow x = \pm 1 \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Dom } f = \mathbb{R} - \{-1, 1\}$
- Talls amb els eixos:
 Eix X:
 $f(x) = 0 \rightarrow \frac{x}{x^2 - 1} = 0 \rightarrow x = 0 \rightarrow (0, 0)$
 Eix Y:
 $x = 0 \rightarrow f(0) = 0 \rightarrow (0, 0)$
- Asímtotes:
 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{x^2 - 1} = \infty \rightarrow$
 $\rightarrow$ Asímtota vertical $x = 1$
 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x}{x^2 - 1} = \infty \rightarrow$
 $\rightarrow$ Asímtota vertical $x = -1$
 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x^2 - 1} = 0 \rightarrow$
 $\rightarrow$ Asímtota horitzontal $y = 0$

No té asímtotes obliques ni branques parabòliques.

$$f'(x) = \frac{-x^2 - 1}{(x^2 - 1)^2} < 0 \rightarrow f(x) \text{ creixent}$$

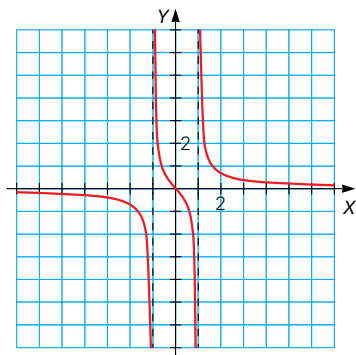
$f(x)$ no presenta màxims ni mínims.

$$f''(x) = \frac{2x^3 + 6x}{(x^2 - 1)^3} = 0 \rightarrow x = 0$$

En $(-\infty, -1) \cup (0, 1)$, $f''(x) < 0 \rightarrow$
 $\rightarrow f(x)$ còncava

En $(-1, 0) \cup (1, +\infty)$, $f''(x) > 0 \rightarrow$
 $\rightarrow f(x)$ convexa

$x = 0 \rightarrow f(0) = 0 \rightarrow (0, 0)$ punt d'inflexió



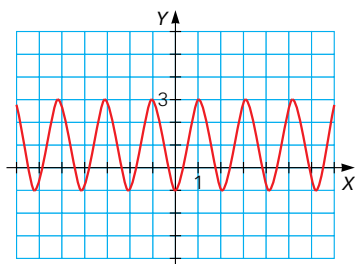
42 Estudia i representa la funció trigonomètrica: $f(x) = 2 \cos(3x - \pi) + 1$.

- Dom $g = \mathbb{R}$
- Talls amb els eixos:
 Eix X: $f(x) = 0 \rightarrow 2 \cos(3x - \pi) + 1 = 0 \rightarrow$
 $\rightarrow \cos(3x - \pi) = -\frac{1}{2} \rightarrow$

$$\rightarrow \begin{cases} x = \frac{5\pi}{9} + 2k\pi \\ x = \frac{7\pi}{9} + 2k\pi \end{cases} \text{ amb } k \in \mathbb{Z}$$

 Eix Y: $x = 0 \rightarrow f(0) = -1 \rightarrow (0, -1)$
- Creixement i decreixement:
 $f'(x) = -6 \sin(3x - \pi) = 0 \rightarrow x = \frac{k\pi}{3}$
 amb $k \in \mathbb{Z}$.
 $f(x)$ és creixent en $\left(\frac{k\pi}{3}, \frac{(k+1)\pi}{3}\right)$, k parella.
 $f(x)$ és decreixent en $\left(\frac{k\pi}{3}, \frac{(k+1)\pi}{3}\right)$,
 k ímparella.
 $x = \frac{k\pi}{3}$, k parella $\rightarrow$
 $\rightarrow f\left(\frac{k\pi}{3}\right) = 2 \cos(k\pi - \pi) + 1 =$
 $= 2 \cos((k-1)\pi) + 1 = -2 + 1 = -1 \rightarrow$
 $\rightarrow \left(\frac{k\pi}{3}, -1\right)$ mínims, amb k parella
 $x = \frac{k\pi}{3}$, k ímparella $\rightarrow$
 $\rightarrow f\left(\frac{k\pi}{3}\right) = 2 \cos(k\pi - \pi) + 1 =$
 $= 2 \cos((k-1)\pi) + 1 = 2 + 1 = 3 \rightarrow$
 $\rightarrow \left(\frac{k\pi}{3}, 3\right)$ màxims, amb k ímparella
- Concavitat i convexitat:
 $f''(x) = -18 \cos(3x - \pi) = 0 \rightarrow$
 $\rightarrow x = \frac{\pi}{2} + \frac{k\pi}{3}$ amb $k \in \mathbb{Z}$
 En $\left(\frac{\pi}{2} + \frac{k\pi}{3}, \frac{\pi}{2} + \frac{(k+1)\pi}{3}\right)$, k parella,
 $f''(x) > 0 \rightarrow f(x)$ convexa
 En $\left(\frac{\pi}{2} + \frac{k\pi}{3}, \frac{\pi}{2} + \frac{(k+1)\pi}{3}\right)$, k ímparella,
 $f''(x) < 0 \rightarrow f(x)$ còncava
 $x = \frac{\pi}{2} + \frac{k\pi}{3} \rightarrow f\left(\frac{\pi}{2} + \frac{k\pi}{3}\right) =$
 $= 2 \cos\left(\frac{3\pi}{2} + 3k\pi - \pi\right) + 1 =$
 $= 2 \cos\left(\frac{\pi}{2} + 3k\pi\right) + 1 = 0 + 1 = 1 \rightarrow$

$\left(\frac{\pi}{2} + \frac{k\pi}{3}, 1\right)$ punts d'inflexió, amb $k \in \mathbb{Z}$



ACTIVITATS FINALS

1. Determina les característiques principals d'una funció

Domini i recorregut

ACTIVITATS FLAIX

43 Troba el domini d'aquestes funcions.

- a) $f(x) = x^2 + 5$
- b) $f(x) = \frac{x+1}{x-6}$
- c) $f(x) = \sqrt{x-5}$
- d) $f(x) = 2^{x+4}$
- e) $f(x) = \ln(x-3)$
- f) $f(x) = x^2 + \sin(2^x)$
- a) $\text{Dom } f = \mathbb{R}$
- b) $\text{Dom } f = \mathbb{R} - \{6\}$
- c) $\text{Dom } f = [5, +\infty)$
- d) $\text{Dom } f = \mathbb{R}$
- e) $\text{Dom } f = (3, +\infty)$
- f) $\text{Dom } f = \mathbb{R}$

44 **INVENTA.** Escribe dues funcions amb aquests dominis.

- a) $\mathbb{R}$
- b) $(1, +\infty)$
- c) $(-\infty, -1]$
- d) $\mathbb{R} - \{5\}$

Resposta oberta. Per exemple:

- a) $f(x) = 3x + 1$ $g(x) = x^2 + 1$
- b) $f(x) = \ln(x-1)$ $g(x) = \log(x-1)$
- c) $f(x) = \sqrt{1-x}$ $g(x) = -\sqrt{1-x}$
- d) $f(x) = \frac{x}{x-5}$ $g(x) = \frac{x^2}{x-5}$

45 Determina el domini i els punts de tall amb els eixos de les funcions següents.

- a) $y = 3x - 9$
Eix X: $y = 0 \rightarrow 3x - 9 = 0 \rightarrow x = 3 \rightarrow (3, 0)$
Eix Y: $x = 0 \rightarrow y = -9 \rightarrow (0, -9)$
- b) $\text{Dom } f = \mathbb{R} - \{3\}$
Eix X: $y = 0 \rightarrow x^2 - 4 = 0 \rightarrow \begin{cases} x = -2 \rightarrow (-2, 0) \\ x = 2 \rightarrow (2, 0) \end{cases}$
Eix Y: $x = 0 \rightarrow y = -\frac{4}{3} \rightarrow (0, -\frac{4}{3})$
- c) $\text{Dom } f = \mathbb{R}$
Eix X: $y = 0 \rightarrow -x^2 - 2x + 3 = 0 \rightarrow \begin{cases} x = -3 \rightarrow (-3, 0) \\ x = 1 \rightarrow (1, 0) \end{cases}$
Eix Y: $x = 0 \rightarrow y = 3 \rightarrow (0, 3)$
- d) $\text{Dom } f = \mathbb{R} - \{-2\}$
Eix X: $y = 0 \rightarrow x^3 - x = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 0 \rightarrow (0, 0) \\ x = 1 \rightarrow (1, 0) \\ x = -1 \rightarrow (-1, 0) \end{cases}$
Eix Y: $x = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow (0, 0)$

46 Determina el domini i els punts de tall de les funcions amb radicals següents.

- a) $y = \sqrt{3x - x} + 3$
- b) $y = \sqrt{16 - x^2}$
- c) $y = \sqrt{6x^2 - x - 2}$
- d) $y = \sqrt{x^2 - 2x - 3}$

a) $3x - x \geq 0 \rightarrow 2x \geq 0 \rightarrow x \geq 0 \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Dom} = [0, +\infty)$

Eix X: no en té.

Eix Y: $x = 0 \rightarrow y = 0 + 3 = 3 \rightarrow (0, 3)$

b) $16 - x^2 \geq 0 \rightarrow (4 - x)(4 + x) \geq 0 \rightarrow$
 $\rightarrow x \in [-4, 4] \rightarrow \text{Dom} = [-4, 4]$

Eix X: $y = 0 \rightarrow \sqrt{16 - x^2} = 0 \rightarrow$

$$\rightarrow \begin{cases} x = 4 \rightarrow (-4, 0) \\ x = -4 \rightarrow (4, 0) \end{cases}$$

Eix Y: $x = 0 \rightarrow y = \sqrt{16} \rightarrow (0, 4)$

c) $6x^2 - x - 2 \geq 0 \rightarrow$

$$\rightarrow \left(x + \frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{2}{3}\right) \geq 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Dom} = \left(-\infty, -\frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{2}{3}, +\infty\right)$$

Eix X: $y = 0 \rightarrow \sqrt{6x^2 - x - 2} = 0 \rightarrow$

$$\rightarrow x = -\frac{1}{2}, x = \frac{2}{3} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(-\frac{1}{2}, 0\right), \left(\frac{2}{3}, 0\right)$$

Eix Y: no en té perquè no està definida en $x = 0$.

d) $x^2 - 2x - 3 \geq 0 \rightarrow$

$$\rightarrow (x - 3)(x + 1) \geq 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x \in (-\infty, -1] \cup [3, +\infty) \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Dom} = (-\infty, -1] \cup [3, +\infty)$$

Eix X:

$$y = 0 \rightarrow \sqrt{x^2 - 2x - 3} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \rightarrow \begin{cases} x = -1 \rightarrow (-1, 0) \\ x = 3 \rightarrow (3, 0) \end{cases}$$

Eix Y: no en té perquè no està definida en $x = 0$.

47 Troba el domini i els punts de tall de les funcions següents.

a) $y = xe^x$ c) $y = 2 - 2^{\frac{1}{x}}$

b) $y = 2^x - 1$ d) $y = 9 - 3^{2 - \frac{1}{x}}$

a) $\text{Dom } f = \mathbb{R}$

Eix X: $y = 0 \rightarrow xe^x = 0 \rightarrow$

$$\rightarrow x = 0 \rightarrow (0, 0)$$

Eix Y: $x = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow (0, 0)$

b) $\text{Dom } f = \mathbb{R}$

Eix X: $y = 0 \rightarrow 2^x = 1 \rightarrow x = 0 \rightarrow (0, 0)$

Eix Y: $x = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow (0, 0)$

c) $\text{Dom } f = \mathbb{R} - \{0\}$

Eix X: $y = 0 \rightarrow 2^{\frac{1}{x}} = 2 \rightarrow$

$$\rightarrow \frac{1}{x} = 1 \rightarrow x = 1 \rightarrow (1, 0)$$

Eix Y: no en té perquè no està definida en $x = 0$.

d) $\text{Dom } f = \mathbb{R} - \{0\}$

Eix X: no en té.

Eix Y: no en té perquè no està definida en $x = 0$.

48 Indica el domini de les funcions següents.

a) $y = \log_3(3x + 9)$ c) $y = \log_2\left(\frac{2+x}{4-x}\right)$

b) $y = \ln(x^2 + 2x)$ d) $y = \frac{x}{\log_2(x-1)}$

a) $3x + 9 > 0 \rightarrow x > -3 \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Dom} = (-3, +\infty)$

b) $x^2 + 2x > 0 \rightarrow x(x + 2) > 0 \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Dom} = (-\infty, -2) \cup (0, +\infty)$

c) $\left. \begin{aligned} \frac{2+x}{4-x} > 0 \\ 4-x \neq 0 \end{aligned} \right\} \rightarrow$
 $\rightarrow \left. \begin{aligned} 2+x > 0, 4-x > 0 \\ 2+x < 0, 4-x < 0 \end{aligned} \right\} \rightarrow$
 $\rightarrow \left\{ \begin{aligned} x > -2, x < 4 \\ x < -2, x > 4 \end{aligned} \right. \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Dom} = (-2, 4)$

d) $\left. \begin{aligned} x-1 > 0 \\ \log_2(x-1) \neq 0 \end{aligned} \right\} \rightarrow$
 $\rightarrow \left. \begin{aligned} x > 1 \\ x-1 \neq 1 \end{aligned} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{aligned} x > 1 \\ x \neq 2 \end{aligned} \right. \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Dom} = (1, 2) \cup (2, +\infty)$

49 Troba el domini d'aquestes funcions.

a) $y = \frac{\sin x}{x - \pi}$ c) $y = \arccos(x^2 - 3)$

b) $y = \text{tg} \frac{x}{x-1}$ d) $y = x - \sin x$

a) $\text{Dom} = \mathbb{R} - \{\pi\}$

b) $\frac{x}{x-1} = \frac{\pi}{2} \rightarrow 2x = \pi x - \pi \rightarrow$

$$\rightarrow x = \frac{\pi}{\pi - 2} \rightarrow$$

$$\rightarrow x = \frac{\pi}{2 - \pi} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

A més a més, $x - 1 = 0 \rightarrow x = 1$.

$$\text{Dom} = \mathbb{R} - \left\{1, \frac{\pi}{2 - \pi} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$$

c) $-1 \leq x^2 - 3 \leq 1 \rightarrow 2 \leq x^2 \leq 4 \rightarrow$

$$\rightarrow \begin{cases} x^2 - 2 \geq 0 \\ x^2 - 4 \leq 0 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} x \in (-\infty, -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}, +\infty) \\ x \in [-2, 2] \end{cases}$$

$$\text{Dom} = [-2, -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}, 2]$$

d) $\text{Dom} = \mathbb{R}$

50 Indica en quins punts no estan definides les funcions següents.

a) $y = \frac{\sqrt{4+x}}{9-x^2}$ c) $y = \frac{\sqrt{2+x}}{9-x^2}$

b) $y = \frac{\sqrt{4-x}}{9-x^2}$ d) $y = \frac{\sqrt{2-x}}{9-x^2}$

a) $\begin{cases} 4+x \geq 0 \\ 9-x^2 \neq 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x \geq -4 \\ x \neq \pm 3 \end{cases} \rightarrow$

$\rightarrow \text{Dom} = [-4, -3) \cup (-3, 3) \cup (3, +\infty)$
Per tant, no està definida en $(-\infty, -4) \cup \{-3, 3\}$.

b) $\begin{cases} 4-x \geq 0 \\ 9-x^2 \neq 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x \leq 4 \\ x \neq \pm 3 \end{cases} \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Dom} = (-\infty, -3) \cup (-3, 3) \cup (3, 4]$

Per tant, no està definida en $(4, +\infty) \cup \{-3, 3\}$.

c) $\begin{cases} 2+x \geq 0 \\ 9-x^2 \neq 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x \geq -2 \\ x \neq \pm 3 \end{cases} \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Dom} = [-2, 3) \cup (3, +\infty)$

Per tant, no està definida en $(-\infty, -2) \cup \{3\}$.

d) $\begin{cases} 2-x \geq 0 \\ 9-x^2 \neq 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x \leq 2 \\ x \neq \pm 3 \end{cases} \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Dom} = (-\infty, -3) \cup (-3, 2]$

Per tant, no està definida en $(2, +\infty) \cup \{-3\}$.

51 Determina el domini d'aquestes funcions.

a) $y = \frac{\sqrt{x^2+x}}{\sqrt{x^2-4}}$ c) $y = \ln\left(\frac{x^2+x}{x^2-4}\right)$

b) $y = \sqrt{\frac{x^2-x}{x^2-9}}$ d) $y = \frac{\ln(x^2+x)}{\ln(x^2-4)}$

a) $\begin{cases} x^2+x \geq 0 \\ x^2-4 > 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x(x+1) \geq 0 \\ (x+2)(x-2) > 0 \end{cases}$

$$\begin{cases} x \geq 0, x \geq -1 \\ x > 2, x > -2 \end{cases} \rightarrow (2, +\infty)$$

$$\begin{cases} x \leq 0, x \leq -1 \\ x < 2, x < -2 \end{cases} \rightarrow (-\infty, -2)$$

$$\text{Dom} = (-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$$

b) $\begin{cases} x^2-x \geq 0 \\ x^2-9 > 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x(x-1) \geq 0 \\ (x+3)(x-3) > 0 \end{cases}$

$$\begin{cases} x \geq 0, x \geq 1 \\ x > 3, x > -3 \end{cases} \rightarrow (3, +\infty)$$

$$\begin{cases} x \leq 0, x \leq 1 \\ x < 3, x < -3 \end{cases} \rightarrow (-\infty, -3)$$

$$\text{Dom} = (-\infty, -3) \cup (3, +\infty)$$

c) $\begin{cases} \frac{x^2+x}{x^2-4} > 0 \\ \frac{x^2+x}{x^2-4} < 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x^2+x > 0, x^2-4 > 0 \\ x^2+x < 0, x^2-4 < 0 \end{cases} \rightarrow$

$$\rightarrow \begin{cases} x(x+1) > 0, (x+2)(x-2) > 0 \\ x(x+1) < 0, (x+2)(x-2) < 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x > 0, x > -1 \\ x > 2, x > -2 \end{cases} \rightarrow (2, +\infty)$$

$$\begin{cases} x < 0, x < -1 \\ x < 2, x < -2 \end{cases} \rightarrow (-\infty, -2)$$

$$\begin{cases} x < 0, x > -1 \\ x < 2, x > -2 \end{cases} \rightarrow (-1, 0)$$

$$\text{Dom} = (-\infty, -2) \cup (-1, 0) \cup (2, +\infty)$$

d) $\begin{cases} x^2+x > 0 \\ x^2-4 > 0 \\ \ln(x^2-4) \neq 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x(x+1) > 0 \\ (x+2)(x-2) > 0 \\ x^2-4 \neq 1 \end{cases}$

$$\begin{cases} x > 0, x > 1 \\ x > 2, x > -2 \\ x \neq \pm \sqrt{5} \end{cases} \rightarrow (2, \sqrt{5}) \cup (\sqrt{5}, +\infty)$$

$$\begin{cases} x < 0, x < 1 \\ x < 2, x < -2 \\ x \neq \pm \sqrt{5} \end{cases} \rightarrow (\infty, -\sqrt{5}) \cup (-\sqrt{5}, -2)$$

$$\text{Dom} = (-\infty, -\sqrt{5}) \cup (-\sqrt{5}, -2) \cup (2, \sqrt{5}) \cup (\sqrt{5}, +\infty)$$

52 **REpte.** Donades les funcions següents, indica'n el domini.

a) $y = \ln|x| + x$ c) $y = 2^{|x|}(4-x^2)^{-3}$

b) $y = e^{\frac{1}{x-1}} + 5x$ d) $y = \frac{e^x - \frac{1}{x}}{\sqrt{|3x-6|}}$

a) $|x| > 0 \rightarrow \text{Dom} = \mathbb{R} - \{0\}$

b) $x-1 \neq 0 \rightarrow x \neq 1 \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Dom} = \mathbb{R} - \{1\}$

$$\text{c) } 4 - x^2 \neq 0 \rightarrow x \neq \pm 2 \rightarrow \\ \rightarrow \text{Dom} = \mathbb{R} - \{-2, 2\}$$

$$\text{d) } \left. \begin{array}{l} |3x - 6| > 0 \\ x \neq 0 \end{array} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x \neq 2 \\ x \neq 0 \end{array} \right. \rightarrow \\ \rightarrow \text{Dom} = \mathbb{R} - \{0, 2\}$$

- 53 INVESTIGA.** Determina el valor de m perquè la funció $f(x)$ estigui definida per a qualsevol valor real.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\operatorname{tg} x}{x} & \text{si } x \neq m \\ 0 & \text{si } x = m \end{cases}$$

Hem de buscar els valors per als quals $f(x)$ no està definida.

El denominador de la funció s'anul·la per a $x = 0$, així que aquest serà un valor.

$\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}$ no està definida en els punts on s'anul·la el cosinus, és a dir, en $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ amb $k \in \mathbb{Z}$.

Així, els valors de m per als quals $f(x)$:

$$\text{Dom } f = \mathbb{R} \text{ son } \{0\} \cup \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Simetria i periodicitat

ACTIVITATS FLAIX

- 54** Decideix si aquestes funcions són simètriques respecte de l'eix d'ordenades o respecte de l'origen.

a) $f(x) = x^2 + 1$

b) $f(x) = x^3 - x$

c) $f(x) = x^4 - x^2 + 4$

a) $f(-x) = x^2 + 1 = f(x)$

$f(x)$ és simètrica respecte de l'eix d'ordenades.

b) $f(-x) = -x^3 + x = -f(x)$

$f(x)$ és simètrica respecte de l'origen.

c) $f(-x) = x^4 - x^2 + 4 = f(x)$

$f(x)$ és simètrica respecte de l'eix d'ordenades.

- 55** Analitza si aquestes funcions tenen simetria parella o imparella.

a) $y = x^2 - x + 3$ c) $y = (2x^2 - 1)^2$

b) $y = \frac{3x}{x^2 - 9}$ d) $y = \frac{\ln|x|}{x + 4}$

a) $f(-x) = x^2 + x + 3 \neq f(x)$

$f(-x) = x^2 + x + 3 \neq -f(x)$

$f(x)$ no és simètrica.

b) $f(-x) = \frac{-3x}{x^2 - 9} = -f(x)$

$f(x)$ és simètrica imparella.

c) $f(-x) = (2x^2 - 1)^2 = f(x)$

$f(x)$ és simètrica parella.

d) $f(-x) = \frac{\ln|x|}{-x + 4} \neq f(x)$

$f(-x) = \frac{\ln|x|}{-x + 4} \neq -f(x)$

$f(x)$ no és simètrica.

- 56** Troba el domini de les funcions i els punts de tall amb els eixos. Raona si tenen simetria parella o imparella.

a) $y = \frac{x - 1}{x^2}$

d) $y = \sqrt{4 - x^2}$

b) $y = x^2 e^{-x}$

e) $y = 7 - 2x^2$

c) $y = \sqrt{25 - x^2}$

f) $y = \sqrt{x^2 - 2x + 7}$

a) • Dom = $\mathbb{R} - \{0\}$

- Talls amb els eixos:

Eix X:

$$y = 0 \rightarrow \frac{x - 1}{x^2} = 0 \rightarrow x = 1 \rightarrow (1, 0)$$

Eix Y: no en té perquè no està definida en $x = 0$.

- $f(-x) = \frac{-x - 1}{(-x)^2} = \frac{-x - 1}{x^2} \neq f(x)$

$$f(-x) = \frac{-x - 1}{(-x)^2} = \frac{-x - 1}{x^2} \neq -f(x)$$

No és simètrica.

b) • Dom = $\mathbb{R}$

- Talls amb els eixos:

Eix X:

$$y = 0 \rightarrow \frac{x^2}{e^x} = 0 \rightarrow x = 0 \rightarrow (0, 0)$$

Eix Y: $x = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow (0, 0)$

- $f(-x) = \frac{(-x)^2}{e^{-x}} = x^2 e^x \neq f(x)$

$$f(-x) = \frac{(-x)^2}{e^{-x}} = x^2 e^x \neq -f(x)$$

No és simètrica.

c) $25 - x^2 \geq 0 \rightarrow (5 - x)(5 + x) \geq 0 \rightarrow$
 $\rightarrow x \in [-5, 5] \rightarrow \text{Dom} = [-5, 5]$

• Talls amb els eixos:

Eix X:

$$y = 0 \rightarrow \sqrt{25 - x^2} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = \pm 5 \rightarrow (-5, 0), (5, 0)$$

Eix Y: $x = 0 \rightarrow y = 5 \rightarrow (0, 5)$

• $f(-x) = \sqrt{25 - (-x)^2} =$
 $= \sqrt{25 - x^2} = f(x)$

Simètrica parella.

d) $4 - x^2 \geq 0 \rightarrow (2 - x)(2 + x) \geq 0 \rightarrow$
 $\rightarrow x \in [-2, 2] \rightarrow \text{Dom} = [-2, 2]$

• Talls amb els eixos:

Eix X:

$$y = 0 \rightarrow \sqrt{4 - x^2} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = \pm 2 \rightarrow (-2, 0), (2, 0)$$

Eix Y: $x = 0 \rightarrow y = 2 \rightarrow (0, 2)$

• $f(-x) = \sqrt{4 - (-x)^2} =$
 $= \sqrt{4 - x^2} = f(x)$

Simètrica parella

e) $\text{Dom} = \mathbb{R}$

• Talls amb els eixos:

Eix X:

$$y = 0 \rightarrow 7 - 2x^2 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = \pm \sqrt{\frac{7}{2}} \rightarrow \left(-\sqrt{\frac{7}{2}}, 0\right), \left(\sqrt{\frac{7}{2}}, 0\right)$$

Eix Y: $x = 0 \rightarrow y = 7 \rightarrow (0, 7)$

• $f(-x) = \frac{(-x)^2}{e^{-x}} = x^2 e^x \neq f(x)$

$$f(-x) = 7 - 2(-x)^2 =$$

$$= 7 - 2x^2 = f(x)$$

Simètrica parella.

f) $x^2 - 2x + 7 \geq 0 \forall x \in \mathbb{R} \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Dom} = \mathbb{R}$

• Talls amb els eixos:

Eix X:

$$y = 0 \rightarrow \sqrt{x^2 - 2x + 7} \neq 0 \forall x \in \mathbb{R} \rightarrow$$

$\rightarrow$ No en té.

Eix Y: $x = 0 \rightarrow y = \sqrt{7} \rightarrow (0, \sqrt{7})$

• $f(-x) = \sqrt{(-x)^2 - 2(-x) + 7} =$
 $= \sqrt{x^2 + 2x + 7} \neq f(x)$

$$f(-x) = \sqrt{(-x)^2 - 2(-x) + 7} =$$

$$= \sqrt{x^2 + 2x + 7} \neq -f(x)$$

No és simètrica.

57 Estudia la periodicitat de les funcions següents.

a) $y = 2 \sin x$ c) $y = 2 \operatorname{tg} x$

b) $y = \sin(2x)$ d) $y = \operatorname{tg}(2x)$

a) $f(x + 2k\pi) = 2 \sin(x + 2k\pi) =$
 $= 2[\sin x \cos(2k\pi) - \cos x \sin(2k\pi)] =$
 $= 2[\sin x \cdot 1 - \cos x \cdot 0] =$
 $= 2 \sin x = f(x)$

La funció és periòdica de període 2π .

b) $f(x + k\pi) = \sin(2x + 2k\pi) =$
 $= \sin(2x) \cos(2k\pi) - \cos(2x) \sin(2k\pi) =$
 $= \sin(2x) \cdot 1 - \cos(2x) \cdot 0 =$
 $= \sin(2x) = f(x)$

La funció és periòdica de període π .

c) $f(x + k\pi) = 2 \operatorname{tg}(x + k\pi) =$
 $= 2 \operatorname{tg}(x + k\pi) = 2 \frac{\operatorname{tg} x + \operatorname{tg}(k\pi)}{1 - \operatorname{tg} x \cdot \operatorname{tg}(k\pi)} =$
 $= 2 \frac{\operatorname{tg} x + 0}{1 - \operatorname{tg} x \cdot 0} = 2 \operatorname{tg} x = f(x)$

La funció és periòdica de període π .

d) $f\left(x + k \frac{\pi}{2}\right) = \operatorname{tg}\left[2\left(x + k \frac{\pi}{2}\right)\right] =$
 $= \operatorname{tg}(2x + k\pi) = \frac{\operatorname{tg}(2x) + \operatorname{tg}(k\pi)}{1 - \operatorname{tg}(2x) \cdot \operatorname{tg}(k\pi)} =$
 $= \frac{\operatorname{tg}(2x) + 0}{1 - \operatorname{tg}(2x) \cdot 0} = \operatorname{tg}(2x) = f(x)$

La funció és periòdica de període $\frac{\pi}{2}$.

58 INVESTIGA. Una funció pot tenir simetria que no sigui parella o imparella? Escriu-ne un exemple.

Una funció pot ser simètrica respecte d'altres eixos que no siguin el d'ordenades i respecte d'altres punts que no siguin l'origen, per exemple, $y = (x - 1)^2$, que és

simètrica respecte de l'eix $x = 1$, però no té simetria parella ni imparella.

- 59 ●●○ Estudia si les funcions següents són periòdiques i, en cas afirmatiu, determina'n el període.

a) $y = \cos(3x)$

b) $y = \sin^2 x$

c) $y = \sin(2x) \cos(3x)$

d) $y = 3 \cos x$

e) $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$

f) $y = x^2 - \sin^2 x$

a) $f\left(x + \frac{2k\pi}{3}\right) = \cos(3x + 2k\pi) =$
 $= \cos(3x) \cos(2k\pi) - \sin(3x) \sin(2k\pi) =$
 $= \cos(3x) \cdot 1 - \sin(3x) \cdot 0 =$
 $= \cos(3x) = f(x)$
 La funció és periòdica de període $\frac{2\pi}{3}$.

b) $f(x + k\pi) = \sin^2(x + k\pi) =$
 $= \frac{1 - \cos(2x + 2k\pi)}{2} =$
 $= \frac{1 - \cos(2x) \cos(2k\pi)}{2} +$
 $+ \frac{\sin(2x) \sin(2k\pi)}{2} =$
 $= \frac{1 - \cos(2x) \cdot 1 + \sin(2x) \cdot 0}{2} =$
 $= \frac{1 - \cos(2x)}{2} = \sin^2 x = f(x)$

La funció és periòdica de període π .

c) $f(x + 2k\pi) =$
 $= \sin(2x + 4k\pi) \cos(3x + 6k\pi) =$
 $= \sin(2x) \cos(3x) = f(x)$

La funció és periòdica de període 2π .

d) $f(x + 2k\pi) = 3 \cos(x + 2k\pi) =$
 $= 3(\cos x \cos(2k\pi) - \sin x \sin(2k\pi)) =$
 $= 3(\cos x \cdot 1 - \sin x \cdot 0) =$
 $= 3 \cos x = f(x)$

La funció és periòdica de període 2π .

e) $f(x + 2k\pi) = \sin\left(x - \frac{\pi}{4} + 2k\pi\right) =$
 $= \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \cos(2k\pi) -$

$$- \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \sin(2k\pi) =$$

$$= \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \cdot 1 - \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \cdot 0 =$$

$$= \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = f(x)$$

La funció és periòdica de període 2π .

f) La funció no és periòdica.

- 60 ●○○ **INVENTA.** Escriu una funció racional amb simetria parella i una altra amb simetria imparella..

Simetria parella: $f(x) = \frac{x^2 - 2}{x^2 - 9}$

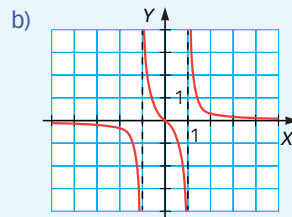
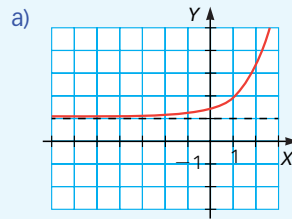
Simetria imparella: $f(x) = \frac{x}{x^2 - 9}$

Asíntotes i branques infinites



ACTIVITATS FLAIX

- 61 ●●○ Escriu les expressions algebraiques de les asíntotes d'aquestes funcions.



- a) Asíntota horizontal
 $y = 1$ quan $x \rightarrow -\infty$
 Asíntotes verticals
 $x = -1$ i $x = 1$

- 62 ●●● Calcula les branques infinites d'aquestes funcions i decideix si tenen asymptotes.

- a) $y = x^3 - 2x + 6$
 b) $y = x^3 - x^2$
 c) $y = x^4 + 2x^3 - 2x - 1$
 d) $y = -2x^4 + 3x^2 - x - 1$

Les funcions polinòmiques presenten branques infinites i no tenen asymptotes.

- a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 - 2x + 6) = -\infty$
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 - 2x + 6) = +\infty$
 b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 - x^2) = -\infty$
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 - x^2) = +\infty$
 c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^4 + 2x^3 - 2x - 1) = -\infty$
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^4 + 2x^3 - 2x - 1) = +\infty$
 d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x^4 + 3x^2 - x - 1) = -\infty$
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-2x^4 + 3x^2 - x - 1) = +\infty$

- 63 ●●● Determina'n les asymptotes i les branques infinites.

- a) $y = \frac{x}{x^2 + 1}$
 b) $y = \frac{5x}{x^2 - 9}$
 c) $y = \frac{4x^2}{x^2 - 9}$
 d) $y = \frac{3x^2 + 7}{2x + 4}$

- a) Dom = $\mathbb{R}$

No té asymptotes verticals.

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{x^2 + 1} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x^2 + 1} = 0 \end{array} \right\} \rightarrow$$

→ Asímtota horitzontal $y = 0$

No hi ha branques parabòliques perquè té asímtota horitzontal.

- b) Dom = $\mathbb{R} - \{-3, 3\}$

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{5x}{x^2 - 9} = \infty \rightarrow$$

→ Asímtota vertical $x = -3$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{5x}{x^2 - 9} = \infty \rightarrow$$

→ Asímtota vertical $x = 3$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x}{x^2 - 9} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x}{x^2 - 9} = 0 \end{array} \right\} \rightarrow$$

→ Asímtota horitzontal $y = 0$

No hi ha branques parabòliques perquè té asímtota horitzontal.

- c) Dom = $\mathbb{R} - \{-3, 3\}$

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{4x^2}{x^2 - 9} = \infty \rightarrow$$

→ Asímtota vertical $x = -3$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{4x^2}{x^2 - 9} = \infty \rightarrow$$

→ Asímtota vertical $x = 3$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{x + 1} = 2 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{x + 1} = 2 \end{array} \right\} \rightarrow$$

→ Asímtota horitzontal $y = 4$

No hi ha branques parabòliques perquè té asímtota horitzontal.

- d) Dom = $\mathbb{R} - \{-2\}$

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{3x^2 + 7}{2x + 4} = \infty \rightarrow$$

→ Asímtota vertical $x = -2$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^2 + 7}{2x + 4} = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + 7}{2x + 4} = +\infty \end{array} \right\} \rightarrow$$

→ No té asímtotes horitzontals.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 7}{2x^2 + 4x} = \frac{3}{2} \rightarrow$$

$$\rightarrow m = \frac{3}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (y - mx) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x^2 + 7}{2x + 4} - \frac{3}{2}x \right) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-6x + 7}{2x + 4} \right) = -3 \rightarrow n = -3$$

$$\text{Asímtota obliqua } y = \frac{3x - 6}{2}$$

- 64 ●●● Troba les asymptotes d'aquestes funcions.

a) $y = \sqrt{x^2 - 4x}$

b) $y = \frac{2\sqrt{x}}{x}$

c) $y = \frac{x}{\sqrt{x}}$

d) $y = \frac{x}{\sqrt[4]{|x|}}$

a) $\text{Dom} = (-\infty, 0] \cup [4, +\infty)$

No té asymptotes verticals perquè està definida en els extrems del domini.

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 - 4x} &= +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 - 4x} &= +\infty \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$\rightarrow$ No té asymptotes horitzontals.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 - 4x}}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (y - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 - 4x} - x) = -2$$

Asíntota obliqua $y = x - 2$

b) $\text{Dom} = (0, +\infty)$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sqrt{x}}{x} = \infty \rightarrow$$

$\rightarrow$ Asíntota vertical $x = 0$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2x^4}{x^2 - 1} = 0 \rightarrow$$

$\rightarrow$ Asíntota horitzontal $y = 4$

c) $\text{Dom} = (0, +\infty)$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{x}} = 0 \rightarrow$$

$\rightarrow$ No té asymptotes verticals.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{x}} = +\infty \rightarrow$$

$\rightarrow$ No té asymptotes horitzontals.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x\sqrt{x}} = 0 \rightarrow$$

$\rightarrow$ No té asymptotes obliques.

d) $\text{Dom} = \mathbb{R} - \{0\}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt[4]{|x|}} = 0 \rightarrow$$

$\rightarrow$ No té asymptotes verticals.

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{\sqrt[4]{|x|}} &= -\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt[4]{|x|}} &= +\infty \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$\rightarrow$ No té asymptotes horitzontals.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\sqrt[4]{|x|}} = 0 \rightarrow$$

$\rightarrow$ No té asymptotes obliques.

65 Determina les asíntotes d'aquestes funcions.

a) $y = \log_3(3x + 9)$

b) $y = \ln(x^2 + 2x)$

c) $y = \log_2\left(\frac{2+x}{4-x}\right)$

d) $y = \frac{x}{\log_2(x-1)}$

a) $\text{Dom} = (-3, +\infty)$

$$\lim_{x \rightarrow -3^+} (\log_3(3x + 9)) = -\infty \rightarrow$$

$\rightarrow$ Asíntota vertical $x = -3$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\log_3(3x + 9)) = +\infty \rightarrow$$

$\rightarrow$ No té asymptotes horitzontals.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log_3(3x + 9)}{x} = 0 \rightarrow$$

$\rightarrow$ No té asymptotes obliques.

b) $\text{Dom} = (-\infty, -2) \cup (0, +\infty)$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} (\ln(x^2 + 2x)) = -\infty \rightarrow$$

$\rightarrow$ Asíntota vertical $x = -2$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln(x^2 + 2x)) = -\infty \rightarrow$$

$\rightarrow$ Asíntota vertical $x = 0$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(x^2 + 2x)) &= +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} (\ln(x^2 + 2x)) &= +\infty \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$\rightarrow$ No té asymptotes horitzontals.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log_3(x^2 + 2x)}{x} = 0 \rightarrow$$

$\rightarrow$ No té asymptotes obliques.

c) $\text{Dom} = (-2, 4)$

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} \left(\log_2\left(\frac{2+x}{4-x}\right) \right) = -\infty \rightarrow$$

$\rightarrow$ Asíntota vertical $x = -2$

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} \left(\log_2\left(\frac{2+x}{4-x}\right) \right) = +\infty \rightarrow$$

$\rightarrow$ Asíntota vertical $x = 4$

No té asymptotes horitzontals ni obliques perquè la funció no està definida quan $x \rightarrow -\infty$ ni quan $x \rightarrow +\infty$.

d) $\text{Dom} = (1, 2) \cup (2, +\infty)$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{x}{\log_2(x-1)} \right) = 0 \quad \left. \vphantom{\lim_{x \rightarrow 1^+}} \right\} \rightarrow$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{x}{\log_2(x-1)} \right) = \infty$$

→ Asíntota vertical $x = 2$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x}{\log_2(x-1)} \right) = +\infty \rightarrow$$

→ No té asíntotes horitzontals.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x \cdot \log_2(x-1)} = 0 \rightarrow$$

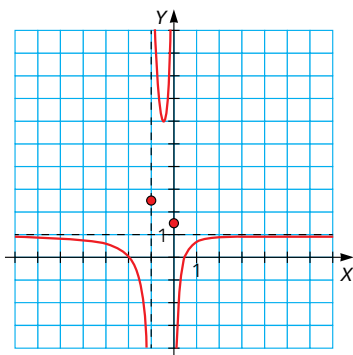
→ No té asíntotes obliques.

66 **INVENTA.** Dibuixa la gràfica d'una funció que tingui aquestes característiques.

- El domini és tots els nombres reals.
- Talla l'eix X en els punts $x = 1$ i $x = -4$.
- Té com a asíntota vertical la recta $x = -2$.
- La recta $y = 2$ n'és una asíntota horitzontal.
- Té una branca infinita quan $x \rightarrow 0$.

Resposta oberta. Per exemple:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x^2 + 6x - 8}{x^2 + 2x} & \text{si } x \neq -2, 0 \\ 5 & \text{si } x = -2 \\ 3 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$



67 Justifica si aquestes funcions no tenen asíntotes verticals.

a) $f(x) = \frac{4 - x^2}{\sqrt{x+2}}$

b) $f(x) = \frac{2 - 2 \cos^2(2x)}{3x^2}$

c) $f(x) = \frac{\ln(\cos(4x))}{x^2}$

d) $f(x) = \frac{2^{x+1} - 3^{x+1}}{x+1}$

a) $\text{Dom } f = (-2, +\infty)$

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{4 - x^2}{\sqrt{x+2}} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{(2+x)(2-x)}{\sqrt{x+2}} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow -2^+} [\sqrt{x+2}(2-x)] = 0 \rightarrow$$

→ No té asíntotes verticals.

b) $\text{Dom } f = \mathbb{R} - \{0\}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 - 2 \cos^2(2x)}{3x^2} \rightarrow \frac{0}{0} \rightarrow$$

$$\xrightarrow{\text{L'Hôpital}} \lim_{x \rightarrow 0} f(x) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 - 2 \cos^2(2x)}{3x^2} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{8 \cos(2x) \sin(2x)}{6x} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{16 \cos^2(2x) - 16 \sin^2(2x)}{6} =$$

$$= \frac{16}{6} = \frac{8}{3} \rightarrow$$

→ No té asíntotes verticals.

c) $\text{Dom } f = \mathbb{R} - \left\{ \pm \frac{\pi}{8} + k \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right\} - \{0\}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos(4x))}{x^2} \rightarrow \frac{0}{0} \rightarrow$$

$$\xrightarrow{\text{L'Hôpital}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-4 \operatorname{tg}(4x)}{2x} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-16(1 + \operatorname{tg}^2(4x))}{2} = -8 \rightarrow$$

→ No té asíntota vertical $x = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{8} + k \frac{\pi}{2}} f(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{8} + k \frac{\pi}{2}} \frac{\ln(\cos(4x))}{x^2} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{8} + k \frac{\pi}{2}} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{8} + k \frac{\pi}{2}} \frac{\ln(\cos(4x))}{x^2} = -\infty$$

→ Asíntotes verticals

$$x = \pm \frac{\pi}{8} + k \frac{\pi}{2} \text{ amb } k \in \mathbb{Z}$$

d) $\text{Dom } f = \mathbb{R} - \{-1\}$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -1} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2^{x+1} - 3^{x+1}}{x+1} \rightarrow \frac{0}{0} \rightarrow \\ &\xrightarrow{\text{L'Hôpital}} \lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2^{x+1} \ln 2 - 3^{x+1} \ln 3}{1} = \\ &= 2 \ln 2 - 3 \ln 3 \rightarrow\end{aligned}$$

→ No té asymptotes verticals.

68 REpte. Decideix si hi ha asymptotes horitzontals.

a) $f(x) = 4xe^{-x}$

c) $f(x) = 2x(\sqrt[x]{e} - 3)$

b) $f(x) = 3xe^{\frac{1}{x}}$

d) $f(x) = 3x \operatorname{arctg}\left(\frac{3}{x}\right)$

a) $\left. \begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (4x \cdot e^{-x}) \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} (4x \cdot e^{-x})\end{aligned} \right\} \rightarrow$

$$\left. \begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{4x}{e^x}\right) &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{4x}{e^x}\right) &= 0\end{aligned} \right\} \rightarrow$$

→ Asíntota horitzontal $y = 0$

b) $\left. \begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (3x \cdot e^{\frac{1}{x}}) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} (3x \cdot e^{\frac{1}{x}}) = -\infty\end{aligned} \right\} \rightarrow$

→ No té asymptotes horitzontals.

c) $\left. \begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x(\sqrt[x]{e} - 3)) \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} (2x(\sqrt[x]{e} - 3))\end{aligned} \right\} \rightarrow$

$$\left. \begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x(e^{\frac{1}{x}} - 3)) &= -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} (2x(e^{\frac{1}{x}} - 3)) &= +\infty\end{aligned} \right\} \rightarrow$$

→ No té asymptotes horitzontals.

d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(3x \cdot \operatorname{arctg}\left(\frac{3}{x}\right)\right) =$
 $= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\operatorname{arctg}\left(\frac{3}{x}\right)}{\frac{1}{3x}}\right) \rightarrow \frac{0}{0} \xrightarrow{\text{L'Hôpital}}$

$$\begin{aligned}\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\frac{-3}{9+x^2}}{\frac{-1}{3x^2}}\right) &= \\ = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{9x^2}{9+x^2}\right) &= 9\end{aligned}$$

→ Asíntota horitzontal $y = 9$

69 INVESTIGA. Quantes asymptotes

obliques pot tenir una funció com a màxim?

Pot tenir una asíntota obliqua per a

$x \rightarrow -\infty$ i una altra per a $x \rightarrow +\infty$.

Això passa, per exemple, amb la funció

$$f(x) = \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - 1}}.$$

70 Considera la funció $f(x) = \frac{ax^2 + 3x - 2}{bx + 5}$.

Determina els valors de a i b per als quals la funció té:

a) Una asíntota horitzontal en la recta d'equació $y = 3$. Per a aquests valors, determina'n l'asíntota vertical.

b) Una asíntota obliqua en la recta d'equació $y = x + 2$. Per a aquests valors, determina'n l'asíntota vertical.

a) Perquè la funció tingui com a asíntota horitzontal $y = 3$, el polinomi del numerador ha de tenir grau 1 i, per tant, $a = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3x - 2}{bx + 5} = 3 \rightarrow b = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -5} \frac{3x - 2}{x + 5} = -\infty \rightarrow$$

→ Asíntota vertical $x = -5$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax^2 + 3x - 2}{bx^2 + 5x} = \frac{a}{b} =$
 $= m = 1 \rightarrow a = b$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{ax^2 + 3x - 2 - ax^2 - 5x}{ax + 5}\right) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{-2x - 2}{ax + 5}\right) = \frac{-2}{a} =$$

$$= n = 2 \rightarrow a = b = -1$$

$$f(x) = \frac{-x^2 + 3x - 2}{-x + 5}$$

$$\lim_{x \rightarrow 5} f(x) = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{-x^2 + 3x - 2}{-x + 5} = \infty \rightarrow$$

→ Asímtota vertical $x = 5$

71 Considera la funció $f(x) = \frac{x^2}{9 - x^2}$.

•••

a) Estudia'n la simetria.

b) Determina les asímtotes de la funció.

a) $f(-x) = \frac{(-x)^2}{9 - (-x)^2} = \frac{x^2}{9 - x^2} = f(x)$

La funció és simètrica respecte de l'eix Y.

b) Dom $f = \mathbb{R} - \{-3, 3\}$

$$\lim_{x \rightarrow -3} f(x) = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2}{9 - x^2} = \infty \rightarrow$$

→ Asímtota vertical $x = -3$

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2}{9 - x^2} = \infty \rightarrow$$

→ Asímtota vertical $x = 3$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{9 - x^2} = -1 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{9 - x^2} = -1 \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

→ Asímtota horitzontal $y = -1$

72 Donada la funció $f(x) = \frac{-x^3}{x^2 - 4}$:

•••

a) Decideix si és simètrica i quin tipus de simetria té.

b) Determina les asímtotes de la funció.

a) $f(-x) = \frac{-(-x)^3}{(-x)^2 - 4} = \frac{x^3}{x^2 - 4} = -\frac{-x^3}{x^2 - 4} = -f(x)$

La funció és simètrica respecte de l'origen.

b) Dom $f = \mathbb{R} - \{-2, 2\}$

$$\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{-x^3}{x^2 - 4} = \infty \rightarrow$$

→ Asímtota vertical $x = -2$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-x^3}{x^2 - 4} = \infty \rightarrow$$

→ Asímtota vertical $x = 2$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x^3}{x^2 - 4} = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x^3}{x^2 - 4} = +\infty \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

→ No té asímtotes horitzontals.

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x^3}{x^3 - 4x} = -1 \\ \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) + x) &= \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-x^3 + x^3 - 4x}{x^2 - 4} \right) = 0 \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

→ Asímtota obliqua $y = -x$

73 Estudia'n la simetria i determina'n les asímtotes.

•••

a) $f(x) = xe^{-x^2}$ b) $f(x) = \frac{1}{2} \ln|x|$

a) $f(-x) = (-x) \cdot e^{-(-x)^2} = -x \cdot e^{-x^2} = -(x \cdot e^{-x^2}) = -f(x)$

La funció és simètrica respecte de l'origen de coordenades.

Dom $f = \mathbb{R} \rightarrow$ No té asímtotes verticals.

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (x \cdot e^{-x^2}) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} (x \cdot e^{-x^2}) = 0 \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

→ Asímtota horitzontal $y = 0$

No té asímtotes obliques perquè té asímtota horitzontal.

b) $f(-x) = \frac{1}{2} \ln|-x| = \frac{1}{2} \ln|x| = f(x)$

La funció és simètrica respecte de l'origen de coordenades.

Dom $f = \mathbb{R} - \{0\}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{2} \ln|x| \right) = -\infty \rightarrow$$

→ Asímtota vertical $x = 0$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2} \ln|x| \right) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{2} \ln|x| \right) = +\infty \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

→ No té asímtotes horitzontals.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2} \ln|x|}{x} = 0 \rightarrow$$

→ No té asímtotes obliques.

74 REpte. Demosta que la funció

... $f(x) = \frac{a \sin x}{x}$ no té asymptota vertical

per a cap valor del paràmetre a .

$$\text{Dom } f = \mathbb{R} - \{0\}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a \cdot \sin x}{x} \rightarrow \frac{0}{0} \text{ L'Hôpital,}$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a \cdot \cos x}{1} = a \rightarrow$$

→ No té asymptotes verticals.

$$x = -\frac{1}{2} \rightarrow y = \frac{4\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + 1}{-\frac{1}{2}} = -6 \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(-\frac{1}{2}, -6\right) \text{ màxim}$$

$$x = -\frac{1}{2} \rightarrow y = \frac{4\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 1}{\frac{1}{2}} = 6 \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(-\frac{1}{2}, 6\right) \text{ mínim}$$

Monotonia i curvatura

75 Determina els intervals de creixement i de decreixement i els extrems relatius de les funcions següents.

a) $y = x^3 + 6x^2 - 15x + 3$

b) $y = \frac{4x^2 + 1}{x}$

c) $y = \frac{1}{(x-3)^2}$

d) $y = x^4 - 24x^3$

e) $y = \frac{3^x + 3^{-x}}{2}$

f) $y = \frac{x^4 + 2}{x}$

a) Dom = $\mathbb{R}$

$$y' = 3x^2 + 12x - 15 = 0 \rightarrow \begin{cases} x = -5 \\ x = 1 \end{cases}$$

$$\text{En } (-\infty, -5) \cup (1, +\infty), y' > 0 \rightarrow$$

→ Funció creixent

$$\text{En } (-5, 1), y' > 0 \rightarrow$$

→ Funció decreixent

$$x = -5 \rightarrow y = 203 \rightarrow (-5, 203) \text{ màxim}$$

$$x = 1 \rightarrow y = -5 \rightarrow (1, -5) \text{ mínim}$$

b) Dom = $\mathbb{R} - \{0\}$

$$y' = \frac{4x^2 - 1}{x^2} = 0 \rightarrow x = \pm \frac{1}{2}$$

$$\text{En } \left(-\infty, -\frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{1}{2}, +\infty\right), y' > 0 \rightarrow$$

→ Funció creixent

$$\text{En } \left(-\frac{1}{2}, 0\right) \cup \left(0, \frac{1}{2}\right), y' < 0 \rightarrow$$

→ Funció decreixent

c) Dom = $\mathbb{R} - \{3\}$

$$y' = \frac{-2}{(x-3)^3} \neq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \rightarrow$$

$$\text{En } (-\infty, 3), y' > 0 \rightarrow \text{Funció creixent}$$

$$\text{En } (3, +\infty), y' < 0 \rightarrow$$

→ Funció decreixent

d) Dom = $\mathbb{R}$

$$y' = 4x^3 - 72x^2 = 0 \rightarrow x = 0$$

$$\text{En } \mathbb{R} - \{0\}, y' < 0 \rightarrow$$

→ Funció decreixent

e) Dom = $\mathbb{R}$

$$y' = \frac{3^x \ln 3 - 3^{-x} \ln 3}{2} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow 3^x - \frac{1}{3^x} = 0 \rightarrow (3^x)^2 - 1 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow 3^x = 1 \rightarrow x = 0$$

$$\text{En } (-\infty, 0), y' < 0 \rightarrow$$

→ Funció decreixent

$$\text{En } (0, +\infty), y' > 0 \rightarrow \text{Funció creixent}$$

f) Dom = $\mathbb{R} - \{0\}$

$$y' = \frac{3x^4 - 2}{x^2} = 0 \rightarrow x = \pm \sqrt[4]{\frac{2}{3}}$$

$$\text{En } \left(-\infty, -\sqrt[4]{\frac{2}{3}}\right) \cup \left(\sqrt[4]{\frac{2}{3}}, +\infty\right),$$

$$y' > 0 \rightarrow \text{Funció creixent}$$

$$\text{En } \left(-\sqrt[4]{\frac{2}{3}}, 0\right) \cup \left(0, \sqrt[4]{\frac{2}{3}}\right),$$

$$y' < 0 \rightarrow \text{Funció decreixent}$$

$$\begin{aligned}
 x &= -\sqrt[4]{\frac{2}{3}} \rightarrow \\
 \rightarrow y &= -\frac{8}{3\sqrt[4]{\frac{2}{3}}} = -4\sqrt[4]{\frac{8}{27}} \rightarrow \\
 \rightarrow \left(-\sqrt[4]{\frac{2}{3}}, -4\sqrt[4]{\frac{8}{27}}\right) &\text{ màxim} \\
 x &= \sqrt[4]{\frac{2}{3}} \rightarrow \\
 \rightarrow y &= \frac{8}{3\sqrt[4]{\frac{2}{3}}} = 4\sqrt[4]{\frac{8}{27}} \rightarrow \\
 \rightarrow \left(\sqrt[4]{\frac{2}{3}}, 4\sqrt[4]{\frac{8}{27}}\right) &\text{ mínim}
 \end{aligned}$$

- 76** Troba el creixement i el decreixement i els màxims i mínims d'aquestes funcions

a) $y = \sqrt{x^2 - 2x}$

b) $y = \frac{\ln x}{x^2}$

c) $y = \frac{x+4}{x-4}$

d) $y = \frac{x^2}{3^x}$

a) $x^2 - 2x \geq 0 \rightarrow x(x-2) \geq 0 \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Dom} = (-\infty, 0] \cup [2, +\infty)$

$$y' = \frac{2x-2}{2\sqrt{x^2-2x}} = 0 \rightarrow x = 1 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = 1 \notin \text{Dom}$$

$$\text{En } (-\infty, 0), y' < 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Funció decreixent}$$

$$\text{En } (2, +\infty), y' > 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Funció creixent}$$

b) $\text{Dom} = (0, +\infty)$

$$y' = \frac{1-2\ln x}{x^3} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow 2\ln x = 1 \rightarrow x = \sqrt{e}$$

$$\text{En } (0, \sqrt{e}), y' > 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Funció creixent}$$

$$\text{En } (\sqrt{e}, +\infty), y' < 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Funció decreixent}$$

c) $\text{Dom} = \mathbb{R} - \{4\}$

$$y' = \frac{-8}{(x-4)^2} < 0 \rightarrow$$

$\rightarrow$ La funció és decreixent en el domini i no presenta màxims ni mínims.

d) $\text{Dom} = \mathbb{R}$

$$y' = \frac{2x - x^2 \ln 3}{3^x} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x(2 - x \ln 3) = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \frac{2}{\ln 3} \end{cases}$$

$$\text{En } (-\infty, 0) \cup \left(\frac{2}{\ln 3}, +\infty\right), y' < 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Funció decreixent}$$

$$\text{En } \left(0, \frac{2}{\ln 3}\right), y' > 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Funció creixent}$$

$$x = 0 \rightarrow y = \frac{0}{3^0} = 0 \rightarrow (0, 0) \text{ mínim}$$

$$x = \frac{2}{\ln 3} \rightarrow$$

$$\rightarrow y = \frac{\left(\frac{2}{\ln 3}\right)^2}{3^{\frac{2}{\ln 3}}} = \frac{2}{\ln 3} \cdot 3^{-\frac{2}{\ln 3}} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(\frac{2}{\ln 3}, \frac{2}{\ln 3} \cdot 3^{-\frac{2}{\ln 3}}\right) \text{ màxim}$$

77 Donada la funció $f(x) = \frac{4x + 2x^2}{e^x}$:

a) Estudia'n el creixement.

b) Troba'n els extrems relatius.

a) $\text{Dom} = \mathbb{R}$

$$y' = \frac{-2x^2 + 4}{e^x} = 0 \rightarrow x = \pm \sqrt{2}$$

$$\text{En } (-\infty, -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, +\infty), y' < 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow f(x) \text{ decreixent}$$

$$\text{En } (-\sqrt{2}, \sqrt{2}), y' > 0 \rightarrow f(x) \text{ creixent}$$

b) $x = -\sqrt{2} \rightarrow$

$$\rightarrow f(-\sqrt{2}) = \frac{-4\sqrt{2} + 4}{e^{-\sqrt{2}}} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(-\sqrt{2}, \frac{-4\sqrt{2} + 4}{e^{-\sqrt{2}}}\right) \text{ mínim}$$

$$x = \sqrt{2} \rightarrow f(\sqrt{2}) = \frac{4\sqrt{2} + 4}{e^{\sqrt{2}}} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(\sqrt{2}, \frac{4\sqrt{2} + 4}{e^{\sqrt{2}}} \right) \text{ màxim}$$

78 Determina'n els intervals de concavitat i de convexitat i els punts d'inflexió.

a) $y = x^3 - 3x^2 + 2x + 6$

b) $y = \frac{x-2}{x+2}$

c) $y = x^4 - 8x^2 + 7$

d) $y = \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1}$

a) Dom = $\mathbb{R}$

$$y' = 3x^2 - 6x + 2$$

$$y'' = 6x - 6 = 0 \rightarrow x = 1$$

$$\text{En } (-\infty, 1), y'' < 0 \rightarrow$$

→ Funció còncava

$$\text{En } (1, +\infty), y'' > 0 \rightarrow$$

→ Funció convexa

$$x = 1 \rightarrow 1^3 - 3 \cdot 1^2 + 2 \cdot 1 + 6 = 6 \rightarrow$$

→ (1, 6) punt d'inflexió

b) Dom = $\mathbb{R}$

$$y' = \frac{4}{(x+2)^2}$$

$$y'' = \frac{-8}{(x+2)^3} \neq 0 \rightarrow$$

→ No presenta punts d'inflexió.

$$\text{En } (-\infty, 2), y'' > 0 \rightarrow$$

→ Funció convexa

$$\text{En } (-2, +\infty), y'' < 0 \rightarrow$$

→ Funció còncava

c) Dom = $\mathbb{R}$

$$y' = 4x^3 - 16x$$

$$y'' = 12x^2 - 16 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = \pm \sqrt{\frac{16}{12}} = \pm \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$\text{En } \left(-\infty, -\frac{2}{\sqrt{3}}\right) \cup \left(\frac{2}{\sqrt{3}}, +\infty\right),$$

$y'' > 0 \rightarrow$ Funció convexa

$$\text{En } \left(-\frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}}\right),$$

$y'' < 0 \rightarrow$ Funció còncava

$$x = \frac{2}{\sqrt{3}} \rightarrow$$

$$\rightarrow y = \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^4 - 8\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2 + 7 =$$

$$= \frac{16}{9} - \frac{32}{3} + 7 = -\frac{17}{9} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(\frac{2}{\sqrt{3}}, -\frac{17}{9}\right) \text{ punt d'inflexió}$$

$$x = -\frac{2}{\sqrt{3}} \rightarrow$$

$$\rightarrow y = \left(-\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^4 - 8\left(-\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2 + 7 =$$

$$= \frac{16}{9} - \frac{32}{3} + 7 = -\frac{17}{9} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(-\frac{2}{\sqrt{3}}, -\frac{17}{9}\right) \text{ punt d'inflexió}$$

d) Dom = $\mathbb{R} - \{-1, 1\}$

$$y' = \frac{-4x}{(x^2 - 1)^2}$$

$$y'' = \frac{12x^2 + 4x}{(x^2 - 1)^3} \neq 0 \rightarrow$$

→ No presenta punts d'inflexió.

$$\text{En } (-\infty, -1) \cup (1, +\infty), y'' > 0 \rightarrow$$

→ Funció convexa

$$\text{En } (1, 1), y'' < 0 \rightarrow \text{Funció còncava}$$

79 Troba la concavitat i la convexitat i els punts d'inflexió d'aquestes funcions.

a) $y = x^2 e^x$

b) $y = \frac{x}{\ln x}$

c) $y = x - \sin x$

d) $y = \sqrt{x^2 - 16}$

a) Dom = $\mathbb{R}$

$$y' = e^x(2x + x^2)$$

$$y'' = \frac{12x^2 + 4}{(x^2 - 1)^3} \neq 0 \rightarrow$$

→ No presenta punts d'inflexió.

$$\text{En } (-\infty, -2 - \sqrt{2}) \cup (-2 + \sqrt{2}, +\infty),$$

$y'' > 0 \rightarrow$ Funció convexa

$$\text{En } (-2 - \sqrt{2}, -2 + \sqrt{2}),$$

$y'' < 0 \rightarrow$ Funció còncava

$$\begin{aligned}x &= -2 + \sqrt{2} \rightarrow \\ \rightarrow y &= (-2 + \sqrt{2})^2 \cdot e^{-2+\sqrt{2}} = \\ &= (6 - 4\sqrt{2})e^{-2+\sqrt{2}} \rightarrow \\ &\rightarrow (-2 + \sqrt{2}, (6 - 4\sqrt{2})e^{-2+\sqrt{2}})\end{aligned}$$

punt d'inflexió

$$\begin{aligned}x &= -2 - \sqrt{2} \rightarrow \\ \rightarrow y &= (-2 - \sqrt{2})^2 \cdot e^{-2-\sqrt{2}} = \\ &= (6 + 4\sqrt{2})e^{-2-\sqrt{2}} \rightarrow \\ &\rightarrow (-2 - \sqrt{2}, (6 + 4\sqrt{2})e^{-2-\sqrt{2}})\end{aligned}$$

punt d'inflexió

b) $\text{Dom} = (0, +\infty) - \{1\}$

$$y' = \frac{\ln x - 1}{(\ln x)^2}$$

$$y'' = \frac{2 - \ln x}{x (\ln x)^3} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \ln x = 2 \rightarrow x = e^2$$

$$\text{En } (0, 1) \cup (e^2, +\infty),$$

$$y'' < 0 \rightarrow \text{Funció còncava}$$

$$\text{En } (1, e^2), y'' > 0 \rightarrow \text{Funció convexa}$$

$$x = e^2 \rightarrow y = \frac{e^2}{\ln(e^2)} = \frac{e^2}{2} \rightarrow \left(e^2, \frac{e^2}{2}\right)$$

punt d'inflexió

c) $\text{Dom} = \mathbb{R}$

$$y' = 1 - \cos x$$

$$y'' = \sin x = 0 \rightarrow x = k\pi \text{ amb } k \in \mathbb{R}$$

$$\text{En } (2k'\pi, 2k'\pi + \pi) \text{ amb } k' \in \mathbb{Z},$$

$$y'' > 0 \rightarrow \text{Funció convexa}$$

$$\text{En } ((2k' - 1)\pi, 2k'\pi) \text{ amb } k' \in \mathbb{Z},$$

$$y'' < 0 \rightarrow \text{Funció còncava}$$

$$\text{En } (1, e^2), y'' > 0 \rightarrow \text{Funció convexa}$$

$$x = k\pi \rightarrow y = k\pi - \sin(k\pi) \rightarrow$$

$$\rightarrow (k\pi, k\pi - \sin(k\pi)) \text{ amb } k \in \mathbb{Z}$$

punts d'inflexió

d) $\text{Dom} = \mathbb{R} - \{-4, 4\}$

$$y' = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 16}}$$

$$y'' = \frac{-16}{(x^2 - 16)\sqrt{x^2 - 16}} < 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \rightarrow$$

$\rightarrow$ La funció és sempre còncava i no presenta punts d'inflexió.

80 Considera les funcions:

•••

$$f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 1} \quad g(x) = \frac{x + 1}{x^2}$$

Determina'n:

- El domini.
- Els punts en què la gràfica talla els eixos de coordenades.
- Si la gràfica és simètrica respecte de l'origen o respecte de l'eix Y.
- Si té asímptotes horitzontals, verticals o obliques i la posició de la gràfica respecte d'elles.
- Els intervals de creixement i de decreixement.
- Els màxims i els mínims.

$$f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 1}$$

a) $\text{Dom} = \mathbb{R} - \{-1, 1\}$

b) Talls amb l'eix X:

$$f(x) = 0 \rightarrow \frac{x^2}{x^2 - 1} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = 0 \rightarrow (0, 0)$$

Tall amb l'eix Y:

$$x = 0 \rightarrow f(0) = 0 \rightarrow (0, 0)$$

c) $f(-x) = \frac{(-x)^2}{(-x)^2 - 1} = \frac{x^2}{x^2 - 1} = f(x)$

$f(x)$ simètrica respecte de l'eix Y.

d) $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2}{x^2 - 1} = \infty \rightarrow$

$$\rightarrow \text{Asímtota vertical } x = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2}{x^2 - 1} = \infty \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Asímtota vertical } x = 1$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x^2 - 1} = 1 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{x^2 - 1} = 1 \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Asímtota horitzontal } y = 1$$

$$|x| > 1 \rightarrow \frac{x^2}{x^2 - 1} - 1 > 0 \rightarrow$$

$\rightarrow$ La gràfica està per sobre de l'asímtota.

Té asímtota horitzontal, ni asímptotes obliques ni branques parabòliques.

$$e) f'(x) = \frac{-2x}{(x^2 - 1)^2} = 0 \rightarrow x = 0$$

En $(-\infty, -1) \cup (-1, 0)$,

$f'(x) > 0 \rightarrow f(x)$ creixent

En $(0, 1) \cup (1, +\infty)$,

$f'(x) < 0 \rightarrow f(x)$ decreixent

$$f) x = 0 \rightarrow f(0) = 0 \rightarrow (0, 0) \text{ màxim}$$

No presenta mínims.

$$g(x) = \frac{x+1}{x^2}$$

$$a) \text{ Dom } g = \mathbb{R} - \{0\}$$

b) Talls amb l'eix X:

$$g(x) = 0 \rightarrow \frac{x+1}{x^2} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = -1 \rightarrow (-1, 0)$$

Tall amb l'eix Y: no en té perquè no està definida per a $x = 0$.

$$c) g(-x) = \frac{(-x)+1}{(-x)^2} = \frac{-x+1}{x^2}$$

$g(x)$ no és simètrica parella ni imparella.

$$d) \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \frac{x+1}{x^2} = \infty \rightarrow$$

$\rightarrow$ Asíptota vertical $x = 0$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{x^2} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+1}{x^2} = 0 \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$\rightarrow$ Asíptota horitzontal $y = 0$

Com que hi ha asíptota horitzontal, no té asíptotes obliques ni branques parabòliques.

$$e) g'(x) = \frac{-x-2}{x^3} = 0 \rightarrow x = -2$$

En $(-\infty, -2) \cup (0, +\infty)$,

$g'(x) < 0 \rightarrow g(x)$ decreixent

En $(-2, 0)$, $g'(x) > 0 \rightarrow g(x)$ creixent

$$f) x = -2 \rightarrow g(-2) = -\frac{1}{4} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(-2, -\frac{1}{4}\right) \text{ mínim}$$

81

•••

Estudia la monotonia i la curvatura de la funció $f(x) = x^3 - 9x^2 + 18x$, i determina l'equació de la recta que li és tangent en el punt d'inflexió.

$$\text{Dom } f = \mathbb{R}$$

$$f'(x) = 3x^2 - 18x + 18 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = 3 - \sqrt{3}, x = 3 + \sqrt{3}$$

$$\text{En } (-\infty, 3 - \sqrt{3}) \cup (3 + \sqrt{3}, +\infty),$$

$f'(x) > 0 \rightarrow f(x)$ creixent

$$x = 3 - \sqrt{3} \rightarrow f(3 - \sqrt{3}) = 6\sqrt{3} \rightarrow (3 + \sqrt{3}, 6\sqrt{3}) \text{ màxim}$$

$$x = 3 + \sqrt{3} \rightarrow f(3 + \sqrt{3}) = -6\sqrt{3} \rightarrow (3 + \sqrt{3}, -6\sqrt{3}) \text{ mínim}$$

$$f''(x) = 6x - 18 = 0 \rightarrow x = 3 \rightarrow$$

$$\rightarrow f(3) = 0 \rightarrow (3, 0) \text{ punt d'inflexió}$$

L'equació de la recta tangent

en $x = 3$ és:

$$y - f(3) = f'(3) \cdot (x - 3) \rightarrow$$

$$\rightarrow y - 0 = -27(x - 3) \rightarrow y = -27x + 81$$

82

•••

Donat un extrem relatiu d'aquestes funcions, determina si és un màxim o un mínim i calcula'n els intervals de monotonia i de curvatura.

$$a) f(x) = xe^{ax} \text{ en } x = -2.$$

$$b) f(x) = x + a \ln x \text{ en } x = 3.$$

$$c) f(x) = x^3 - x^2 + ax + b \text{ en } P(2, 0).$$

$$a) \text{ Dom } f = \mathbb{R}$$

$$f'(x) = e^{ax} + xa e^{ax} = e^{ax}(1 + ax) = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow 1 + ax = 0 \rightarrow x = -\frac{1}{a} = -2 \rightarrow$$

$$\rightarrow a = \frac{1}{2}$$

En $(-\infty, -2)$, $f'(x) < 0 \rightarrow f(x)$ decreixent

En $(-2, +\infty)$, $f'(x) > 0 \rightarrow f(x)$ creixent

$$f''(x) = e^{\frac{x}{2}} \left(1 + \frac{x}{4}\right) = 0 \rightarrow x = -4$$

En $(-\infty, -4)$, $f''(x) < 0 \rightarrow f(x)$ còncava

En $(-4, +\infty)$, $f''(x) > 0 \rightarrow f(x)$ convexa

$$x = -2 \rightarrow f''(-2) > 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(-2, \frac{-2}{e}\right) \text{ mínim}$$

$$b) \text{ Dom } f = (0, +\infty)$$

$$f'(x) = 1 + \frac{a}{x} = 0 \rightarrow x = -a = 3 \rightarrow$$

$$\rightarrow a = -3 \rightarrow f(x) = x - 3 \ln x$$

En $(-\infty, 3)$, $f'(x) < 0 \rightarrow f(x)$ decreixent

En $(3, +\infty)$, $f'(x) > 0 \rightarrow f(x)$ creixent

$$f''(x) = \frac{3}{x^2} > 0 \forall x \in \mathbb{R} \rightarrow$$

$\rightarrow f(x)$ es convexa en tot el domini i no presenta punts d'inflexió.

$$x = 3 \rightarrow f''(3) > 0 \rightarrow$$

$\rightarrow (3, 3(1 - \ln 3))$ mínim

c) $\text{Dom } f = \mathbb{R}$

$$f'(x) = 3x^2 - 2x + a = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow f'(2) = 8 + a = 0 \rightarrow a = -8$$

$$f(2) = b - 12 = 0 \rightarrow b = 12$$

$$f(x) = x^3 - x^2 - 8x + 12$$

$$f'(x) = 3x^2 - 2x - 8 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = 2, x = -\frac{4}{3}$$

$$\text{En } \left(-\infty, -\frac{4}{3}\right) \cup (2, +\infty), f'(x) > 0 \rightarrow$$

$\rightarrow f(x)$ creixent

$$\text{En } \left(-\frac{4}{3}, 2\right), f'(x) < 0 \rightarrow f(x) \text{ decreixent}$$

$$f''(x) = 6x - 2 = 0 \rightarrow x = \frac{1}{3}$$

$$\text{En } \left(-\infty, \frac{1}{3}\right), f''(x) < 0 \rightarrow f(x) \text{ còncava}$$

$$\text{En } \left(\frac{1}{3}, +\infty\right), f''(x) > 0 \rightarrow f(x) \text{ convexa}$$

$$x = 2 \rightarrow f''(2) = 10 > 0 \rightarrow$$

$\rightarrow (2, 0)$ mínim

83 INVESTIGA. Considera la funció

$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$. Se sap que

$f(x)$ té un extrem relatiu a $P(1, 0)$

i un punt d'inflexió a $x = \frac{4}{3}$.

Indica en quins intervals $f(x)$ és creixent i en quins és decreixent, i estudia'n la curvatura.

$$\text{Dom } f = \mathbb{R}$$

$$f'(x) = 3x^2 + 2ax + b \rightarrow$$

$$\rightarrow f'(1) = 6 + 2a = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = \frac{-a}{3} = \frac{4}{3} \rightarrow a = -4$$

$$f'(x) = 3x^2 + 2ax + b = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow f'(1) = 3 + 2a + b = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow b = -3 - 2a = 5$$

$$f(1) = 1 - 4 + 5 + c = 2 + c = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow c = -2$$

$$f(x) = x^3 - 4x^2 + 5x - 2$$

$$f'(x) = 3x^2 - 8x + 5 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = 1, x = \frac{5}{3}$$

$$\text{En } (-\infty, 1) \cup \left(\frac{5}{3}, +\infty\right), f'(x) > 0 \rightarrow$$

$\rightarrow f(x)$ creixent

$$\text{En } \left(1, \frac{5}{3}\right), f'(x) < 0 \rightarrow f(x) \text{ decreixent}$$

$$f''(x) = 6x - 8 = 0 \rightarrow x = \frac{4}{3}$$

$$\text{En } \left(-\infty, \frac{4}{3}\right), f''(x) < 0 \rightarrow f(x) \text{ còncava}$$

$$\text{En } \left(\frac{4}{3}, +\infty\right), f''(x) > 0 \rightarrow f(x) \text{ convexa}$$

2. Estudia i representa funcions

Funcions polinòmiques

84 Estudia i representa aquestes funcions.

a) $f(x) = x^2 - 2x - 8$

b) $f(x) = x^3 - x^2$

c) $f(x) = 2x^3$

d) $f(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2$

e) $f(x) = \frac{x^3}{2}$

f) $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{2}$

g) $f(x) = -x^2 + \frac{9}{4}$

a) • $\text{Dom } f = \mathbb{R}$

• Talls amb els eixos:

Eix X:

$$f(x) = 0 \rightarrow x^2 - 2x - 8 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = 4 \\ x = -2 \end{cases} \rightarrow (4, 0), (-2, 0)$$

$$\text{Eix Y: } f(0) = -8 \rightarrow (0, -8)$$

• Asíptotes:

Com que $f(x)$ és una funció polinòmica, només té branques parabòliques:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 - 2x - 8) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 2x - 8) = +\infty$$

- Creixement decreixent:

$$f'(x) = 2x - 2 = 0 \rightarrow x = 1$$

En $(1, +\infty)$, $f'(x) > 0 \rightarrow f(x)$ creixent

En $(-\infty, 1)$, $f'(x) < 0 \rightarrow f(x)$ decreixent

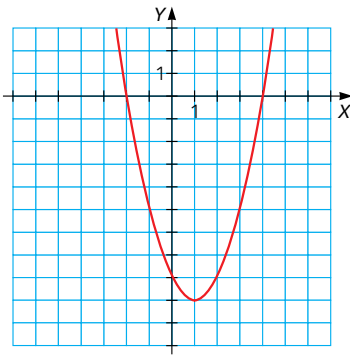
$x = 1 \rightarrow f(1) = -9 \rightarrow (1, -9)$ mínim

- Concavitat i convexitat:

$$f''(x) = 2 > 0 \forall x \in \mathbb{R} \rightarrow$$

$\rightarrow f(x)$ convexa en tot el domini.

No presenta punts d'inflexió.



- b) • Dom $f = \mathbb{R}$

- Talls amb els eixos:

Eix X:

$$f(x) = 0 \rightarrow x^3 - x^2 = x^2(x - 1) = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \end{cases} \rightarrow (0, 0), (1, 0)$$

Eix Y: $f(0) = 0 \rightarrow (0, 0)$

- Asímptotes:

$f(x)$ és una funció polinòmica, per tant només té branques parabòliques:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 - x^2) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 - x^2) = +\infty$$

- Creixement i decreixement:

$$f'(x) = 3x^2 - 2x =$$

$$= x(3x - 2) = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \frac{2}{3} \end{cases}$$

En $(-\infty, 0) \cup (\frac{2}{3}, +\infty)$, $f'(x) > 0 \rightarrow$

$\rightarrow f(x)$ creixent

En $(0, \frac{2}{3})$, $f'(x) < 0 \rightarrow f(x)$ decreixent

$$x = \frac{2}{3} \rightarrow f\left(\frac{2}{3}\right) = -\frac{4}{27} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(\frac{2}{3}, -\frac{4}{27}\right) \text{ mínim}$$

$x = 0 \rightarrow f(0) = 0 \rightarrow (0, 0)$ màxim

- Concavitat i convexitat:

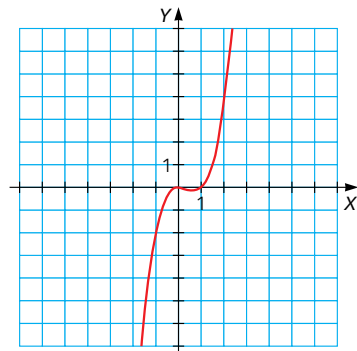
$$f''(x) = 6x - 2 = 0 \rightarrow x = \frac{1}{3}$$

En $(\frac{1}{3}, +\infty)$, $f''(x) > 0 \rightarrow f(x)$ convexa

En $(-\infty, \frac{1}{3})$, $f''(x) < 0 \rightarrow f(x)$ còncava

$$x = \frac{1}{3} \rightarrow f\left(\frac{1}{3}\right) = -\frac{2}{27} \rightarrow \left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{27}\right)$$

punt d'inflexió



- c) • Dom $f = \mathbb{R}$

- Talls amb els eixos:

Eix X:

$$f(x) = 0 \rightarrow 2x^3 = 0 \rightarrow x = 0 \rightarrow (0, 0)$$

Eix Y: $f(0) = 0 \rightarrow (0, 0)$

- Asímptotes:

$f(x)$ és una funció polinòmica, per tant només té branques parabòliques:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (2x^3) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^3) = +\infty$$

- Creixement i decreixement:

$$f'(x) = 0 \rightarrow 6x^2 = 0 \rightarrow x = 0$$

En $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$, $f'(x) > 0 \rightarrow$

$\rightarrow f(x)$ creixent $\rightarrow f(x)$ no té màxims ni mínims.

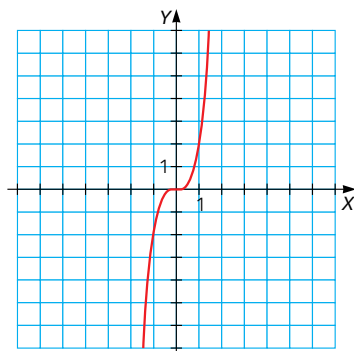
- Concavitat i convexitat:

$$f''(x) = 12x = 0 \rightarrow x = 0$$

En $(0, +\infty)$, $f''(x) > 0 \rightarrow f(x)$ convexa

En $(-\infty, 0)$, $f''(x) < 0 \rightarrow f(x)$ còncava

$x = 0 \rightarrow f(0) = 0 \rightarrow (0, 0)$ punt d'inflexió



- d) • Dom $f = \mathbb{R}$

- Talls amb els eixos:

Eix X:

$$\begin{aligned} f(x) = 0 &\rightarrow x^3 - 2x^2 - x + 2 = \\ &= (x-1)(x^2 - x - 2) = \\ &= (x-1)(x+1)(x-2) = 0 \rightarrow \end{aligned}$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = \pm 1 \end{cases} \rightarrow (2, 0), (-1, 0), (1, 0)$$

Eix Y: $f(0) = 2 \rightarrow (0, 2)$

- Asímptotes:

$f(x)$ és una funció polinòmica, per tant només té branques parabòliques:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 - 2x^2 - x + 2) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 - 2x^2 - x + 2) = +\infty$$

- Creixement i decreixement:

$$f'(x) = 0 \rightarrow 3x^2 - 4x - 1 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = \frac{2 \pm \sqrt{7}}{3}$$

$$\text{En} \left(-\infty, \frac{2 - \sqrt{7}}{3} \right) \cup \left(\frac{2 + \sqrt{7}}{3}, +\infty \right),$$

$f'(x) > 0 \rightarrow f(x)$ creixent

$$\text{En} \left(\frac{2 - \sqrt{7}}{3}, \frac{2 + \sqrt{7}}{3} \right),$$

$f'(x) < 0 \rightarrow f(x)$ decreixent

$$x = \frac{2 - \sqrt{7}}{3} \rightarrow$$

$$\rightarrow f\left(\frac{2 - \sqrt{7}}{3}\right) = \frac{20 + 14\sqrt{7}}{27} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(\frac{2 - \sqrt{7}}{3}, \frac{20 + 14\sqrt{7}}{27} \right) \text{ màxim}$$

$$x = \frac{2 + \sqrt{7}}{3} \rightarrow$$

$$\rightarrow f\left(\frac{2 + \sqrt{7}}{3}\right) = \frac{20 - 14\sqrt{7}}{27} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(\frac{2 + \sqrt{7}}{3}, \frac{20 - 14\sqrt{7}}{27} \right)$$

- Concavitat i convexitat:

$$f''(x) = 6x - 4 = 0 \rightarrow x = \frac{2}{3}$$

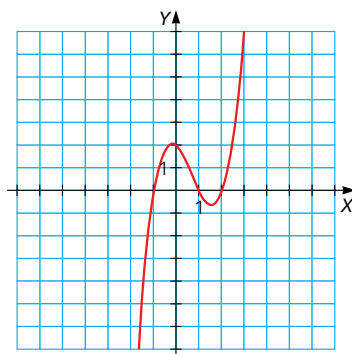
En $\left(\frac{2}{3}, +\infty\right)$, $f''(x) > 0 \rightarrow f(x)$ convexa

En $\left(-\infty, \frac{2}{3}\right)$, $f''(x) < 0 \rightarrow f(x)$ còncava

$$x = \frac{2}{3} \rightarrow$$

$$\rightarrow f\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{26}{27} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(\frac{2}{3}, \frac{26}{27} \right) \text{ punt d'inflexió}$$



- e) • Dom $f = \mathbb{R}$

- Talls amb els eixos:

Eix X:

$$f(x) = 0 \rightarrow \frac{x^3}{2} = 0 \rightarrow x = 0 \rightarrow (0, 0)$$

Eix Y: $f(0) = 0 \rightarrow (0, 0)$

- Asímptotes:

$f(x)$ és una funció polinòmica, per tant només té branques parabòliques:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x^3}{2} \right) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^3}{2} \right) = +\infty$$

- Creixement i decreixement:

$$f'(x) = 0 \rightarrow \frac{3x^2}{2} = 0 \rightarrow x = 0$$

En $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$, $f'(x) > 0 \rightarrow$
 $\rightarrow f(x)$ creixent $\rightarrow f(x)$ no té
 màxims ni mínims.

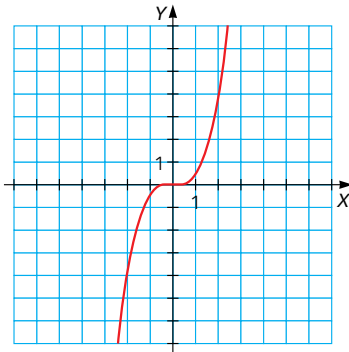
- Concavitat i convexitat:

$$f''(x) = 3x = 0 \rightarrow x = 0$$

En $(0, +\infty)$, $f''(x) > 0 \rightarrow f(x)$ convexa

En $(-\infty, 0)$, $f''(x) < 0 \rightarrow f(x)$ còncava

$x = 0 \rightarrow f(0) = 0 \rightarrow (0, 0)$ punt
 d'inflexió



- f) • Dom $f = \mathbb{R}$

- Talls amb els eixos:

$$\begin{aligned} \text{Eix X: } f(x) = 0 &\rightarrow \frac{x^2 - 3x + 2}{2} = 0 \rightarrow \\ &\rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 2 \end{cases} \rightarrow (1, 0), (2, 0) \end{aligned}$$

$$\text{Eix Y: } f(0) = 1 \rightarrow (0, 1)$$

- Asímptotes:

$f(x)$ és una funció polinòmica, per tant
 només té branques parabòliques:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x^2 - 3x + 2}{2} \right) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 - 3x + 2}{2} \right) = +\infty$$

- Creixement i decreixement:

$$f'(x) = x - \frac{3}{2} = 0 \rightarrow x = \frac{3}{2}$$

En $\left(\frac{3}{2}, +\infty\right)$, $f'(x) > 0 \rightarrow f(x)$ creixent

En $\left(-\infty, \frac{3}{2}\right)$, $f'(x) < 0 \rightarrow$

$\rightarrow f(x)$ decreixent

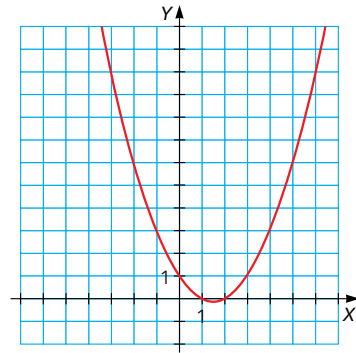
$$x = \frac{3}{2} \rightarrow f\left(\frac{3}{2}\right) = -\frac{1}{8} \rightarrow$$

$\rightarrow \left(\frac{3}{2}, -\frac{1}{8}\right)$ mínim

- Concavitat i convexitat:

$$f''(x) = 1 > 0 \forall x \in \mathbb{R} \rightarrow$$

$\rightarrow f(x)$ és convexa en tot el domini
 i no presenta punts d'inflexió.



- g) • Dom $f = \mathbb{R}$

- Talls amb els eixos:

$$\begin{aligned} \text{Eix X: } f(x) = 0 &\rightarrow -x^2 + \frac{9}{4} = 0 \rightarrow \\ &\rightarrow x = \pm \frac{3}{2} \rightarrow \left(-\frac{3}{2}, 0\right), \left(\frac{3}{2}, 0\right) \end{aligned}$$

$$\text{Eix Y: } f(0) = \frac{9}{4} \rightarrow \left(0, \frac{9}{4}\right)$$

- Asímptotes:

$f(x)$ és una funció polinòmica, per tant
 només té branques parabòliques:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-x^2 + \frac{9}{4} \right) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-x^2 + \frac{9}{4} \right) = -\infty$$

- Creixement i decreixement:

$$f'(x) = -2x = 0 \rightarrow x = 0$$

En $(-\infty, 0)$, $f'(x) > 0 \rightarrow f(x)$ creixent

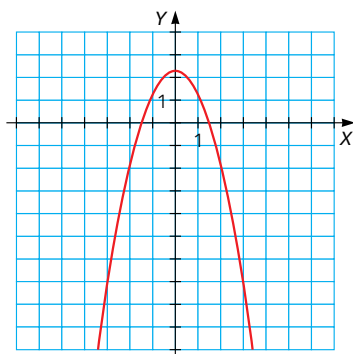
En $(0, +\infty)$, $f'(x) < 0 \rightarrow f(x)$ decreixent

$$x = 0 \rightarrow f(0) = \frac{9}{4} \rightarrow \left(0, \frac{9}{4}\right) \text{ màxim}$$

- Concavitat i convexitat:

$$f''(x) = -2 > 0 \forall x \in \mathbb{R} \rightarrow$$

$\rightarrow f(x)$ és còncava en tot el domini i no presenta punts d'inflexió.



- 85 Dibuixa la gràfica de les funcions polinòmiques següents, analitzant-ne prèviament les característiques.

a) $y = x^3 - 4x^2 - x + 4$

b) $y = x^3 - 6x^2 + 12x + 4$

c) $y = x^3 + 3x$

d) $y = x^4 - 8x^2 + 7$

a) • Dom = $\mathbb{R}$

- Talls amb els eixos:

Eix X:

$$y = 0 \rightarrow x^3 - 4x^2 - x + 4 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = 4 \\ x = \pm 1 \end{cases} \rightarrow (4, 0), (-1, 0), (1, 0)$$

Eix Y: $x = 0 \rightarrow y = 4 \rightarrow (0, 4)$

- Asímptotes:

És una funció polinòmica, per tant només té branques parabòliques:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 - 4x^2 - x + 4) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 - 4x^2 - x + 4) = +\infty$$

- Creixement i decreixement:

$$y' = 0 \rightarrow 3x^2 - 8x - 1 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = \frac{4 \pm \sqrt{19}}{3}$$

$$\text{En } \left(-\infty, \frac{4 - \sqrt{19}}{3}\right) \cup \left(\frac{4 + \sqrt{19}}{3}, +\infty\right),$$

$$y' > 0 \rightarrow \text{Funció creixent}$$

$$\text{En } \left(\frac{4 - \sqrt{19}}{3}, \frac{4 + \sqrt{19}}{3}\right),$$

$$y' < 0 \rightarrow \text{Funció decreixent}$$

$$x = \frac{4 - \sqrt{19}}{3} \rightarrow y = \frac{202 - 31\sqrt{19}}{27} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(\frac{4 - \sqrt{19}}{3}, \frac{202 - 31\sqrt{19}}{27}\right) \text{ màxim}$$

$$x = \frac{4 + \sqrt{19}}{3} \rightarrow y = \frac{202 + 31\sqrt{19}}{27} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(\frac{4 + \sqrt{19}}{3}, \frac{202 + 31\sqrt{19}}{27}\right) \text{ mínim}$$

- Concavitat i convexitat:

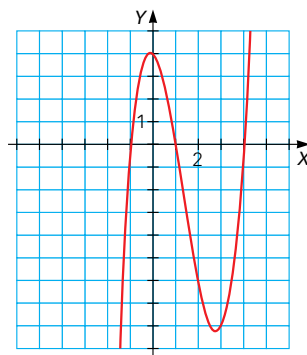
$$y'' = 6x - 8 = 0 \rightarrow x = \frac{4}{3}$$

$$\text{En } \left(\frac{4}{3}, +\infty\right), y'' > 0 \rightarrow \text{Funció convexa}$$

$$\text{En } \left(-\infty, \frac{4}{3}\right), y'' < 0 \rightarrow \text{Funció còncava}$$

$$x = \frac{4}{3} \rightarrow y = \frac{316}{27} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(\frac{4}{3}, \frac{316}{27}\right) \text{ punt d'inflexió}$$



b) • Dom = $\mathbb{R}$

- Talls amb els eixos:

Eix X: no es poden trobar per Ruffini els punts de tall amb l'eix X.

Eix Y: $x = 0 \rightarrow y = 4 \rightarrow (0, 4)$

- Asímptotes:

És una funció polinòmica, per tant només té branques parabòliques:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 - 6x^2 + 12x + 4) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 - 6x^2 + 12x + 4) = +\infty$$

- Creixement i decreixement:

$$y' = 0 \rightarrow 3x^2 - 12x + 12 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = 2 \rightarrow y' = 3(x-2)^2 \rightarrow x \neq 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow y' > 0 \rightarrow \text{Funció creixent}$$

No presenta màxims ni mínims.

- Concavitat i convexitat:

$$y'' = 6x - 12 = 0 \rightarrow x = 2$$

En $(2, +\infty)$, $y'' > 0 \rightarrow$ Funció convexa

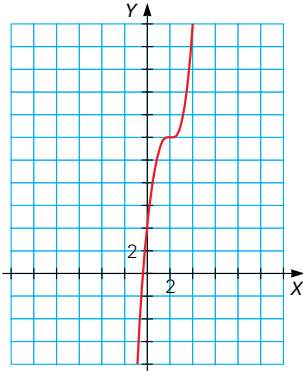
En $(-\infty, 2)$, $y'' < 0 \rightarrow$ Funció còncava

$$x = 2 \rightarrow y = 12 \rightarrow (2, 12) \text{ punt d'inflexió}$$

Per últim, com que en $(-\infty, 2)$ la funció és creixent, la imatge de $x = 0$ és positiva i

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 - 6x^2 + 12x + 4) = -\infty,$$

hi ha un punt de tall en $(-\infty, 0)$.



- c) • Dom = $\mathbb{R}$

- Talls amb els eixos:

Eix X:

$$y = 0 \rightarrow x^3 + 3x = x(x^2 + 3) = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = 0 \rightarrow (0, 0)$$

$$\text{Eix Y: } x = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow (0, 0)$$

- Asímtotes:

És una funció polinòmica, per tant només té branques parabòliques:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 + 3x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 + 3x) = +\infty$$

- Creixement i decreixement:

$$y' = 0 \rightarrow 3x^2 + 3 > 0 \forall x \in \mathbb{R} \rightarrow$$

$\rightarrow$ Funció creixent en tot el domini.

No presenta màxims ni mínims.

- Concavitat i convexitat:

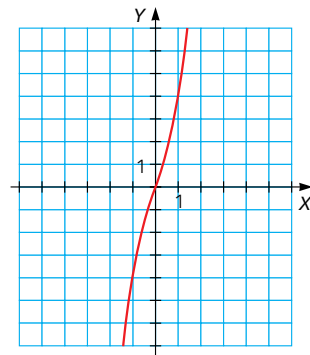
$$y'' = 6x = 0 \rightarrow x = 0$$

En $(0, +\infty)$, $y'' > 0 \rightarrow$ Funció convexa

En $(-\infty, 0)$, $y'' < 0 \rightarrow$ Funció còncava

$$x = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow$$

$\rightarrow (0, 0)$ punt d'inflexió



- d) • Dom = $\mathbb{R}$

- Talls amb els eixos:

Eix X:

$$y = 0 \rightarrow x^4 - 8x^2 + 7 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = \pm \sqrt{7} \\ x = \pm 1 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow (-\sqrt{7}, 0), (\sqrt{7}, 0), (-1, 0), (1, 0)$$

$$\text{Eix Y: } x = 7 \rightarrow y = 0 \rightarrow (0, 7)$$

- Asímtotes:

És una funció polinòmica, per tant només té branques parabòliques:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^4 - 8x^2 + 7) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^4 - 8x^2 + 7) = +\infty$$

- Creixement i decreixement:

$$y' = 0 \rightarrow 4x^3 - 16x =$$

$$= 4x(x^2 - 4) = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm 2 \end{cases}$$

En $(-2, 0) \cup (2, +\infty)$,

$y' > 0 \rightarrow$ Funció creixent

En $(-\infty, -2) \cup (0, 2)$,
 $y' < 0 \rightarrow$ Funció decreixent
 $x = 2 \rightarrow y = -9 \rightarrow (2, -9)$ mínim
 $x = -2 \rightarrow y = -9 \rightarrow$
 $\rightarrow (-2, -9)$ mínim
 $x = 20 \rightarrow y = 7 \rightarrow (0, 7)$ màxim

● Concavitat i convexitat:

$$y'' = 12x^2 - 16 = 0 \rightarrow x = \pm \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$\text{En } \left(-\infty, -\frac{2}{\sqrt{3}}\right) \cup \left(\frac{2}{\sqrt{3}}, +\infty\right),$$

$y'' > 0 \rightarrow$ Funció convexa

$$\text{En } \left(-\frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}}\right),$$

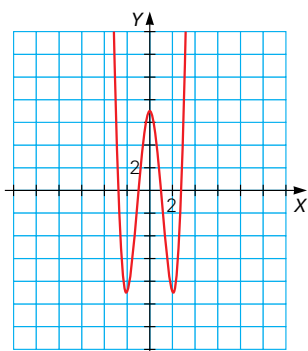
$y'' < 0 \rightarrow$ Funció còncava

$$x = \frac{2}{\sqrt{3}} \rightarrow y = -\frac{17}{9} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(\frac{2}{\sqrt{3}}, -\frac{17}{9}\right) \text{ punt d'inflexió}$$

$$x = -\frac{2}{\sqrt{3}} \rightarrow y = -\frac{17}{9} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(-\frac{2}{\sqrt{3}}, -\frac{17}{9}\right) \text{ punt d'inflexió}$$

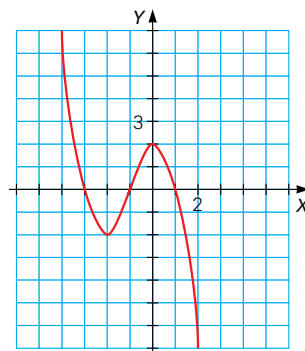


86 **INVENTA.** Representa una funció polinòmica $f(x)$ de la qual sabem que:

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ i $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$
- La seva derivada s'anul·la en els punts de coordenades $(-2, -2)$ y $(0, 2)$.
- Talla els eixos en els punts $(-3, 0)$, $(-1, 0)$, $(1, 0)$ i $(0, 2)$.

Fes l'estudi complet de les seves característiques.

Resposta oberta. Per exemple:



87 ●●○ Se sap que la funció $f(x) = x^3 + ax$ assolix un extrem relatiu per al valor

$$x = \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

- Troba el valor del paràmetre a .
- Determina el signe de la funció i els punts de tall amb els eixos.
- Estudia la monotonia i la curvatura de $f(x)$.
- Calcula'n els màxims, els mínims i els punts d'inflexió.
- Representa-la gràficament i indica'n el recorregut a partir de la gràfica.

$$\begin{aligned} \text{a) } f'(x) &= 3x^2 + a = 0 \rightarrow \\ &\rightarrow x = \pm \sqrt{\frac{-a}{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3} \rightarrow a = -4 \end{aligned}$$

$$\text{b) } f(x) = x^3 - 4x$$

Eix X:

$$\begin{aligned} f(x) &= 0 \rightarrow x^3 - 4x = x(x^2 - 4) = 0 \rightarrow \\ &\rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm 2 \end{cases} \rightarrow (0, 0), (-2, 0), (2, 0) \end{aligned}$$

$$\text{Eix Y: } x = 0 \rightarrow f(0) = 0 \rightarrow (0, 0)$$

La funció és positiva en $(-2, 0) \cup (2, +\infty)$ i negativa en $(-\infty, -2) \cup (0, 2)$.

$$\begin{aligned} \text{c) } f'(x) &= 0 \rightarrow 3x^2 - 4 = 0 \rightarrow \\ &\rightarrow x = \pm \frac{2}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$

$$\text{En } \left(-\infty, -\frac{2}{\sqrt{3}}\right) \cup \left(\frac{2}{\sqrt{3}}, +\infty\right),$$

$f'(x) > 0 \rightarrow f(x)$ creixent

$$\text{En } \left(-\frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}}\right),$$

$f'(x) < 0 \rightarrow f(x)$ decreixent

$$f''(x) = 6x = 0 \rightarrow x = 0$$

En $(0, +\infty)$, $f''(x) > 0 \rightarrow f(x)$ convexa

En $(-\infty, 0)$, $f''(x) < 0 \rightarrow f(x)$ còncava

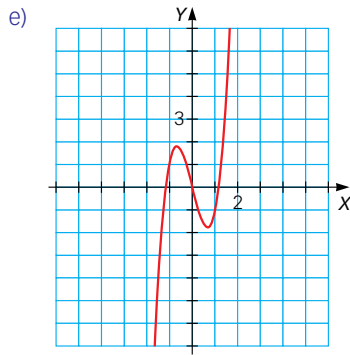
$$\text{d) } x = -\frac{2}{\sqrt{3}} \rightarrow y = \frac{16}{3\sqrt{3}} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(-\frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{16}{3\sqrt{3}}\right) \text{ màxim}$$

$$x = \frac{2}{\sqrt{3}} \rightarrow y = -\frac{16}{3\sqrt{3}} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(\frac{2}{\sqrt{3}}, -\frac{16}{3\sqrt{3}}\right) \text{ mínim}$$

$x = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow (0, 0)$ punt d'inflexió



El recorregut de la funció és tot $\mathbb{R}$.

- 88 ●●● Calcula raonadament els valors de a , b i c perquè la funció:

$$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$$

tingui un extrem relatiu en $x = 2$, un punt d'inflexió en $x = 0$ i passi pel punt $(1, -5)$.

Representa gràficament la funció.

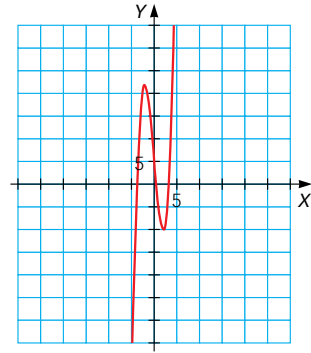
$$f''(0) = 0 \rightarrow 6x + 2a = 0 \rightarrow a = 0$$

$$f'(2) = 0 \rightarrow f'(x) = 3x^2 + 2ax + b \rightarrow b = -12$$

$$f(1) = -5 \rightarrow 1 + a + b + c = -5 \rightarrow$$

$$\rightarrow c = 6$$

$$f(x) = x^3 - 12x + 6$$



Funcions racionals

- 89 ●●● Donada la funció $f(x) = \frac{3x^2}{x^2 - 1}$, estudia'n:

- El domini de definició i els punts de tall amb els eixos.
- El signe de la funció segons els intervals.
- Les asímptotes.
- Els intervals de creixement i de decreixement.
- Els extrems relatius.

Representa gràficament la funció.

$$\text{a) } x^2 - 1 = 0 \rightarrow x = \pm 1 \rightarrow \rightarrow \text{Dom } f = \mathbb{R} - \{-1, 1\}$$

$$\text{Eix X: } f(x) = 0 \rightarrow \frac{3x^2}{x^2 - 1} = 0 \rightarrow \rightarrow x = 0 \rightarrow (0, 0)$$

$$\text{Eix Y: } x = 0 \rightarrow f(0) = 0 \rightarrow (0, 0)$$

- b) $f(x)$ és positiva en $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ i negativa en $(-1, 1)$.

$$\text{c) } \lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2}{x^2 - 1} = \infty \rightarrow \rightarrow \text{Asímtota vertical } x = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2}{x^2 - 1} = \infty \rightarrow \rightarrow \text{Asímtota vertical } x = 1$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^2}{x^2 - 1} = 3 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2}{x^2 - 1} = 3 \end{aligned} \right\} \rightarrow \rightarrow \text{Asímtota horitzontal } y = 3$$

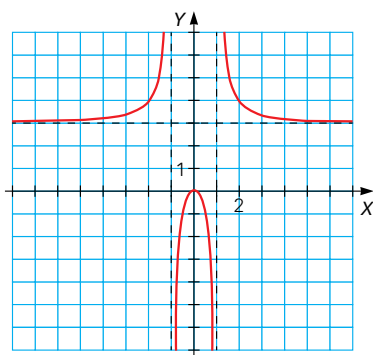
No hi ha asímptotes obliqües ni branques parabòliques, perquè té asímptota horitzontal.

d) $f'(x) = \frac{-6x}{(x^2 - 1)^2} = 0 \rightarrow x = 0$

En $(-\infty, -1) \cup (-1, 0)$,
 $f'(x) > 0 \rightarrow f(x)$ creixent

En $(0, 1) \cup (1, +\infty)$,
 $f'(x) < 0 \rightarrow f(x)$ decreixent

e) $x = 0 \rightarrow f(0) = 0 \rightarrow (0, 0)$ màxim



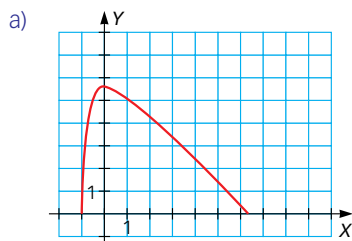
90



MATEMÀTIQUES I... OCI. El disseny d'un tobogan implica una combinació de matemàtiques i física que uneixen diversió i seguretat. En aquest sentit, per estudiar la seguretat del disseny, es defineix com una funció matemàtica. En un parc aquàtic hi ha un tobogan que segueix la corba:

$$f(x) = \frac{-2x^2 + x + 1}{2(x + 1)} + 5$$

- Representa la corba que descriu el tobogan.
- Quina és l'altura des de la qual s'inicia la caiguda?
- Quina distància en horitzontal es recorre des que ens tirem pel tobogan fins que entrem a l'aigua?



- Iniciem la caiguda des del màxim de la funció.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{2(-4x + 1)(x + 1)}{4(x + 1)^2} - \frac{2(-2x^2 + x + 1)}{4(x + 1)^2} = \\ &= \frac{-4x^2 - 4x + x + 1 + 2x^2 - x - 1}{2(x + 1)^2} = \\ &= \frac{-2x^2 - 4x}{2(x + 1)^2} = \frac{-x(x + 2)}{(x + 1)^2} = 0 \rightarrow \\ &\rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -2 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{2(-4x - 4)(x + 1)^2}{4(x + 1)^4} - \frac{4(-2x^2 - 4x)(x + 1)}{4(x + 1)^4} = \\ &= \frac{(-4x - 4)(x + 1) - 2(-2x^2 - 4x)}{2(x + 1)^3} = \\ &= \frac{-4x^2 - 4x - 4x - 4 + 4x^2 + 8x}{2(x + 1)^3} = \\ &= \frac{-4}{2(x + 1)^3} \end{aligned}$$

$$x = 0 \rightarrow f''(0) > 0 \rightarrow f(0) = \frac{11}{2} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(0, \frac{11}{2}\right) \text{ màxim}$$

$$x = -2 \rightarrow f''(-2) < 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow f(-2) = \frac{19}{2} \rightarrow \left(-2, \frac{19}{2}\right) \text{ mínim}$$

Iniciem la caiguda des d'una altura de 5,5 u.

- El final del tobogan es el punt de tall de la funció amb l'eix X.

$$\begin{aligned} f(x) = 0 &\rightarrow \frac{-2x^2 + x + 1}{2(x + 1)} + 5 = 0 \rightarrow \\ &\rightarrow -2x^2 + x + 1 + 10x + 10 = 0 \rightarrow \\ &\rightarrow -2x^2 + 11x + 11 = 0 \rightarrow \\ &\rightarrow x = \frac{11 - \sqrt{209}}{4}, x = \frac{11 + \sqrt{209}}{4} \end{aligned}$$

La distància horitzontal que es recorre és $\frac{11 + \sqrt{209}}{4} \approx 6,36$ u.

91



Considera la funció $f(x) = \frac{x^3}{x^2 - 4}$.

- Determina els punts de tall amb els eixos i les asímptotes de la funció, si n'hi ha.

b) Calcula els intervals de creixement i de decreixement de la funció, així com els extrems relatius.

c) Estudia'n la curvatura i els punts d'inflexió.

d) Representa-la gràficament.

a) • $x^2 - 4 = 0 \rightarrow x = \pm 2 \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Dom } f = \mathbb{R} - \{-2, 2\}$

• Talls amb els eixos:

Eix X: $f(x) = 0 \rightarrow \frac{x^3}{x^2 - 4} = 0 \rightarrow$
 $\rightarrow x = 0 \rightarrow (0, 0)$

Eix Y: $x = 0 \rightarrow f(0) = 0 \rightarrow (0, 0)$

• Asímptotes:

$\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3}{x^2 - 4} = \infty \rightarrow$
 $\rightarrow$ Asímptota vertical $x = -2$

$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3}{x^2 - 4} = \infty \rightarrow$
 $\rightarrow$ Asímptota vertical $x = 2$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3}{x^2 - 4} = -\infty$
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{x^2 - 4} = +\infty$

$\rightarrow$ No té asímptotes horitzontals.

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{x^3 - 4x} = 1$

$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - mx) =$
 $= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^3}{x^2 - 4} - x \right) =$

$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{4x}{x^2 - 4} \right) = 0$

Asímptota obliqua $y = x$

No hi ha branques parabòliques, perquè té asímptota obliqua quan $x \rightarrow +\infty$ i quan $x \rightarrow -\infty$.

b) $f'(x) = \frac{x^2(x^2 - 12)}{(x^2 - 4)^2} = 0 \rightarrow$

$\rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm 2\sqrt{3} \end{cases}$

En $(-\infty, -2\sqrt{3}) \cup (2\sqrt{3}, +\infty)$,
 $f'(x) > 0 \rightarrow f(x)$ creixent

En $(-2\sqrt{3}, -2) \cup (-2, 2) \cup (2, 2\sqrt{3})$,
 $f'(x) < 0 \rightarrow f(x)$ decreixent

$x = -2\sqrt{3} \rightarrow y = -3\sqrt{3} \rightarrow$
 $\rightarrow (-2\sqrt{3}, -3\sqrt{3})$ màxim

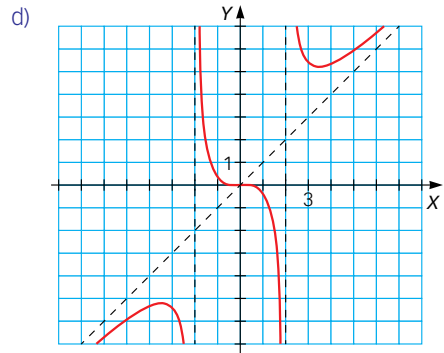
$x = 2\sqrt{3} \rightarrow y = 3\sqrt{3} \rightarrow (2\sqrt{3}, 3\sqrt{3})$
mínim

c) $f''(x) = \frac{8x(x^2 + 12)}{(x^2 - 4)^3} = 0 \rightarrow x = 0$

En $(-\infty, -2) \cup (0, 2)$,
 $f''(x) < 0 \rightarrow f(x)$ còncava

En $(-2, 0) \cup (2, +\infty)$,
 $f''(x) > 0 \rightarrow f(x)$ convexa

$x = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow (0, 0)$ punt d'inflexió



92

•••

Estudia les característiques d'aquestes funcions i representa-les gràficament.

a) $y = \frac{x^2 - 1}{x}$

c) $y = \frac{4 - x^2}{x}$

b) $y = \frac{x}{x^2 - 1}$

d) $y = \frac{x^3}{x^2 - 1}$

a) • $\text{Dom } y = \mathbb{R} - \{0\}$

• Talls amb els eixos:

Eix X: $y = 0 \rightarrow \frac{x^2 - 1}{x} = 0 \rightarrow$

$\rightarrow x = \pm 1 \rightarrow (-1, 0), (1, 0)$

Eix Y: no en té perquè no està definida per a $x = 0$.

• Asímptotes:

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 1}{x} = \infty \rightarrow$

$\rightarrow$ Asímptota vertical $x = 0$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 1}{x} = -\infty$
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 1}{x} = +\infty$

$\rightarrow$ No té asímptotes horitzontals.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 1}{x^2} = 1$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} (y - mx) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 - 1}{x} - x \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-1}{x} \right) = 0 \end{aligned}$$

Asíptota obliqua $y = x$

No hi ha branques parabòliques, perquè té asíptota obliqua.

- Creixement i decreixement:

$$y' = \frac{x^2 + 1}{x^2} > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \rightarrow$$

→ La funció és creixent en tot el domini i no presenta màxims ni mínims.

- Concavitat i convexitat:

$$y'' = -\frac{2}{x^3} \neq 0 \rightarrow$$

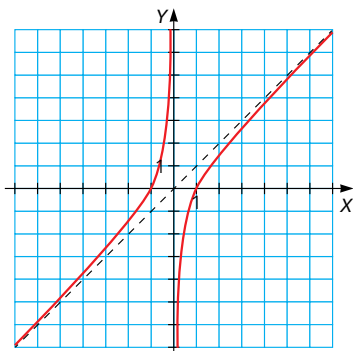
→ No té punts d'inflexió.

En $(-\infty, 0)$, $y'' > 0 \rightarrow$

→ Funció convexa

En $(0, +\infty)$, $y'' < 0 \rightarrow$

→ Funció còncava



- b) • Dom $y = \mathbb{R} - \{-1, 1\}$

- Talls amb els eixos:

$$\text{Eix X: } y = 0 \rightarrow \frac{x}{x^2 - 1} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = 0 \rightarrow (0, 0)$$

$$\text{Eix Y: } x = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow (0, 0)$$

- Asíptotes:

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x}{x^2 - 1} = \infty \rightarrow$$

→ Asíptota vertical $x = -1$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{x^2 - 1} = \infty \rightarrow$$

→ Asíptota vertical $x = 1$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{x^2 - 1} &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x^2 - 1} &= 0 \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

→ Asíptota horitzontal $y = 0$

No hi ha asíptotes obliques ni branques parabòliques, perquè té asíptota horitzontal.

- Creixement i decreixement:

$$y' = \frac{-(x^2 + 1)}{(x^2 - 1)^2} < 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \rightarrow$$

→ La funció és decreixent en tot el domini i no presenta màxims ni mínims.

- Concavitat i convexitat:

$$y'' = \frac{2x(x^2 + 3)}{(x^2 - 1)^3} = 0 \rightarrow x = 0$$

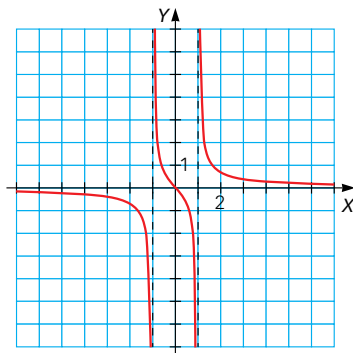
En $(-\infty, -1) \cup (0, 1)$,

$y'' < 0 \rightarrow$ Funció còncava

En $(-1, 0) \cup (1, +\infty)$,

$y'' > 0 \rightarrow$ Funció convexa

$x = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow (0, 0)$ punt d'inflexió.



- c) • Dom $y = \mathbb{R} - \{0\}$

- Talls amb els eixos:

$$\text{Eix X: } y = 0 \rightarrow \frac{4 - x^2}{x} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = \pm 2 \rightarrow (-2, 0), (2, 0)$$

Eix Y: no en té perquè no està definida per a $x = 0$.

- Asímptotes:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4 - x^2}{x} = \infty \rightarrow$$

→ Asímptota vertical $x = 0$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4 - x^2}{x} &= +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4 - x^2}{x} &= -\infty \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

→ No té asímptotes horitzontals.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4 - x^2}{x^2} = -1$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} (y - mx) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{4 - x^2}{x} + x \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{x} = 0 \end{aligned}$$

Asímptota obliqua $y = -x$

No hi ha branques parabòliques, perquè té asímptota obliqua.

- Creixement i decreixement:

$$y' = \frac{-(x^2 + 4)}{x^2} < 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \rightarrow$$

→ La funció és decreixent en tot el domini i no presenta màxims ni mínims.

- Concavitat i convexitat:

$$y'' = \frac{8}{x^3} \neq 0 \rightarrow$$

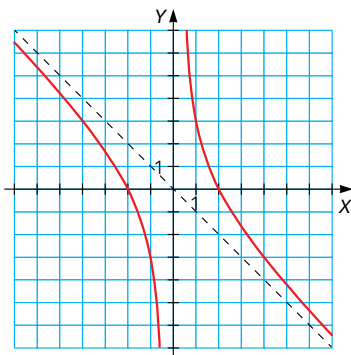
→ No té punts d'inflexió.

En $(-\infty, 0)$, $y'' < 0 \rightarrow$

→ Funció còncava

En $(0, +\infty)$, $y'' > 0 \rightarrow$

→ Funció convexa



- d) • Dom $y = \mathbb{R} - \{-1, 1\}$

- Talls amb els eixos:

$$\begin{aligned} \text{Eix X: } y = 0 &\rightarrow \frac{x^3}{x^2 - 1} = 0 \rightarrow \\ &\rightarrow x = 0 \rightarrow (0, 0) \end{aligned}$$

$$\text{Eix Y: } x = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow (0, 0)$$

- Asímptotes:

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3}{x^2 - 1} = \infty \rightarrow$$

→ Asímptota vertical $x = -1$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3}{x^2 - 1} = \infty \rightarrow$$

→ Asímptota vertical $x = 1$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3}{x^2 - 1} &= -\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{x^2 - 1} &= +\infty \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

→ No té asímptotes horitzontals.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{x^3 - x} = 1$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} (y - mx) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^3}{x^2 - 1} - x \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x^2 - 1} = 0 \end{aligned}$$

Asímptota obliqua $y = x$

- Creixement i decreixement:

$$y' = \frac{x^2(x^2 - 3)}{(x^2 - 1)^2} = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm \sqrt{3} \end{cases}$$

En $(-\infty, -\sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, +\infty)$,

$y' > 0 \rightarrow$ Funció creixent

En $(-\sqrt{3}, -1) \cup (-1, 0) \cup$

$\cup (0, 1) \cup (1, \sqrt{3})$, $y' < 0 \rightarrow$

→ Funció decreixent

$$x = -\sqrt{3} \rightarrow y = \frac{-3\sqrt{3}}{2} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(-\sqrt{3}, \frac{-3\sqrt{3}}{2} \right) \text{ màxim}$$

$$x = \sqrt{3} \rightarrow y = \frac{3\sqrt{3}}{2} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(\sqrt{3}, \frac{3\sqrt{3}}{2} \right) \text{ mínim}$$

- Concavitat i convexitat:

$$y'' = \frac{2x(x^2 + 3)}{(x^2 - 1)^3} = 0 \rightarrow x = 0$$

En $(-\infty, -1) \cup (0, 1)$, $y'' < 0 \rightarrow$

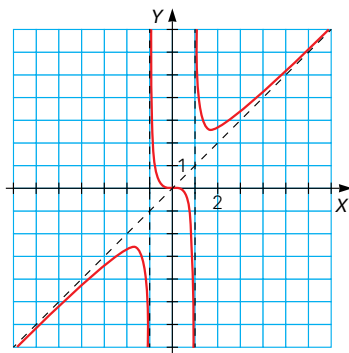
→ Funció còncava

En $(-1, 0) \cup (1, +\infty)$, $y'' > 0 \rightarrow$

$\rightarrow$ Funció convexa

$x = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow$

$\rightarrow (0, 0)$ punt d'inflexió



93 Representa gràficament les funcions racionals següents, estudiant-ne prèviament totes le característiques.

a) $y = \frac{x^2 - 4}{1 - x^2}$

b) $y = \frac{1 - x^2}{x^2 - 4}$

c) $y = \frac{x^2 - 4}{x^2 - 1}$

d) $y = \frac{1 - x^2}{4 - x^2}$

a) • $1 - x^2 = 0 \rightarrow x = \pm 1 \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Dom } y = \mathbb{R} - \{-1, 1\}$

• Talls amb els eixos:

Eix X: $y = 0 \rightarrow \frac{x^2 - 4}{1 - x^2} = 0 \rightarrow$
 $\rightarrow x = \pm 2 \rightarrow (-2, 0), (2, 0)$

Eix Y: $x = 0 \rightarrow y = -4 \rightarrow (0, -4)$

• Asímptotes:

$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 4}{1 - x^2} = \infty \rightarrow$
 $\rightarrow$ Asímptota vertical $x = -1$

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 4}{1 - x^2} = \infty \rightarrow$
 $\rightarrow$ Asímptota vertical $x = 1$

$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 4}{1 - x^2} &= -1 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 4}{1 - x^2} &= -1 \end{aligned} \right\} \rightarrow$

$\rightarrow$ Asímptota horitzontal $y = -1$

No té asímptotes obliqües ni branques parabòliques.

• Creixement i decreixement:

$y' = \frac{-6x}{(x^2 - 1)^2} = 0 \rightarrow x = 0$

En $(-\infty, -1) \cup (-1, 0)$,
 $y' > 0 \rightarrow$ Funció creixent

En $(0, 1) \cup (1, +\infty)$,
 $y' < 0 \rightarrow$ Funció decreixent

$x = 0 \rightarrow y = -4 \rightarrow$

$\rightarrow (0, -4)$ màxim

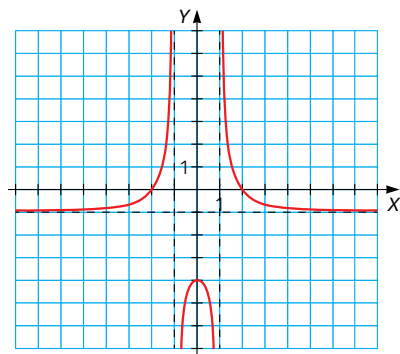
• Concavitat i convexitat:

$y'' = \frac{6(3x^2 + 1)}{(x^2 - 1)^3} \neq 0 \rightarrow$

$\rightarrow$ No té punts d'inflexió.

En $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$,
 $y'' > 0 \rightarrow$ Funció convexa

En $(-1, 1)$, $y'' < 0 \rightarrow$ Funció còncava



b) • $x^2 - 4 = 0 \rightarrow x = \pm 2 \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Dom } y = \mathbb{R} - \{-2, 2\}$

• Talls amb els eixos:

Eix X: $y = 0 \rightarrow \frac{1 - x^2}{x^2 - 4} = 0 \rightarrow$
 $\rightarrow x = \pm 1 \rightarrow (-1, 0), (1, 0)$

Eix Y: $x = 0 \rightarrow y = -\frac{1}{4} \rightarrow$
 $\rightarrow \left(0, -\frac{1}{4}\right)$

• Asímptotes:

$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{1 - x^2}{x^2 - 4} = \infty \rightarrow$

→ Asímtota vertical $x = -2$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1 - x^2}{x^2 - 4} = \infty \rightarrow$$

→ Asímtota vertical $x = 2$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 - x^2}{x^2 - 4} &= -1 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - x^2}{x^2 - 4} &= -1 \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

→ Asímtota horitzontal $y = -1$

No hi ha asímtotes obliqües ni branques parabòliques, perquè té asímtota horitzontal.

- Creixement i decreixement:

$$y' = \frac{6x}{(x^2 - 4)^2} = 0 \rightarrow x = 0$$

En $(-\infty, -2) \cup (-2, 0)$,
 $y' < 0 \rightarrow$ Funció decreixent

En $(0, 2) \cup (2, +\infty)$,
 $y' > 0 \rightarrow$ Funció creixent

$$x = 0 \rightarrow y = -\frac{1}{4} \rightarrow \left(0, -\frac{1}{4}\right)$$

mínim

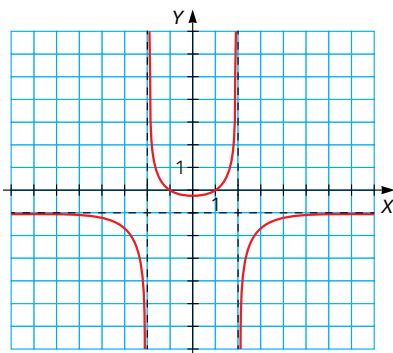
- Concavitat i convexitat:

$$y'' = \frac{-6(3x^2 + 4)}{(x^2 - 4)^3} \neq 0 \rightarrow$$

→ No té punts d'inflexió.

En $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$,
 $y'' < 0 \rightarrow$ Funció còncava

En $(-2, 2)$, $y'' > 0 \rightarrow$
 → Funció convexa



- c) • $x^2 - 1 = 0 \rightarrow x = \pm 1 \rightarrow$
 → Dom $y = \mathbb{R} - \{-1, 1\}$

- Talls amb els eixos:

$$\text{Eix X: } y = 0 \rightarrow \frac{x^2 - 4}{x^2 - 1} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = \pm 2 \rightarrow (-2, 0), (2, 0)$$

$$\text{Eix Y: } x = 0 \rightarrow y = 4 \rightarrow (0, 4)$$

- Asímtotes:

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 4}{x^2 - 1} = \infty \rightarrow \text{Asímtota vertical } x = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 4}{x^2 - 1} = \infty \rightarrow \text{Asímtota vertical } x = 1$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 4}{x^2 - 1} &= 1 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 4}{x^2 - 1} &= 1 \end{aligned} \right\} \rightarrow \text{Asímtota horitz. } y = 1$$

No hi ha asímtotes obliqües ni branques parabòliques, perquè té asímtota horitzontal.

- Creixement i decreixement:

$$y' = \frac{6x}{(x^2 - 1)^2} = 0 \rightarrow x = 0$$

En $(-\infty, -1) \cup (-1, 0)$,
 $y' < 0 \rightarrow$ Funció decreixent

En $(0, 1) \cup (1, +\infty)$,
 $y' > 0 \rightarrow$ Funció creixent
 $x = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow (0, 0)$ mínim

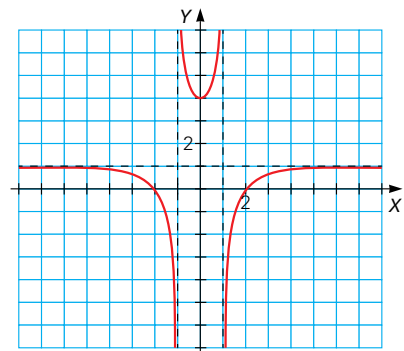
- Concavitat i convexitat:

$$y'' = \frac{-6(3x^2 + 1)}{(x^2 - 1)^3} \neq 0 \rightarrow$$

→ No té punts d'inflexió.

En $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$,
 $y'' < 0 \rightarrow$ Funció còncava

En $(-1, 1)$, $y'' > 0 \rightarrow$ Funció convexa



d) • $4 - x^2 = 0 \rightarrow x = \pm 2 \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Dom } y = \mathbb{R} - \{-2, 2\}$

• Talls amb els eixos:

Eix X: $y = 0 \rightarrow \frac{1 - x^2}{4 - x^2} = 0 \rightarrow$
 $\rightarrow x = \pm 1 \rightarrow (-1, 0), (1, 0)$

Eix Y: $x = 0 \rightarrow y = \frac{1}{4} \rightarrow \left(0, \frac{1}{4}\right)$

• Asímptotes:

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{1 - x^2}{4 - x^2} = \infty \rightarrow$$

$\rightarrow$ Asímptota vertical $x = -2$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1 - x^2}{4 - x^2} = \infty \rightarrow$$

$\rightarrow$ Asímptota vertical $x = 2$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 - x^2}{4 - x^2} &= 1 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - x^2}{4 - x^2} &= 1 \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$\rightarrow$ Asímptota horitzontal $y = 1$

No hi ha asímptotes obliqües ni branques parabòliques, perquè té asímptota horitzontal.

• Creixement i decreixement:

$$y' = \frac{-6x}{(x^2 - 4)^2} = 0 \rightarrow x = 0$$

En $(-\infty, -2) \cup (-2, 0)$,
 $y' > 0 \rightarrow$ Funció creixent

En $(0, 2) \cup (2, +\infty)$,
 $y' < 0 \rightarrow$ Funció decreixent

$$x = 0 \rightarrow y = \frac{1}{4} \rightarrow$$

$\rightarrow \left(0, \frac{1}{4}\right)$ màxim

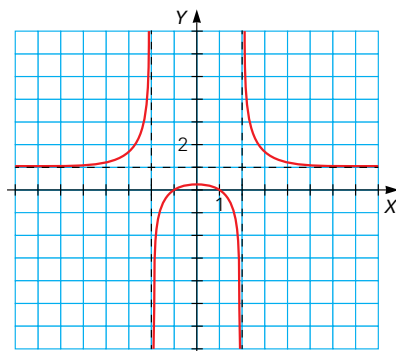
• Concavitat i convexitat:

$$y'' = \frac{6(3x^2 + 4)}{(x^2 - 4)^3} \neq 0 \rightarrow$$

$\rightarrow$ No té punts d'inflexió.

En $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$,
 $y'' > 0 \rightarrow$ Funció convexa

En $(-2, 2)$, $y'' < 0 \rightarrow$ Funció còncava



94 Estudia les característiques d'aquestes funcions i fes-ne un esbós de les gràfiques.

a) $y = \frac{x}{x+2}$

b) $y = \frac{x^2}{x+2}$

c) $y = \frac{x^3}{x+2}$

d) $y = \frac{x^3}{(x+2)^2}$

a) • Dom $y = \mathbb{R} - \{-2\}$

• Talls amb els eixos:

Eix X: $y = 0 \rightarrow \frac{x}{x+2} = 0 \rightarrow$
 $\rightarrow x = 0 \rightarrow (0, 0)$

Eix Y: $x = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow (0, 0)$

• Asímptotes:

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x}{x+2} = \infty \rightarrow$$

$\rightarrow$ Asímptota vertical $x = -2$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{x+2} &= 1 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x+2} &= 1 \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$\rightarrow$ Asímptota horitzontal $y = 1$

No hi ha asímptotes obliqües ni branques parabòliques, perquè té asímptota horitzontal.

• Creixement i decreixement:

$$y' = \frac{2}{(x+2)^2} > 0 \forall x \in \mathbb{R} \rightarrow$$

$\rightarrow$ La funció és creixent en tot el domini i no presenta màxims ni mínims.

- Concavitat i convexitat:

$$y'' = \frac{-4}{(x+2)^3} \neq 0 \rightarrow$$

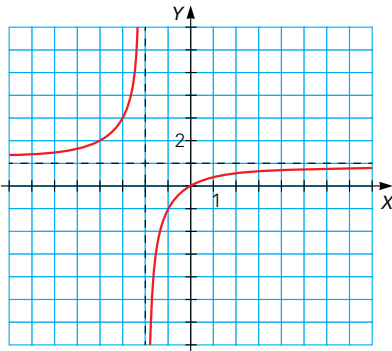
→ No té punts d'inflexió.

$$\text{En } (-\infty, -2), y'' > 0 \rightarrow$$

→ Funció convexa

$$\text{En } (-2, +\infty), y'' < 0 \rightarrow$$

→ Funció còncava



- b) • Dom $y = \mathbb{R} - \{-2\}$

- Talls amb els eixos:

$$\begin{aligned} \text{Eix X: } y = 0 &\rightarrow \frac{x^2}{x+2} = 0 \rightarrow \\ &\rightarrow x = 0 \rightarrow (0, 0) \end{aligned}$$

$$\text{Eix Y: } x = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow (0, 0)$$

- Asímptotes:

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2}{x+2} = \infty \rightarrow$$

→ Asímptota vertical $x = -2$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{x+2} &= -\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x+2} &= +\infty \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

→ No té asímptotes horitzontals.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x^2 + 2x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (y - mx) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2}{x+2} - x \right) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-2x}{x+2} \right) = -2$$

Asímptota obliqua $y = x - 2$

No hi ha branques parabòliques, perquè té asímptota obliqua.

- Creixement i decreixement:

$$y' = \frac{x(x+4)}{(x+2)^2} = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -4 \end{cases}$$

$$\text{En } (-\infty, -4) \cup (0, +\infty),$$

$$y' > 0 \rightarrow \text{Funció creixent}$$

$$\text{En } (-4, -2) \cup (-2, 0),$$

$$y' < 0 \rightarrow \text{Funció decreixent}$$

$$x = -4 \rightarrow y = -8 \rightarrow (0, -8) \text{ màxim}$$

$$x = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow (0, 0) \text{ mínim}$$

- Concavitat i convexitat:

$$y'' = \frac{8}{(x+2)^3} \neq 0 \rightarrow$$

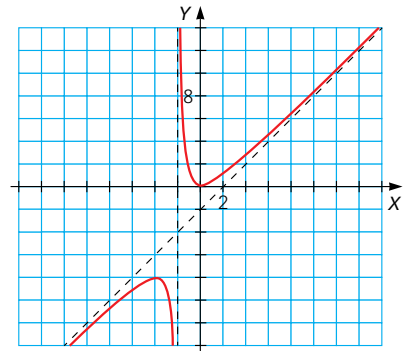
→ No té punts d'inflexió.

$$\text{En } (-\infty, -2), y'' < 0 \rightarrow$$

→ Funció còncava

$$\text{En } (-2, +\infty), y'' > 0 \rightarrow$$

→ Funció convexa



- c) • Dom $y = \mathbb{R} - \{-2\}$

- Talls amb els eixos:

$$\begin{aligned} \text{Eix X: } y = 0 &\rightarrow \frac{x^3}{x+2} = 0 \rightarrow \\ &\rightarrow x = 0 \rightarrow (0, 0) \end{aligned}$$

$$\text{Eix Y: } x = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow (0, 0)$$

- Asímptotes:

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3}{x+2} = \infty \rightarrow$$

→ Asímptota vertical $x = -2$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3}{x+2} &= +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{x+2} &= +\infty \end{aligned} \right\} \rightarrow \text{No té asímptotes horitzontals.}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{x^2 + 2x} = \infty \rightarrow$$

→ No té asymptotes obliques.

Té dues branques parabòliques:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3}{x+2} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{x+2} = +\infty$$

- Creixement i decreixement:

$$y' = \frac{2x^2(x+3)}{(x+2)^2} = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -3 \end{cases}$$

En $(-\infty, -3)$, $y' < 0 \rightarrow$ Funció decreixent

En $(-3, -2) \cup (-2, 0) \cup (0, +\infty)$,
 $y' > 0 \rightarrow$ Funció creixent

$x = -3 \rightarrow y = 27 \rightarrow (-3, 27)$ mínim

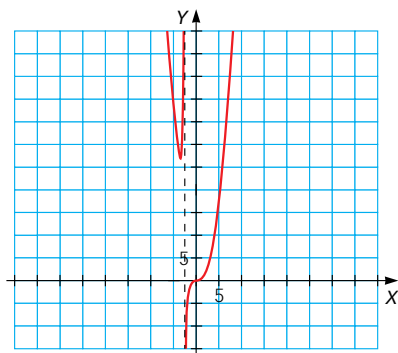
- Concavitat i convexitat:

$$y'' = \frac{2x(x^2 + 6x + 12)}{(x+2)^3} = 0 \rightarrow x = 0$$

En $(-\infty, 0)$, $y'' < 0 \rightarrow$ Funció còncava

En $(0, +\infty)$,
 $y'' > 0 \rightarrow$ Funció convexa

$x = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow (0, 0)$ punt d'inflexió



- d) • Dom $y = \mathbb{R} - \{-2\}$

- Talls amb els eixos:

$$\begin{aligned} \text{Eix X: } y = 0 &\rightarrow \frac{x^3}{(x+2)^2} = 0 \rightarrow \\ &\rightarrow x = 0 \rightarrow (0, 0) \end{aligned}$$

$$\text{Eix Y: } x = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow (0, 0)$$

- Asímtotes:

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3}{(x+2)^2} = \infty \rightarrow$$

→ Asímtota vertical $x = -2$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3}{(x+2)^2} &= -\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{(x+2)^2} &= +\infty \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

→ No té asímtotes horitzontals.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{x(x+2)^2} = 1 \rightarrow$$

→ $m = 1$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (y - mx) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^3}{(x+2)^2} - x \right) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-4x^2 - 4x}{(x+2)^2} = -4 \rightarrow n = -4$$

Asímtota obliqua $y = x - 4$

No hi ha branques parabòliques perquè té asímtota obliqua.

- Creixement i decreixement:

$$y' = \frac{x^2(x+6)}{(x+2)^3} = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -6 \end{cases}$$

En $(-\infty, -6) \cup (-2, 0) \cup (0, +\infty)$,
 $y' > 0 \rightarrow$ Funció creixent

En $(-6, -2)$, $y' < 0 \rightarrow$
→ Funció decreixent

$$x = -6 \rightarrow y = \frac{27}{2} \rightarrow \left(-6, \frac{27}{2}\right)$$

màxim

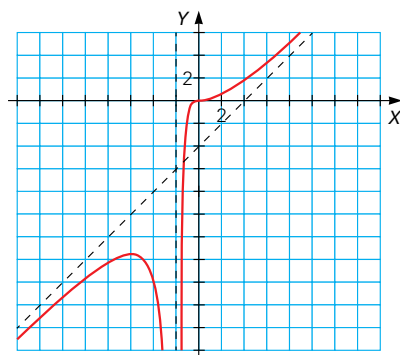
- Concavitat i convexitat:

$$y'' = \frac{24x}{(x+2)^4} = 0 \rightarrow x = 0$$

En $(-\infty, -2) \cup (-2, 0)$,
 $y'' < 0 \rightarrow$ Funció còncava

En $(0, +\infty)$, $y'' > 0 \rightarrow$ Funció convexa

$x = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow (0, 0)$, punt d'inflexió



95 Dibuixa la gràfica d'aquestes funcions racionals analitzant prèviament les seves característiques.

a) $y = \frac{x-1}{x^2}$

b) $y = \frac{x-2}{x-3}$

c) $y = \frac{x^2}{x+1}$

d) $y = \frac{x}{x^2+1}$

a) • $x^2 = 0 \rightarrow x = 0 \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Dom } y = \mathbb{R} - \{0\}$

• Talls amb els eixos:

Eix X: $y = 0 \rightarrow \frac{x-1}{x^2} = 0 \rightarrow$
 $\rightarrow x = 1 \rightarrow (1, 0)$

Eix Y: no en té perquè no està definida per a $x = 0$.

• Asímtotes:

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-1}{x^2} = \infty \rightarrow$
 $\rightarrow$ Asímtota vertical $x = 0$

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x-1}{x^2} = 0 \rightarrow$
 $\rightarrow$ Asímtota horitzontal $y = 0$

No hi ha asímtotes obliqües ni branques parabòliques, perquè té asímtota horitzontal quan $x \rightarrow +\infty$ i quan $x \rightarrow -\infty$.

• Creixement i decreixement:

$y' = \frac{-x+2}{x^3} = 0 \rightarrow x = 2$

En $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$,
 $y' < 0 \rightarrow$ Funció decreixent

En l'interval $(0, 2)$,
 $y' > 0 \rightarrow$ Funció creixent.

$x = 2 \rightarrow y = \frac{1}{4} \rightarrow \left(2, \frac{1}{4}\right)$
 màxim

• Concavitat i convexitat:

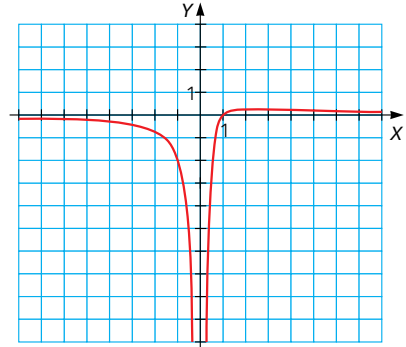
$y'' = \frac{2x-6}{x^4} = 0 \rightarrow x = 3$

En $(-\infty, 0) \cup (0, 3)$,
 $y'' < 0 \rightarrow$ Funció còncaua

En $(3, +\infty)$,
 $y'' > 0 \rightarrow$ Funció convexa

$x = 3 \rightarrow y = \frac{2}{9} \rightarrow$

$\rightarrow \left(3, \frac{2}{9}\right)$ punt d'inflexió



b) • $x-3 = 0 \rightarrow x = 3 \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Dom } y = \mathbb{R} - \{3\}$

• Talls amb els eixos:

Eix X: $y = 0 \rightarrow \frac{x-2}{x-3} = 0 \rightarrow$
 $\rightarrow x = 2 \rightarrow (2, 0)$

Eix Y: $x = 0 \rightarrow y = \frac{2}{3} \rightarrow \left(0, \frac{2}{3}\right)$

• Asímtotes:

$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-2}{x-3} = \infty \rightarrow$
 $\rightarrow$ Asímtota vertical $x = 3$

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x-2}{x-3} = 1 \rightarrow$
 $\rightarrow$ Asímtota horitzontal $y = 1$

No hi ha asímtotes obliqües ni branques parabòliques, perquè té asímtota horitzontal quan $x \rightarrow +\infty$ i quan $x \rightarrow -\infty$.

• Creixement i decreixement:

$y' = \frac{-1}{(x-3)^2} < 0 \rightarrow$

$\rightarrow$ La funció és decreixent i no presenta màxims ni mínims.

• Concavitat i convexitat:

$$y'' = \frac{2}{(x-3)^3} \neq 0 \rightarrow$$

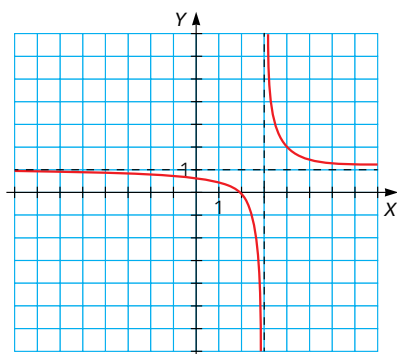
$\rightarrow$ No presenta punts d'inflexió.

En $(-\infty, 3), y'' < 0 \rightarrow$

$\rightarrow$ Funció còncava

En $(3, +\infty), y'' > 0 \rightarrow$

$\rightarrow$ Funció convexa



c) • $x + 1 = 0 \rightarrow x = -1 \rightarrow$

$\rightarrow \text{Dom } y = \mathbb{R} - [-1]$

• Talls amb els eixos:

Eix X: $y = 0 \rightarrow \frac{x^2}{x+1} = 0 \rightarrow$

$\rightarrow x = 0 \rightarrow (0, 0)$

Eix Y: $x = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow (0, 0)$

• Asímptotes:

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2}{x+1} = \infty \rightarrow$$

$\rightarrow$ Asímptota vertical $x = -1$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x+1} &= +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{x+1} &= -\infty \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$\rightarrow$ No té asímptotes horitzontals.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x^2 + x} = 1 \rightarrow m = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (y - mx) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2}{x+1} - x \right) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x}{x+1} = -1 \rightarrow n = -1$$

Asímptota obliqua $y = x - 1$

No hi ha branques parabòliques, perquè té asímptota obliqua.

• Creixement i decreixement:

$$y' = \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2} = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -2 \end{cases}$$

En $(-\infty, -2) \cup (0, +\infty),$

$y' > 0 \rightarrow$ Funció creixent

En $(-2, -1) \cup (-1, +\infty),$

$y' < 0 \rightarrow$ Funció decreixent

$x = -2 \rightarrow y = -4 \rightarrow (-2, -4)$

màxim

$x = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow (0, 0)$ mínim

• Concavitat i convexitat:

$$y'' = \frac{2}{(x+1)^3} \neq 0 \rightarrow$$

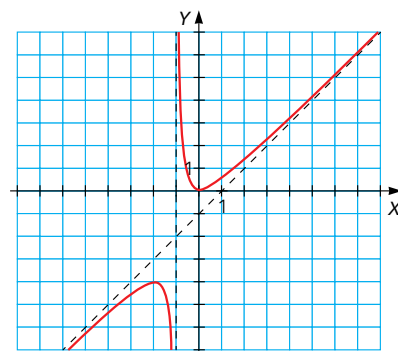
$\rightarrow$ No presenta punts d'inflexió.

En $(-\infty, -1), y'' < 0 \rightarrow$

$\rightarrow$ Funció còncava

En $(-1, +\infty), y'' > 0 \rightarrow$

$\rightarrow$ Funció convexa



d) • $\text{Dom } y = \mathbb{R}$

• Talls amb els eixos:

Eix X:

$y = 0 \rightarrow \frac{x}{x^2 + 1} = 0 \rightarrow$

$\rightarrow x = 0 \rightarrow (0, 0)$

Eix Y: $x = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow (0, 0)$

• Asímptotes:

No té asímptotes verticals.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x^2 + 1} = 0 \rightarrow$$

$\rightarrow$ Asímptota horitzontal $y = 0$

No hi ha asímptotes obliqües ni branques parabòliques, perquè té asímptota horitzontal.

- Creixement i decreixement:

$$y' = \frac{-x^2 + 1}{(x + 1)^2} = 0 \rightarrow x = \pm 1$$

En $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$,

$y' < 0 \rightarrow$ Funció decreixent

En $(-1, 1)$, $y' > 0 \rightarrow$

$\rightarrow$ Funció creixent

$$x = 1 \rightarrow y = \frac{1}{2}$$

$\rightarrow \left(1, \frac{1}{2}\right)$ màxim

$$x = -1 \rightarrow y = -\frac{1}{2}$$

$\rightarrow \left(-1, -\frac{1}{2}\right)$ mínim

- Concavitat i convexitat

$$y'' = \frac{2x^3 - 6x}{(x^2 + 1)^3} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x(2x^2 - 6) = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm \sqrt{3} \end{cases}$$

En $(-\infty, -\sqrt{3}) \cup (0, \sqrt{3})$,

$y'' < 0 \rightarrow$ Funció còncava

En $(-\sqrt{3}, 0) \cup (\sqrt{3}, +\infty)$,

$y'' > 0 \rightarrow$ Funció convexa

Punts d'inflexió:

$$x = -\sqrt{3} \rightarrow y = -\frac{\sqrt{3}}{2} \rightarrow$$

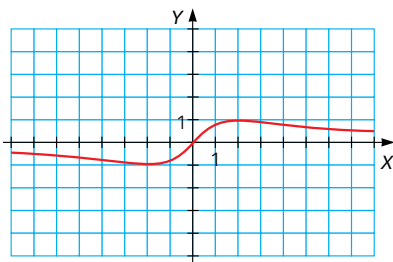
$$\rightarrow \left(-\sqrt{3}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$x = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow (0, 0)$$

$$x = \sqrt{3} \rightarrow y = \frac{\sqrt{3}}{2} \rightarrow \left(\sqrt{3}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$\left(\sqrt{3}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right), (0, 0), \left(\sqrt{3}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

punts d'inflexió



96

INVESTIGA. Considera la funció

••• $f: \mathbb{R} - \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$ definida com a

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x + 2}.$$

- Determina el valor de a .
- Raona si la funció té una asymptota vertical en la recta $x = a$.
- Representa f a partir de les seves característiques.
 - $x + 2 = 0 \rightarrow x = -2 \rightarrow a = -2$
 - $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - 4}{x + 2} = \lim_{x \rightarrow -2} (x - 2) = -4 \rightarrow$
 $\rightarrow$ No té asymptotes verticals.
 - Es tracta d'una funció lineal, llavors la representació és una recta.

- Talls amb els eixos:

Eix X: (2, 0) Eix Y: (0, -2)

- Asímptotes:

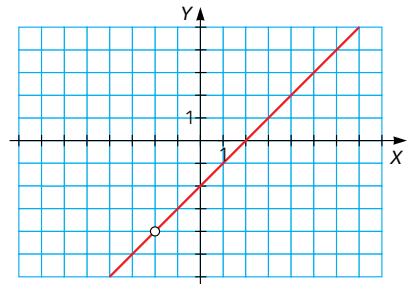
No té asímptotes perquè es tracta d'una funció lineal.

- Creixement i decreixement:

$$f(x) = 1 > 0 \rightarrow \text{Funció creixent}$$

- Concavitat i convexitat:

No és còncava ni convexa.



97

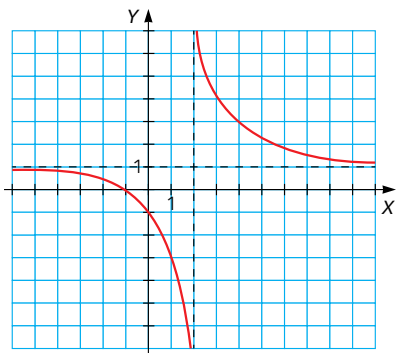
INVENTA. Representa una funció

••• racional f de la qual sabem les característiques següents.

- La derivada no s'anul·la en cap punt.
- La funció és sempre decreixent.
- Talla els eixos a $(-1, 0)$ i a $(0, -1)$.
- $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$ i $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$

- Té una asímptota horitzontal $y = 1$ tal que: $y \rightarrow 1^+$ quan $x \rightarrow +\infty$ i $y \rightarrow 1^-$ quan $x \rightarrow -\infty$.

Resposta oberta. Per exemple:



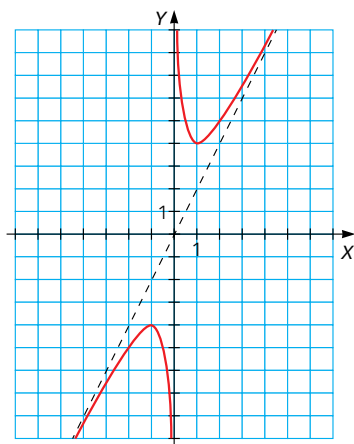
- 98 Representa una funció racional f de la qual sabem les característiques següents.

- La seva derivada s'anul·la a $(-1, -4)$ i a $(1, 4)$.
- No talla els eixos.
- $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$ i $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$
- Té una asímptota obliqua a $y = 2x$ tal que:

La corba està per sota de l'asímtota quan $x \rightarrow -\infty$.

La corba està per sobre de l'asímtota quan $x \rightarrow +\infty$.

Resposta oberta. Per exemple:



99 MATEMÀTIQUES I... ECONOMIA.

En economia es denomina funció d'utilitat total una funció que mesura el grau de satisfacció que obté un individu quan consumeix una determinada quantitat de béns o de serveis. Matemàticament, és una funció que ha de complir les característiques següents:

- Passa per l'origen: quan no es consumeixen béns ($x = 0$), s'assumeix que el grau de satisfacció és 0.
- Sempre és positiva. Es considera que el grau de satisfacció sempre és positiu.
- En alguns casos és sempre creixent, el grau de satisfacció augmenta segons com s'incrementa l'obtenció de béns o de serveis, i en d'altres, té un màxim que s'anomena punt de saturació.



Troba un interval en el qual la funció $f(x) = x - x^2$ és una funció d'utilitat total amb un punt de saturació. Determina aquest punt.

La funció és una paràbola el vèrtex del qual és el màxim de la funció.

En aquest cas, l'abscisa del vèrtex és $x = \frac{1}{2}$; per tant, un interval on la funció és una funció d'utilitat total amb un punt de saturació és, per exemple, $\left[0, \frac{1}{2}\right]$.

$$x = \frac{1}{2} \rightarrow f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} \rightarrow$$

$\rightarrow \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right)$ és el punt de saturació.

Altres funcions elementals

- 100** Dibuixa la gràfica d'aquestes funcions amb radicals, analitzant-ne prèviament les característiques.

a) $y = \sqrt{2-x}$

b) $y = 2\sqrt{1 - \frac{1}{25}x^2}$

c) $y = \sqrt{x^2 - 9}$

d) $y = -\sqrt{x+3}$

a) • $2-x \geq 0 \rightarrow x \leq 2 \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Dom} = (-\infty, 2]$

- Talls amb els eixos:

Eix X: $y = 0 \rightarrow \sqrt{2-x} = 0 \rightarrow$
 $\rightarrow x = 2 \rightarrow (2, 0)$

Eix Y: $x = 0 \rightarrow y = \sqrt{2} \rightarrow (0, \sqrt{2})$

- Asímptotes:

No té asímptotes verticals.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{2-x} = +\infty \rightarrow$$

$\rightarrow$ No té asímptotes horitzontals.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{2-x}}{x} = 0 \rightarrow$$

$\rightarrow$ No té asímptotes obliqües.

Té una branca parabòlica:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{2-x} = +\infty$$

- Creixement i decreixement:

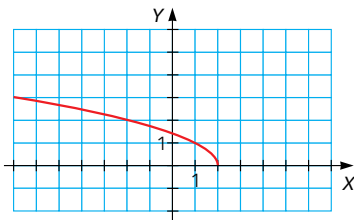
$$y' = \frac{-1}{2\sqrt{2-x}} < 0 \rightarrow$$

$\rightarrow$ Funció decreixent

- Concavitat i convexitat:

$$y'' = \frac{-1}{2(2-x)\sqrt{2-x}} < 0 \rightarrow$$

$\rightarrow$ Funció còncava



b) • $1 - \frac{x^2}{25} \geq 0 \rightarrow x \in [-5, 5] \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Dom} = [-5, 5]$

- Talls amb els eixos:

Eix X: $y = 0 \rightarrow \sqrt{1 - \frac{x^2}{25}} = 0 \rightarrow$

$$\rightarrow x^2 - 25 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = \pm 5 \rightarrow (-5, 0), (5, 0)$$

Eix Y: $x = 0 \rightarrow y = 2 \rightarrow (0, 2)$

- Asímptotes:

No té asímptotes.

- Creixement i decreixement:

$$y' = \frac{-4x}{10\sqrt{25-x^2}} = 0 \rightarrow x = 0$$

En $(-5, 0)$, $y' > 0 \rightarrow$

$\rightarrow$ Funció creixent

En $(0, 5)$, $y' < 0 \rightarrow$

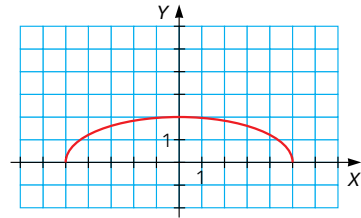
$\rightarrow$ Funció decreixent

$x = 0 \rightarrow y = 2 \rightarrow (0, 2)$ màxim

- Concavitat i convexitat:

$$y'' = \frac{-100}{10(25-x^2)\sqrt{25-x^2}} < 0 \rightarrow$$

$\rightarrow$ Funció còncava



c) • $x^2 - 9 \geq 0 \rightarrow$

$$\rightarrow x \in (-\infty, -3] \cup [3, +\infty) \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Dom} = (-\infty, -3] \cup [3, +\infty)$$

- Talls amb els eixos:

Eix X: $y = 0 \rightarrow \sqrt{x^2 - 9} = 0 \rightarrow$

$$\rightarrow x = \pm 3 \rightarrow (-3, 0), (3, 0)$$

Eix Y: no té punt de tall amb l'eix Y perquè no està definida per a $x = 0$.

- Asímptotes:

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 - 9} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 - 9} = +\infty \end{array} \right\} \rightarrow$$

→ No té asymptotes horitzontals.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{x} = 1 \rightarrow m = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - 9} - x) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 9 - x^2}{\sqrt{x^2 - 9} + x} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-9}{\sqrt{x^2 - 9} + x} = 0 \rightarrow n = 0$$

Asímtota obliqua $y = x$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{x} = 1 \rightarrow m = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 - 9} + x) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 9 - x^2}{\sqrt{x^2 - 9} - x} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-9}{\sqrt{x^2 - 9} - x} = 0 \rightarrow n = 0$$

Asímtota obliqua $y = -x$

- Creixement i decreixement:

$$y' = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 9}} = 0 \rightarrow x = 0$$

→ La funció no presenta màxims ni mínims perquè no està definida per a $x = 0$.

$$\text{En } (-\infty, -3), y' < 0 \rightarrow$$

→ Funció decreixent

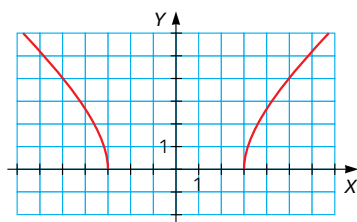
$$\text{En } (3, +\infty), y' > 0 \rightarrow$$

→ Funció creixent

- Creixement i decreixement:

$$y'' = \frac{-9}{(x^2 - 9)\sqrt{x^2 - 9}} < 0 \rightarrow$$

→ Funció còncaua



d) • $x + 3 \geq 0 \rightarrow x \geq -3 \rightarrow$

$$\rightarrow x \in [-3, +\infty) \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Dom } y = [-3, +\infty)$$

- Talls amb els eixos:

$$\text{Eix X: } y = 0 \rightarrow -\sqrt{x + 3} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = -3 \rightarrow (-3, 0)$$

$$\text{Eix Y: } x = 0 \rightarrow y = -\sqrt{3} \rightarrow$$

$$\rightarrow (0, -\sqrt{3})$$

- Asímtotes:

No té asímtotes verticals.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (-\sqrt{x + 3}) = -\infty \rightarrow$$

→ No té asímtotes horitzontals.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\sqrt{x + 3}}{x} = 0 \rightarrow$$

→ No té asímtotes obliques.

Té una branca parabòlica:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (-\sqrt{x + 3}) = -\infty$$

- Creixement i decreixement:

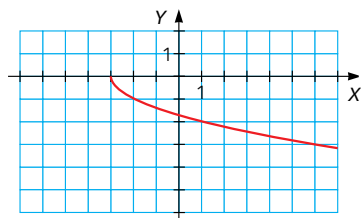
$$y' = \frac{-1}{2\sqrt{x + 3}} < 0 \rightarrow$$

→ Funció decreixent

- Concavitat i convexitat:

$$y'' = \frac{-1}{4(x + 3)\sqrt{x + 3}} > 0 \rightarrow$$

→ Funció còncaua



- 101 Considera aquestes funcions:

•••

$$f(x) = \sqrt{x^2 + 3x} - x$$

$$g(x) = \sqrt{x^2 + 3x} - 2x$$

- Troba'n el domini i els punts de tall amb els eixos.
- Troba les asímtotes de les funcions.
- Estudia'n els intervals de creixement i de decreixement.
- Fes un esbós de les gràfiques.

$$f(x) = \sqrt{x^2 + 3x} - x$$

$$\text{a) } x^2 + 3x \geq 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x \in (-\infty, -3] \cup [0, +\infty) \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Dom } f = (-\infty, -3] \cup [0, +\infty)$$

Talls amb els eixos:

$$\begin{aligned} \text{Eix } X: f(x) = 0 &\rightarrow \sqrt{x^2 + 3x} - x = 0 \rightarrow \\ &\rightarrow x = 0 \rightarrow (0, 0) \end{aligned}$$

$$\text{Eix } Y: x = 0 \rightarrow f(0) = 0 \rightarrow (0, 0)$$

b) No té asymptotes verticals.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 3x} - x) &= \\ = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x}{\sqrt{x^2 + 3x} + x} &= \frac{3}{2} \rightarrow \end{aligned}$$

$$\rightarrow \text{Asíptota horitzontal } y = \frac{3}{2}$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} &= -2 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - x) &= -\frac{3}{2} \end{aligned} \right\}$$

$$\text{Asíptota obliqua } y = -2x - \frac{3}{2}$$

$$\text{c) } f'(x) = \frac{2x + 3 - 2\sqrt{x^2 + 3x}}{2\sqrt{x^2 + 3x}} \neq 0$$

$$\forall x \in \text{Dom } f \rightarrow$$

$\rightarrow$ No té màxims ni mínims.

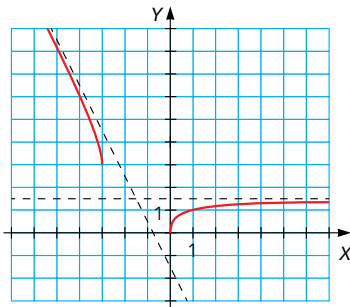
$$\text{En } (-\infty, -3), f'(x) < 0 \rightarrow$$

$\rightarrow$ Funció decreixent

$$\text{En } (0, +\infty), f'(x) > 0 \rightarrow$$

$\rightarrow$ Funció creixent

d)



$$g(x) = \sqrt{x^2 + 3x} - 2x$$

$$\text{a) } x^2 + 3x \geq 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x \in (-\infty, -3] \cup [0, +\infty) \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Dom } g = (-\infty, -3] \cup [0, +\infty)$$

Talls amb els eixos:

$$\begin{aligned} \text{Eix } X: g(x) = 0 &\rightarrow \sqrt{x^2 + 3x} - 2x = 0 \rightarrow \\ &\rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \end{cases} \rightarrow (0, 0), (1, 0) \end{aligned}$$

$$\text{Eix } Y: x = 0 \rightarrow g(0) = 0 \rightarrow (0, 0)$$

b) No té asymptotes verticals.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 3x} - 2x) = +\infty$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 3x} - 2x) &= \\ = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x - 3x^2}{\sqrt{x^2 + 3x} + 2x} &= \\ = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-3x}{3} &= -\infty \end{aligned}$$

No té asymptotes horitzontals.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 3x} - 2x}{x} = \\ = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x - 3x^2}{x(\sqrt{x^2 + 3x} + 2x)} &= -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} (g(x) + x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 3x} - x) = \\ = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x}{\sqrt{x^2 + 3x} + x} &= \frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$\text{Asíptota obliqua } y = -x + \frac{3}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{g(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 3x} - 2x}{x} = -3$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} (g(x) + 3x) &= \\ = \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 3x} + x) &= \\ = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + 3x - x^2}{\sqrt{x^2 + 3x} - x} &= -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$\text{Asíptota obliqua } y = -3x - \frac{3}{2}$$

No té branques parabòliques.

$$\begin{aligned} \text{c) } g'(x) &= \frac{2x + 3 - 4\sqrt{x^2 + 3x}}{2\sqrt{x^2 + 3x}} = 0 \rightarrow \\ &\rightarrow x = \sqrt{3} - \frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$\text{En } (-\infty, -3) \cup \left(\sqrt{3} - \frac{3}{2}, +\infty\right),$$

$$g'(x) < 0 \rightarrow \text{Funció decreixent}$$

$$\text{En } \left(0, \sqrt{3} - \frac{3}{2}\right), f'(x) > 0 \rightarrow$$

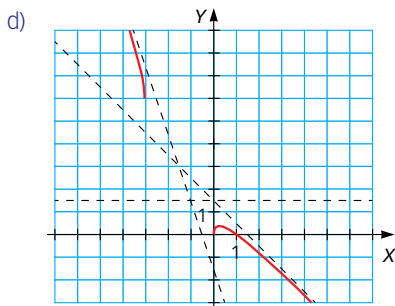
$\rightarrow$ Funció creixent

$$x = \sqrt{3} - \frac{2}{3} \rightarrow$$

$$\rightarrow y = \frac{\sqrt{13 - 3\sqrt{3}} - 6\sqrt{3} - 4}{3} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(\sqrt{3} - \frac{2}{3}, \frac{\sqrt{13 - 3\sqrt{3}} - 6\sqrt{3} - 4}{3} \right)$$

màxim



102 Dibuixa la gràfica d'aquestes funcions, analitzant-ne prèviament les característiques.

a) $y = xe^x$

b) $y = \frac{e^{-x} + e^x}{2}$

c) $y = 3x^2 e^{-x}$

d) $y = \frac{x^2 - 1}{e^{x^3}}$

e) $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$

f) $y = x^2 - \sin^2 x$

a) • Dom $y = \mathbb{R}$

• Talls amb els eixos:

Eix X: $y = 0 \rightarrow xe^x = 0 \rightarrow x = 0 \rightarrow (0, 0)$

Eix Y: $x = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow (0, 0)$

• Asímptotes:

No té asímptotes verticals.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (xe^x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (xe^x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x}{e^{-x}} \right) \rightarrow \frac{\infty}{\infty} \rightarrow$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x}{e^{-x}} \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{-e^{-x}} \right) = 0 \rightarrow$$

$\rightarrow$ Asímptota horitzontal $y = 0$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{xe^x}{x} = +\infty \rightarrow$$

$\rightarrow$ No té asímptotes obliqües.

Té una branca parabòlica:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (xe^x) = +\infty$$

• Creixement i decreixement:

$$y' = e^x(1 + x) = 0 \rightarrow x = -1$$

En $(-\infty, -1), y' < 0 \rightarrow$

$\rightarrow$ Funció decreixent

En $(-1, +\infty), y' > 0 \rightarrow$

$\rightarrow$ Funció creixent

$$x = -1 \rightarrow y = -\frac{1}{e} \rightarrow \left(-1, -\frac{1}{e}\right)$$

mínim

• Concavitat i convexitat:

$$y'' = e^x(1 + x) + e^x = 0 \rightarrow x = -2$$

En $(-\infty, -2), y'' < 0 \rightarrow$

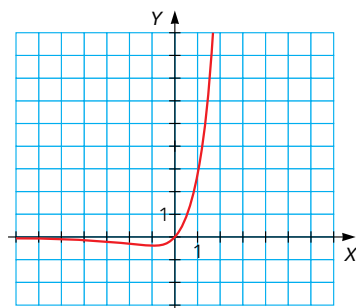
$\rightarrow$ Funció còncava

En $(-2, +\infty), y'' > 0 \rightarrow$

$\rightarrow$ Funció convexa

$$x = -2 \rightarrow y = -\frac{2}{e^2} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(-2, -\frac{2}{e^2}\right) \text{ punt d'inflexió}$$



b) • Dom $y = \mathbb{R}$

• Talls amb els eixos:

Eix X: $y = 0 \rightarrow \frac{e^{-x} + e^x}{2} = 0 \rightarrow$

$$\rightarrow \frac{1}{e^x} + e^x \neq 0 \rightarrow$$

$\rightarrow$ No té punts de tall amb l'eix X.

Eix Y: $x = 0 \rightarrow y = 1 \rightarrow (0, 1)$

• Asímptotes:

No té asímptotes verticals.

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-x} + e^x}{2} &= +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{-x} + e^x}{2} &= +\infty \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$\rightarrow$ No té asímptotes horitzontals.

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-x} + e^x}{2x} &= +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{-x} + e^x}{2x} &= -\infty \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

→ No té asímptotes obliques.

Té branques parabòliques:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-x} + e^x}{2} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{-x} + e^x}{2} = +\infty$$

- Creixement i decreixement:

$$y' = \frac{-e^{-x} + e^x}{2} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow e^{-x} = e^x \rightarrow -x = x \rightarrow x = 0$$

$$\text{En } (-\infty, 0), y' < 0 \rightarrow$$

→ Funció decreixent

$$\text{En } (0, +\infty), y' > 0 \rightarrow$$

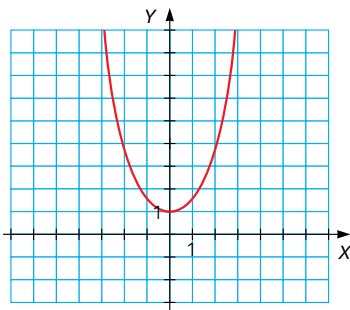
→ Funció creixent

$$x = 0 \rightarrow y = 1 \rightarrow (0, 1) \text{ mínim}$$

- Concavitat i convexitat:

$$y'' = \frac{e^{-x} + e^x}{2} > 0 \rightarrow$$

→ Funció convexa



- c) • Dom $y = \mathbb{R}$

- Talls amb els eixos:

$$\text{Eix X: } 3x^2 e^{-x} = 0 \rightarrow x = 0 \rightarrow (0, 0)$$

$$\text{Eix Y: } x = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow (0, 0)$$

- Asímtotes:

No té asímtotes verticals.

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} (3x^2 e^{-x}) &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} (3x^2 e^{-x}) &= +\infty \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

→ Asímtota horitzontal $y = 0$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^2 e^{-x}}{x} = -\infty \rightarrow$$

→ No té asímtotes obliques.

Té una branca parabòlica:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (3x^2 e^{-x}) = +\infty$$

- Creixement i decreixement:

$$y' = e^{-x}(6x - 3x^2) = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow 3x(2 - x) \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$$

$$\text{En } (-\infty, 0) \cup (2, +\infty),$$

$y' < 0 \rightarrow$ Funció decreixent

En $(0, 2), y' > 0 \rightarrow$ Funció creixent

$$x = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow (0, 1) \text{ mínim}$$

$$x = 0 \rightarrow y = \frac{12}{e^2} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(2, \frac{12}{e^2}\right) \text{ màxim}$$

- Concavitat i convexitat:

$$y'' = e^{-x}(3x^2 - 12x + 6) = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = 2 \pm \sqrt{2}$$

$$\text{En } (-\infty, 2 - \sqrt{2}) \cup (2 + \sqrt{2}, +\infty),$$

$y'' > 0 \rightarrow$ Funció convexa

$$\text{En } (2 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2}),$$

$y'' < 0 \rightarrow$ Funció còncava

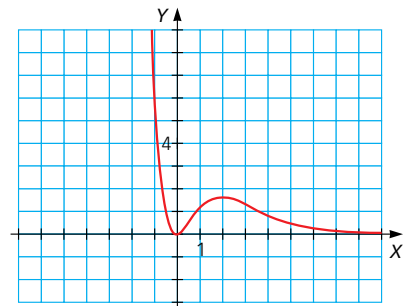
Punts d'inflexió:

$$x = 2 + \sqrt{2} \rightarrow y = \frac{18 + 6\sqrt{2}}{e^{2+\sqrt{2}}} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(2 + \sqrt{2}, \frac{18 + 6\sqrt{2}}{e^{2+\sqrt{2}}}\right)$$

$$x = 2 - \sqrt{2} \rightarrow y = \frac{18 - 6\sqrt{2}}{e^{2-\sqrt{2}}} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(2 - \sqrt{2}, \frac{18 - 6\sqrt{2}}{e^{2-\sqrt{2}}}\right)$$



d) • Dom $y = \mathbb{R}$

• Talls amb els eixos:

$$\text{Eix X: } \frac{x^2 - 1}{e^{x^2}} = 0 \rightarrow x = \pm 1 \rightarrow$$

$$\rightarrow (1, 0), (-1, 0)$$

$$\text{Eix Y: } x = 0 \rightarrow y = -1 \rightarrow (0, -1)$$

• Asímptotes:

No té asímptotes verticals.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 - 1}{e^{x^2}} \right) = 0 \rightarrow$$

$\rightarrow$ Asímptota horitzontal $y = 0$

No té asímptotes obliqües ni branques parabòliques.

• Creixement i decreixement:

$$y' = \frac{2x - (x^2 - 1)2x}{e^{x^2}} =$$

$$= \frac{4x - 2x^3}{e^{x^2}} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x(4 - 2x^2) = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm \sqrt{2} \end{cases}$$

$$\text{En } (-\infty, -\sqrt{2}) \cup (0, \sqrt{2}),$$

$y' > 0 \rightarrow$ Funció creixent

$$\text{En } (-\sqrt{2}, 0) \cup (\sqrt{2}, +\infty),$$

$y' < 0 \rightarrow$ Funció decreixent

$$x = -\sqrt{2} \rightarrow y = \frac{1}{e^2} \rightarrow \left(-\sqrt{2}, \frac{1}{e^2}\right)$$

màxim

$$x = 0 \rightarrow y = -1 \rightarrow (0, -1) \text{ mínim}$$

$$x = \sqrt{2} \rightarrow y = \frac{1}{e^2} \rightarrow \left(\sqrt{2}, \frac{1}{e^2}\right)$$

màxim

• Concavitat i convexitat:

$$y'' = \frac{4x^4 - 14x^2 + 4}{e^{x^2}} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = \pm 0,56 \\ x = \pm 1,78 \end{cases}$$

$$\text{En } (-\infty; -3,17) \cup (-0,56; 0,56) \cup$$

$$\cup (3,17; +\infty), y'' > 0 \rightarrow$$

$\rightarrow$ Funció convexa

$$\text{En } (-3,17; -0,56) \cup (0,56; 3,17),$$

$y'' < 0 \rightarrow$ Funció còncava

Punts d'inflexió:

$$x = -3,17 \rightarrow y = 0,004 \rightarrow$$

$$\rightarrow (-3,17; 0,004)$$

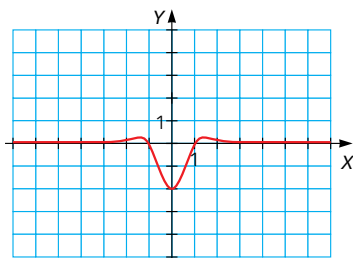
$$x = -0,56 \rightarrow y = -0,502 \rightarrow$$

$$\rightarrow (-0,56; -0,502)$$

$$x = 0,56 \rightarrow y = -0,502 \rightarrow$$

$$\rightarrow (0,56; -0,502)$$

$$x = 3,17 \rightarrow y = 0,004 \rightarrow (3,17; 0,004)$$



e) • Dom $y = \mathbb{R}$

• Talls amb els eixos:

$$\text{Eix X: } \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = 0 \rightarrow$$

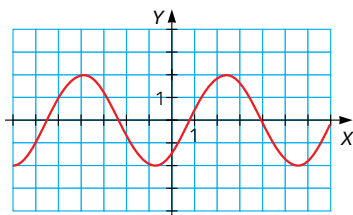
$$\rightarrow x = k\pi + \frac{\pi}{4} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(k\pi + \frac{\pi}{4}, 0\right), k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{Eix Y: } x = 0 \rightarrow y = -\frac{\sqrt{2}}{2} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(0, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

És la funció $\sin x$ traslladada $\frac{\pi}{4}$ cap a la dreta.



f) • Dom $y = \mathbb{R}$

• Talls amb els eixos:

$$\text{Eix X: } x^2 - \sin^2 x = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = \sin x \rightarrow x = 0 \rightarrow (0, 0)$$

$$\text{Eix Y: } x = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow (0, 0)$$

• Asímptotes:

No té asímptotes verticals.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 - \sin^2 x) = +\infty \rightarrow$$

$\rightarrow$ No té asímptotes horitzontals.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - \sin^2 x}{x} \rightarrow \frac{\infty}{\infty} \rightarrow$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - \sin^2 x}{x} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x - 2 \sin x \cos x}{1} = \infty \rightarrow$$

$\rightarrow$ No té asímptotes obliques.

Té dues branques parabòliques:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - \sin^2 x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 - \sin^2 x) = +\infty$$

• Creixement i decreixement:

$$y' = -2 \sin x \cos x + 2x = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = 0$$

$$\text{En } (-\infty, 0), y' < 0 \rightarrow$$

$\rightarrow$ Funció decreixent

$$\text{En } (0, +\infty), y' > 0 \rightarrow$$

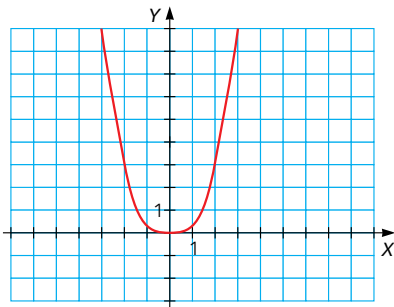
$\rightarrow$ Funció creixent

$$x = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow (0, 0) \text{ mínim}$$

• Concavitat i convexitat:

$$y'' = 2 \sin^2 x - 2 \cos^2 x + 2 \geq 0 \rightarrow$$

$\rightarrow$ Funció convexa



103 Dibuixa la gràfica d'aquestes funcions, i analitza prèviament les característiques.

a) $y = x \ln x$

b) $y = \ln \frac{e^x + e^{-x}}{2}$

c) $y = \log_2(x^2 + 1)$

d) $y = \frac{x}{\ln x}$

a) • Dom $y = (0, +\infty)$

• Talls amb els eixos:

Eix X: $x \ln x = 0 \rightarrow x = 1 \rightarrow (1, 0)$

Eix Y: no en té perquè no està definida per a $x = 0$.

• Asímptotes:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (x \ln x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \rightarrow \frac{\infty}{\infty} \rightarrow$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0 \rightarrow$$

$\rightarrow$ No té asímptotes verticals.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x \ln x) = +\infty \rightarrow$$

$\rightarrow$ No té asímptotes horitzontals.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x) = +\infty \rightarrow$$

$\rightarrow$ No té asímptotes obliques.

Té una branca parabòlica:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x \ln x) = +\infty$$

• Creixement i decreixement:

$$y' = \ln x + 1 = 0 \rightarrow x = \frac{1}{e}$$

$$\text{En } \left(0, \frac{1}{e}\right), y' < 0 \rightarrow$$

$\rightarrow$ Funció decreixent

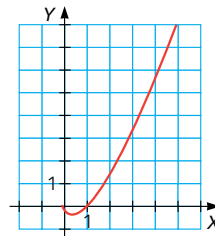
$$\text{En } \left(\frac{1}{e}, +\infty\right), y' > 0 \rightarrow$$

$\rightarrow$ Funció creixent

$$x = \frac{1}{e} \rightarrow y = -\frac{1}{e} \rightarrow \left(\frac{1}{e}, -\frac{1}{e}\right) \text{ mínim}$$

• Concavitat i convexitat:

$$y'' = \frac{1}{x} > 0 \rightarrow \text{Funció convexa}$$



b) • Dom $y = \mathbb{R}$

• Talls amb els eixos:

$$\text{Eix X: } \ln \frac{e^x + e^{-x}}{2} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = 0 \rightarrow (0, 0)$$

$$\text{Eix Y: } x = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow (0, 0)$$

• Asímptotes:

No té asímptotes verticals.

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\ln \frac{e^x + e^{-x}}{2} \right) &= +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\ln \frac{e^x + e^{-x}}{2} \right) &= +\infty \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$\rightarrow$ No hi ha asímptotes horitzontals.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln \frac{e^x + e^{-x}}{2}}{x} = 1 \rightarrow m = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\ln \frac{e^x + e^{-x}}{2} - x \right) = -\ln 2 = -0,69 \rightarrow n = -0,69$$

Asímptota obliqua $y = x - 0,69$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln \frac{e^x + e^{-x}}{2}}{x} = 1 \rightarrow m = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\ln \frac{e^x + e^{-x}}{2} + x \right) = -\ln 2 = -0,69 \rightarrow n = -0,69$$

Asímptota obliqua $y = -x - 0,69$

No hi ha branques parabòliques, perquè té asímptotes obliques.

• Creixement i decreixement:

$$y' = \frac{2 \left(\frac{1}{2} (e^x - e^{-x}) \right)}{e^x + e^{-x}} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow e^x - \frac{1}{e^x} = 0 \rightarrow e^{2x} = 1 \rightarrow x = 0$$

$$\text{En } (-\infty, 0), y' < 0 \rightarrow$$

$\rightarrow$ Funció decreixent

$$\text{En } (0, +\infty), y' > 0 \rightarrow$$

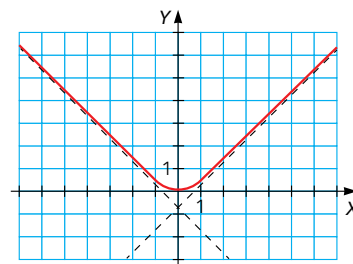
$\rightarrow$ Funció creixent

$$x = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow (0, 0) \text{ mínim}$$

• Concavitat i convexitat:

$$y'' = \frac{4}{e^{-2x} + 2 + e^{2x}} > 0 \rightarrow$$

$\rightarrow$ Funció convexa



c) • Dom $y = \mathbb{R}$

• Talls amb els eixos:

$$\text{Eix X: } \log_2(x^2 + 1) = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x^2 + 1 = 1 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = 0 \rightarrow (0, 0)$$

$$\text{Eix Y: } x = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow (0, 0)$$

• Asímptotes:

No té asímptotes verticals.

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} (\log_2(x^2 + 1)) &= +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} (\log_2(x^2 + 1)) &= +\infty \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$\rightarrow$ No té asímptotes horitzontals.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log_2(x^2 + 1)}{x} = 0 \rightarrow$$

$\rightarrow$ No té asímptotes obliques.

Té dues branques parabòliques:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\log_2(x^2 + 1)) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (\log_2(x^2 + 1)) = +\infty$$

• Creixement i decreixement:

$$y' = \frac{2x}{\ln 2(x^2 + 1)} = 0 \rightarrow x = 0$$

$$\text{En } (-\infty, 0), y' < 0 \rightarrow$$

$\rightarrow$ Funció decreixent

$$\text{En } (0, +\infty), y' > 0 \rightarrow$$

$\rightarrow$ Funció creixent

$$x = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow (0, 0) \text{ mínim}$$

• Concavitat i convexitat:

$$y'' = \frac{2 - 2x^2}{\ln 2(x^2 + 1)^2} = 0 \rightarrow x = \pm 1$$

$$\text{En } (-\infty, -1) \cup (1, +\infty),$$

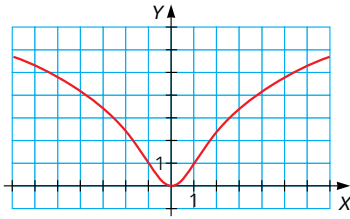
$y'' < 0 \rightarrow$ Funció còncava

$$\text{En } (-1, 1), y'' > 0 \rightarrow \text{Funció convexa}$$

Punts d'inflexió:

$$x = -1 \rightarrow y = 1 \rightarrow (-1, 1)$$

$$x = 1 \rightarrow y = 1 \rightarrow (1, 1)$$



d) • Dom $y = (0, 1) \cup (1, +\infty)$

• Talls amb els eixos:

$$\text{Eix } X: \frac{x}{\ln x} = 0 \rightarrow x = 0 \rightarrow$$

→ No té punts de tall amb l'eix X
perquè no està definida per a $x = 0$.

Eix Y : no en té perquè no està definida per a $x = 0$.

• Asímptotes:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{\ln x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x}{\ln x} = \infty \rightarrow$$

→ Asímptota vertical $x = 1$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\ln x} = +\infty \rightarrow$$

→ No té asímptotes horitzontals.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x \ln x} = 0 \rightarrow$$

→ No té asímptotes obliqües.

Té una branca parabòlica:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\ln x} = +\infty$$

• Creixement i decreixement:

$$y' = \frac{\ln x - 1}{(\ln x)^2} = 0 \rightarrow \ln x = 1 \rightarrow x = e$$

$$\text{En } (0, 1) \cup (1, e), y' < 0 \rightarrow$$

→ Funció decreixent

$$\text{En } (e, +\infty), y' > 0 \rightarrow$$

→ Funció creixent

$$x = e \rightarrow y = e \rightarrow (e, e) \text{ mínim}$$

• Concavitat i convexitat:

$$y'' = \frac{2 - \ln x}{x(\ln x)^3} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \ln x = 2 \rightarrow x = e^2$$

– En $(0, 1) \cup (e^2, +\infty)$,

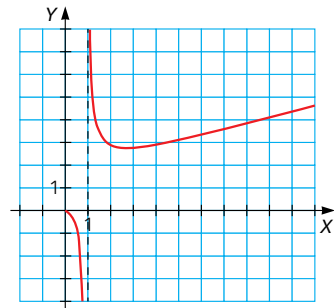
$y'' < 0 \rightarrow$ Funció còncava

– En $(1, e^2)$,

$y'' > 0 \rightarrow$ Funció convexa

$$x = e^2 \rightarrow y = \frac{e^2}{2} \rightarrow \left(e^2, \frac{e^2}{2}\right)$$

punt d'inflexió



104

••• Dibuixa la gràfica de les funcions següents, analitzant-ne prèviament les característiques.

a) $y = e^{\frac{2}{x}}$

b) $y = \frac{1}{2} x^2 e^{-x}$

c) $y = 2xe^{-x}$

d) $y = (x - 2)^2 e^x$

a) • Dom $y = \mathbb{R} - \{0\}$

• Talls amb els eixos:

Eix X : $e^{\frac{2}{x}} \neq 0 \rightarrow$ No té punts de tall amb l'eix X .

Eix Y : no en té perquè no està definida en $x = 0$.

• Asímptotes:

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{2}{x}} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{2}{x}} = +\infty \end{array} \right\} \rightarrow$$

→ Asímptota vertical $x = 0$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{2}{x}} = 1 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{\frac{2}{x}} = 1 \end{array} \right\} \rightarrow$$

→ Asímptota horitzontal $y = 1$

No té asímptotes obliqües ni branques parabòliques.

- Creixement i decreixement:

$$y' = -2 \cdot \frac{e^{\frac{2}{x}}}{x^2} < 0 \rightarrow$$

$\rightarrow$ Funció decreixent

- Concavitat i convexitat:

$$y'' = \frac{4xe^{\frac{2}{x}} + 4e^{\frac{2}{x}}}{x^4} = 0 \rightarrow x = -1$$

En $(-1, 0) \cup (0, +\infty)$,

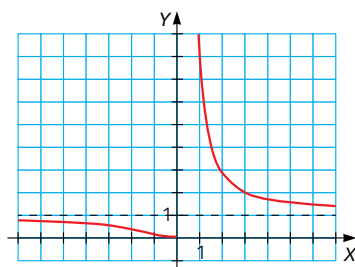
$y'' > 0 \rightarrow$ Funció convexa

En $(-\infty, -1)$,

$y'' < 0 \rightarrow$ Funció còncava

$$x = -1 \rightarrow y = \frac{1}{e^2} \rightarrow \left(-1, \frac{1}{e^2}\right)$$

punt d'inflexió



- b) • Dom $y = \mathbb{R}$

- Talls amb els eixos:

$$\text{Eix X: } \frac{1}{2}x^2 \cdot e^{-x} = 0 \rightarrow x = 0 \rightarrow (0, 0)$$

$$\text{Eix Y: } x = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow (0, 0)$$

- Asímtotes:

No té asímtotes verticals.

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}x \cdot e^{-x} \right) &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{2}x^2 \cdot e^{-x} \right) &= +\infty \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$\rightarrow$ Asímtota horitzontal $y = 0$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{2}x \cdot e^{-x} \right) = -\infty \rightarrow$$

$\rightarrow$ No té asímtotes obliqües.

Té una branca parabòlica:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{2}x^2 \cdot e^{-x} \right) = +\infty$$

- Creixement i decreixement:

$$y' = \frac{2xe^{-x} - x^2e^{-x}}{2} \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$$

En $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$,

$y' < 0 \rightarrow$ Funció decreixent

En $(0, 2)$, $y' > 0 \rightarrow$ Funció creixent

$x = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow (0, 0)$ mínim

$x = 2 \rightarrow y = \frac{2}{e^2} \rightarrow \left(2, \frac{2}{e^2}\right)$ màxim

- Concavitat i convexitat:

$$y'' = \frac{-4xe^{-x} + x^2e^{-x} + 2e^{-x}}{2} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = 2 \pm \sqrt{2}$$

En $(-\infty, 2 - \sqrt{2}) \cup (2 + \sqrt{2}, +\infty)$,

$y'' > 0 \rightarrow$ Funció convexa

En $(2 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2})$,

$y'' < 0 \rightarrow$ Funció còncava

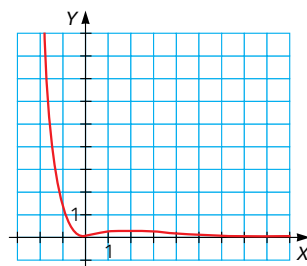
Punts d'inflexió:

$$x = 2 - \sqrt{2} \rightarrow y = \frac{3 - 2\sqrt{2}}{e^x} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(2 - \sqrt{2}, \frac{3 - 2\sqrt{2}}{e^x}\right)$$

$$x = 2 + \sqrt{2} \rightarrow y = \frac{3 + \sqrt{2}}{e^x} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(2 + \sqrt{2}, \frac{3 + \sqrt{2}}{e^x}\right)$$



- c) • Dom $y = \mathbb{R}$

- Talls amb els eixos:

$$\text{Eix X: } 2xe^{-x} = 0 \rightarrow x = 0 \rightarrow (0, 0)$$

$$\text{Eix Y: } x = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow (0, 0)$$

- Asímtotes:

No té asímtotes verticals.

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} (2xe^{-x}) &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} (2xe^{-x}) &= -\infty \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$\rightarrow$ Asímtota horitzontal $y = 0$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (2xe^{-x}) = -\infty \rightarrow$$

→ No té asymptotes obliques.

Té una branca parabòlica:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (2xe^{-x}) = -\infty$$

- Creixement i decreixement:

$$\begin{aligned} y' &= -2xe^{-x} + 2e^{-x} = \\ &= -2e^{-x}(x - 1) = 0 \rightarrow x = 1 \end{aligned}$$

En $(1, +\infty)$, $y' < 0 \rightarrow$ Funció decreixent

En $(-\infty, 1)$, $y' > 0 \rightarrow$ Funció creixent

$$x = 1 \rightarrow y = \frac{2}{e} \rightarrow \left(1, \frac{2}{e}\right) \text{ màxim}$$

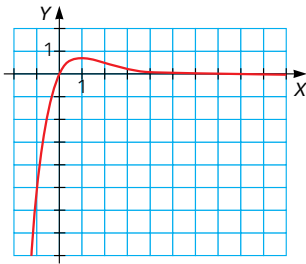
- Concavitat i convexitat:

$$\begin{aligned} y'' &= 2xe^{-x} - 4e^{-x} = \\ &= 2e^{-x}(x - 2) = 0 \rightarrow x = 2 \end{aligned}$$

En $(2, +\infty)$, $y'' > 0 \rightarrow$ Funció convexa

En $(-\infty, 2)$, $y'' < 0 \rightarrow$ Funció còncava

$$x = 2 \rightarrow y = \frac{4}{e^2} \rightarrow \left(2, \frac{4}{e^2}\right) \text{ punt d'inflexió.}$$



- d) • Dom $y = \mathbb{R}$

- Talls amb els eixos:

Eix X:

$$(x - 2)^2 \cdot e^x = 0 \rightarrow x = 2 \rightarrow (2, 0)$$

$$\text{Eix Y: } x = 0 \rightarrow y = 4 \rightarrow (0, 4)$$

- Asímptotes:

No té asymptotes verticals.

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} [(x - 2)^2 \cdot e^x] &= +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} [(x - 2)^2 \cdot e^x] &= 0 \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

→ Asímptota horitzontal $y = 0$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x - 2)^2 \cdot e^x}{x} = +\infty \rightarrow$$

→ No té asymptotes obliques.

Té una branca parabòlica:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [(x - 2)^2 \cdot e^x] = +\infty$$

- Creixement i decreixement:

$$\begin{aligned} y' &= -2xe^x + x^2e^x = \\ &= xe^x(x - 2) = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases} \end{aligned}$$

En $(0, 2)$, $y' < 0 \rightarrow$ Funció decreixent

En $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$, $y' > 0 \rightarrow$ Funció creixent

$x = 0 \rightarrow y = 4 \rightarrow (0, 4)$ màxim

$x = 2 \rightarrow y = 0 \rightarrow (2, 0)$ mínim

- Concavitat i convexitat:

$$\begin{aligned} y'' &= x^2e^x - 2e^x = \\ &= e^x(x^2 - 2) = 0 \rightarrow x = \pm\sqrt{2} \end{aligned}$$

En $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$,

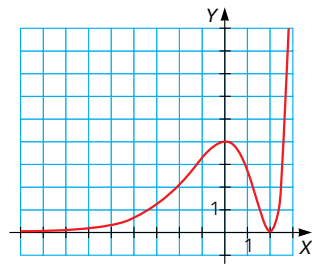
$y'' > 0 \rightarrow$ Funció còncava

En $(-\infty, -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, +\infty)$,

$y'' < 0 \rightarrow$ Funció convexa

$$x = \sqrt{2} \rightarrow y = (6 - 4\sqrt{2})e^{\sqrt{2}} \rightarrow$$

$$\rightarrow (\sqrt{2}, (6 - 4\sqrt{2})e^{\sqrt{2}}) \text{ punt d'inflexió}$$



105

•••

Els beneficis, en milions d'euros, registrats per una empresa els últims 10 anys han seguit la funció.

$$f(x) = 2^{\frac{x}{4}} - \frac{ax}{4}$$

- a) Demostra que per a qualsevol valor de a , l'empresa va començar

amb un benefici d'un milió d'euros.

- b) Comprova que si el paràmetre a és negatiu, els beneficis sempre creixen any rere any.
- c) Troba el valor de a per al qual l'empresa va tenir benefici 0 el vuitè any. Per a aquest valor, determina quan va tenir més pèrdues i de quin import van ser.

a) $f(0) = 2^0 - \frac{a \cdot 0}{4} = 1$

L'empresa va començar amb un benefici d'un milió d'euros.

b) $f'(x) = \frac{1}{4} \cdot 2^{\frac{x}{4}} \cdot \ln 2 - \frac{a}{4} =$
 $= \frac{1}{4} (2^{\frac{x}{4}} \cdot \ln 2 - a)$

Si $a < 0 \rightarrow f'(x) > 0$

c) $f(8) = 2^2 - 2a = 0 \rightarrow a = 2$

$f'(x) = \frac{1}{4} \cdot 2^{\frac{x}{4}} \cdot \ln 2 - \frac{1}{2} = 0 \rightarrow$

$\rightarrow 2^{\frac{x}{4}} = \frac{2}{\ln 2} \rightarrow x = 4 \log_2 \left(\frac{2}{\ln 2} \right)$

$f''(x) = \frac{1}{16} \cdot 2^{\frac{x}{4}} \cdot \ln 2 \rightarrow$

$\rightarrow f'' \left(4 \log_2 \left(\frac{2}{\ln 2} \right) \right) > 0 \rightarrow$

$\rightarrow f(x)$ té un mínim en

$x = 4 \log_2 \left(\frac{2}{\ln 2} \right) \approx 6,1;$

per tant, les pèrdues són màximes.

$f(6,1) \approx -0,17$

L'empresa va tenir les majors pèrdues en començar el sisè any i van ser de 170000 €.

106 La funció $f(x) = a + \ln(x^2 - 1)$ passa pel punt de coordenades $(\sqrt{2}, 1)$.

- a) Calcula el valor del paràmetre a .
- b) Estudia, per a aquest valor, les asímptotes de la funció f .
- c) Calcula'n els intervals de creixement i de decreixement. Té extrems relatius?
- d) Representa gràficament la funció.

a) $f(\sqrt{2}) = 1 \rightarrow$

$\rightarrow a + \ln((\sqrt{2})^2 - 1) = a + \ln 1 = a \rightarrow$
 $\rightarrow a = 1 \rightarrow f(x) = 1 + \ln(x^2 - 1)$

b) $x^2 - 1 > 0 \rightarrow$

$\rightarrow x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty) \rightarrow$

$\rightarrow \text{Dom } f = (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$

$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -1^-} (1 + \ln(x^2 - 1)) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -1^+} (1 + \ln(x^2 - 1)) = -\infty \end{array} \right\} \rightarrow$

$\rightarrow$ Asímtotes verticals $x = -1$ i $x = 1$

$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + \ln(x^2 - 1)) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} (1 + \ln(x^2 - 1)) = +\infty \end{array} \right\} \rightarrow$

$\rightarrow$ No té asímptotes horitzontals.

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} =$

$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + \ln(x^2 - 1)}{x} = 0 \rightarrow$

$\rightarrow$ No té asímptotes obliqües.

Té dues branques parabòliques:

$\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + \ln(x^2 - 1)) = +\infty$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} (1 + \ln(x^2 - 1)) = +\infty$

c) $f'(x) = \frac{2x}{x^2 - 1} = 0 \rightarrow$

$\rightarrow x = 0 \notin \text{Dom } f$

En $(-\infty, -1)$, $y' < 0 \rightarrow$

$\rightarrow$ Funció decreixent

En $(1, +\infty)$, $y' > 0 \rightarrow$

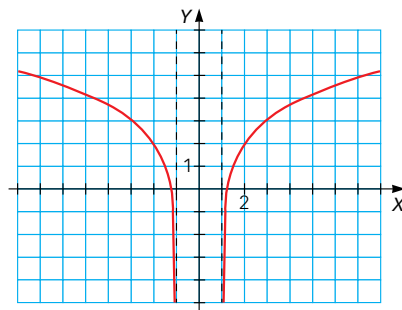
$\rightarrow$ Funció creixent

No presenta màxims ni mínims.

$f''(x) = \frac{-2(x^2 + 1)}{(x^2 - 1)^2} < 0 \rightarrow$

$\rightarrow$ Funció còncaua

d)



- 107 REpte.** La funció $f(x) = 1 + a \sin\left(\frac{x}{2}\right)$ passa pel punt de coordenades $\left(\frac{\pi}{2}, 3\right)$.
 ●●● Calcula el valor del paràmetre a i representa-la.

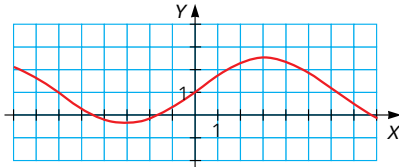
$$\begin{aligned} f\left(\frac{\pi}{2}\right) &= 3 \rightarrow \\ \rightarrow 1 + a \cdot \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) &= 1 + a \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 3 \rightarrow \\ \rightarrow a &= 2\sqrt{2} \rightarrow \\ \rightarrow f(x) &= 1 + 2\sqrt{2} \cdot \sin\left(\frac{x}{4}\right) \end{aligned}$$

Podem obtenir la gràfica de la funció a partir de la funció $\sin x$.

$\sin\left(\frac{x}{2}\right)$ és una dilatació en l'eix X de la funció $\sin x$, amb període 4π i acotada entre -1 i 1 .

$2\sqrt{2} \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$ és una dilatació en l'eix Y de la gràfica anterior, acotada entre $-2\sqrt{2}$ i $2\sqrt{2}$:

$f(x) = 1 + 2\sqrt{2} \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$ és una translació d'1 unitat cap amunt de la gràfica anterior.



Funcions definides a trossos

- 108** Estudia les característiques d'aquestes funcions definides a trossos i representa-les gràficament.
 ●●○

$$\begin{aligned} \text{a) } f(x) &= \begin{cases} 4x + x^2 & \text{si } x \leq 1 \\ 2x + 3 & \text{si } x > 1 \end{cases} \\ \text{b) } f(x) &= \begin{cases} \sqrt{2-x} & \text{si } x \leq -2 \\ 6-x^2 & \text{si } x > -2 \end{cases} \\ \text{c) } f(x) &= \begin{cases} x^2 + 3x & \text{si } x \leq -1 \\ x^3 - 1 & \text{si } -1 < x \leq 2 \\ \frac{7}{x-1} & \text{si } x > 2 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{d) } f(x) = \begin{cases} 2 - 3 \cos x & \text{si } x \leq 0 \\ 2^{-x+1} - 3 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

- a) ● $\text{Dom } f = \mathbb{R}$

- Continuitat:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} (4x + x^2) = 5 = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (2x + 3) = f(1) \rightarrow \\ &\rightarrow f(x) \text{ continua en } \mathbb{R} \end{aligned}$$

- Talls amb els eixos:

$$\begin{aligned} \text{Eix } X: f(x) &= 0 \rightarrow 4x + x^2 = 0 \rightarrow \\ &\rightarrow \begin{cases} x = 0 \rightarrow (0, 0) \\ x = -4 \rightarrow (-4, 0) \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{Eix } Y: f(0) = 0 \rightarrow (0, 0)$$

- Asímptotes:

Ambdues funcions són polinòmiques; per tant, no tenen asímptotes.

Té una branca parabòlica:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (4x + x^2) = +\infty$$

- Creixement i decreixement:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \begin{cases} 4 + 2x & \text{si } x < 1 \\ 2 & \text{si } x > 1 \end{cases} \rightarrow \\ \rightarrow f'(x) &= 0 \rightarrow x = -2 \end{aligned}$$

$$\text{En } (-2, 1) \cup (1, +\infty), f'(x) > 0 \rightarrow$$

$\rightarrow f(x)$ creixent

$$\text{En } (-\infty, -2), f'(x) < 0 \rightarrow$$

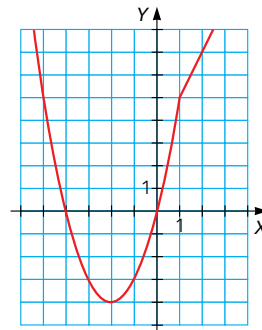
$\rightarrow f(x)$ decreixent

$$x = -2, y = -4 \rightarrow$$

$\rightarrow (-2, -4)$ mínim

- Concavitat i convexitat:

$$\begin{aligned} f''(x) &= \begin{cases} 2 & \text{si } x < 1 \\ 0 & \text{si } x > 1 \end{cases} \rightarrow \\ \rightarrow f(x) &\text{ convexa en } (-\infty, 1). \end{aligned}$$



b) • Dom $f = \mathbb{R}$

• Continuitat:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -2^-} \sqrt{2-x} = 2 = \\ &= \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^+} (6-x^2) = f(-2) \rightarrow \\ &\rightarrow f(x) \text{ continua en } \mathbb{R}\end{aligned}$$

• Talls amb els eixos:

$$\begin{aligned}\text{Eix } X: f(x) &= 0 \rightarrow 6-x^2 = 0 \rightarrow \\ &\rightarrow x = \pm \sqrt{6} \rightarrow (\sqrt{6}, 0)\end{aligned}$$

$$\text{Eix } Y: f(0) = 0 \rightarrow (0, 6)$$

• Asímptotes:

Té dues branques parabòliques:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{2-x} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (6-x^2) = -\infty$$

• Creixement i decreixement:

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{-1}{2\sqrt{2-x}} & \text{si } x < -2 \\ -2x & \text{si } x > -2 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow f'(x) = 0 \rightarrow x = 0$$

$$\text{En } (-2, 0), f'(x) > 0 \rightarrow f(x) \text{ creixent}$$

$$\text{En } (-\infty, -2) \cup (0, +\infty), f'(x) < 0 \rightarrow$$

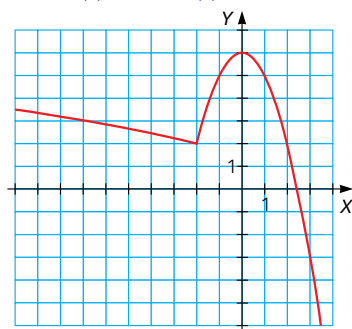
$$\rightarrow f(x) \text{ decreixent}$$

$$x = -2 \rightarrow y = 2 \rightarrow (-2, 2) \text{ mínim}$$

• Concavitat i convexitat:

$$f''(x) = \begin{cases} \frac{-1}{4\sqrt{2-x}(2-x)} & \text{si } x < -2 \\ -2 & \text{si } x > -2 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow f''(x) < 0 \rightarrow f(x) \text{ còncava}$$



c) • Dom $f = \mathbb{R}$

• Continuitat:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -1^-} (x^2 + 3x) = -2 = \\ &= \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} (x^3 - 1) = f(-1) \rightarrow\end{aligned}$$

$\rightarrow f(x)$ continua en $x = -1$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^-} (x^3 - 1) = 7 =$$

$$= \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{7}{x-1} = f(2) \rightarrow$$

$\rightarrow f(x)$ continua en $x = 2$

$f(x)$ és contínua en tot el domini.

• Talls amb els eixos:

Eix X:

$$f(x) = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} x^2 + 3x = x(x+3) = 0 \rightarrow x = -3 \rightarrow \\ x^3 - 1 = 0 \rightarrow x = 1 \end{cases}$$

$$\rightarrow (-3, 0), (1, 0)$$

$$\text{Eix } Y: f(0) = -1 \rightarrow (0, -1)$$

• Asímptotes:

No té asímptotes verticals.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{7}{x-1} = 0 \rightarrow$$

$\rightarrow$ Asímptota horitzontal $y = 0$

Té una branca parabòlica:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 + 3x) = +\infty$$

• Creixement i decreixement:

$$f'(x) = \begin{cases} 2x + 3 & \text{si } x < -1 \\ 3x^2 & \text{si } -1 < x < 2 \\ \frac{-7}{(x-1)^2} & \text{si } x > 2 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} 2x + 3 = 0 \rightarrow x = -\frac{3}{2} \\ 3x^2 = 0 \rightarrow x = 0 \end{cases}$$

$$\text{En } \left(-\frac{3}{2}, -1\right) \cup (-1, 0) \cup (0, 2)$$

$$f'(x) > 0 \rightarrow f(x) \text{ creixent}$$

$$\text{En } \left(-\infty, -\frac{3}{2}\right) \cup (2, +\infty),$$

$$f'(x) < 0 \rightarrow f(x) \text{ decreixent}$$

$$x = -\frac{3}{2} \rightarrow y = -\frac{9}{4} \rightarrow \left(-\frac{3}{2}, -\frac{9}{4}\right)$$

mínim

• Concavitat i convexitat:

$$f''(x) = \begin{cases} 2 & \text{si } x < -1 \\ 6x & \text{si } -1 < x < 2 \\ \frac{14}{(x-1)^3} & \text{si } x > 2 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow 6x = 0 \rightarrow x = 0$$

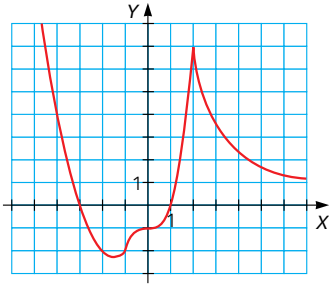
En $(-\infty, -1) \cup (0, 2) \cup (2, +\infty)$,
 $f''(x) > 0 \rightarrow f(x)$ convexa

En $(-1, 0)$, $f''(x) < 0 \rightarrow f(x)$ còncava

Punts d'inflexió:

$$x = 0 \rightarrow y = -1 \rightarrow (0, -1)$$

$$x = -1 \rightarrow y = -2 \rightarrow (-1, -2)$$



d) • Dom $f = \mathbb{R}$

• Continuitat:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} (2 - 3 \cos x) = -1 = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (2^{-x+1} - 3) = f(0) \rightarrow \\ &\rightarrow f(x) \text{ continua en } \mathbb{R} \end{aligned}$$

• Talls amb els eixos:

Eix X:

$$f(x) = 0 \rightarrow 2 - 3 \cos x = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = \arccos\left(\frac{2}{3}\right) \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(\arccos\left(\frac{2}{3}\right), 0\right)$$

$$\text{Eix Y: } f(0) = -1 \rightarrow (0, -1)$$

• Asímptotes:

No té asímptotes verticals.

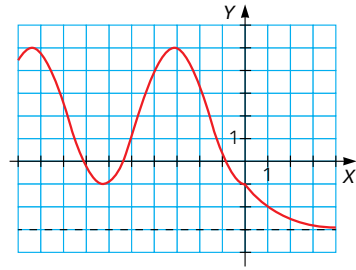
$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} (2^{-x+1} - 3) &= -3 \rightarrow \\ &\rightarrow \text{Asímptota horitzontal } y = -3 \end{aligned}$$

Podem representar la funció $-3 \cos x$ com una dilatació de la funció $-\cos x$, i la funció $2 - 3 \cos x$ com una translació de l'anterior.

Si considerem $g(x) = 2^{-x+1} - 3$:

$$\begin{aligned} g'(x) &= -2^{-x+1} \ln 2 < 0 \rightarrow \\ &\rightarrow g(x) \text{ decreixent} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g''(x) &= 2^{-x+1} (\ln 2)^2 > 0 \rightarrow \\ &\rightarrow g(x) \text{ convexa} \end{aligned}$$

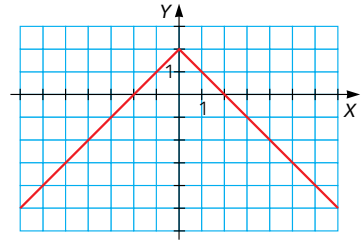


109

INVENTA. Escriu una funció en la qual intervingui el valor absolut, expressa-la com una funció definida a trossos i representa-la.

Resposta oberta. Per exemple:

$$f(x) = 2 - |x| = \begin{cases} 2 + x & \text{si } x < 0 \\ 2 - x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$



110

Considera la funció $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida com:

$$f(x) = \begin{cases} ax + 3 & \text{si } x \leq -1 \\ bx^2 + 5 & \text{si } -1 < x \leq 1 \\ 2\sqrt{x+3} + a & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

a) Troba a i b per als quals la funció és contínua.

b) Per a aquests valors, representa gràficament la funció.

$$\begin{aligned} \text{a) } \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -1^-} (ax + 3) = 3 - a \\ \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -1^+} (bx^2 + 5) = b + 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} (bx^2 + 5) = b + 5 \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} (2\sqrt{x+3} + a) = 4 + a \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b = -a - 2 \\ b = a - 1 \end{aligned} \rightarrow a = -\frac{1}{2}, b = -\frac{3}{2}$$

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2}x + 3 & \text{si } x \leq -1 \\ -\frac{3}{2}x^2 + 5 & \text{si } -1 < x \leq 1 \\ 2\sqrt{x+3} + \frac{1}{2} & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

- b) La primera funció és una recta amb

pendent $m = -\frac{1}{2}$ i ordenada en l'origen $n = 3$.

La segona funció,

$g(x) = 2\sqrt{x+3} + \frac{1}{2}$, és una paràbola cap avall amb vèrtex (0, 5).

$g(x)$ té una branca parabòlica:

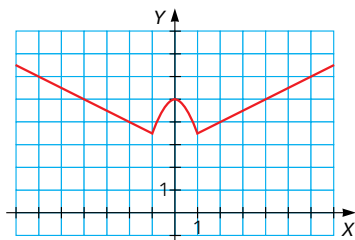
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2\sqrt{x+3} + \frac{1}{2} \right) = +\infty$$

$$g'(x) = \frac{1}{\sqrt{x+3}} > 0 \rightarrow$$

$\rightarrow g(x)$ creixent

$$g''(x) = \frac{-1}{2(x+3)\sqrt{x+3}} < 0 \rightarrow$$

$\rightarrow g(x)$ còncava



- 111 En una muntanya russa, un vagó segueix aquesta trajectòria, en què $f(t)$ és l'altura en metres i t és el temps en segons..

$$f(t) = \begin{cases} -\left(\frac{t}{10}\right)^2 + \frac{at}{10} + a + 4 & \text{si } 0 \leq t < 20 \\ -\log_2\left(\frac{t}{10} - 1\right) + 3 & \text{si } 20 \leq t < 90 \end{cases}$$

- a) Troba a per al qual la trajectòria tingui sentit.
- b) Indica a quina altura comença el recorregut. Troba l'altura mínima i la màxima que assoleix.
- c) Representa-la gràficament per al valor obtingut.
- a) Perquè la trajectòria tingui sentit, la funció ha de ser contínua.

$$\left. \begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 20^-} f(t) &= -4 + 2a + a + 4 = 3a \\ \lim_{t \rightarrow 20^+} f(t) &= 3 \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow 3a = a \rightarrow a = 1$$

- b) $f(0) = 5$

El recorregut comença a 5 m d'altura.

$$f'(t) = \begin{cases} \frac{-t+5}{50} & \text{si } 0 < t < 20 \\ \frac{-1}{10\left(\frac{t}{10} - 1\right) \ln 2} & \text{si } 20 < t < 90 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow f'(t) = 0 \rightarrow t = 5 \text{ s}$$

En (0, 5), $f'(t) > 0 \rightarrow f(x)$ creixent

En (5, 20), $f'(t) < 0 \rightarrow f(x)$ decreixent

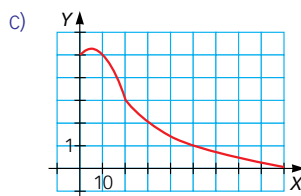
En (20, 90), $f'(t) < 0 \rightarrow f(x)$ decreixent

L'altura màxima aconseguida és

$$f(5) = \frac{21}{4} = 5,25 \text{ m.}$$

L'altura mínima aconseguida és

$$f(90) = 0 \text{ m.}$$



112 MATEMÀTICA I... ENGINYERIA.

- En dissenyar una carretera cal tenir en compte factors com la topografia, la geologia i els obstacles naturals de la zona. L'objectiu és trobar un equilibri entre la construcció de la carretera i la preservació del medi ambient, minimitzant l'impacte en àrees sensibles i maximitzant l'eficiència del traçat. Aquesta funció defineix el traçat d'una carretera:

$$f(x) = \begin{cases} a \sin x + b & \text{si } x \leq 0 \\ x^2 - ax & \text{si } x > 0 \end{cases}$$



- a) Troba a i b perquè el traçat sigui suau i no hi hagi pics en el recorregut.
- b) Representa el traçat per a aquests valors.

$$\begin{aligned} \text{a) } \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} (a \sin x + b) = b = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2 - ax) = 0 \rightarrow \\ &\rightarrow b = 0 \end{aligned}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{a \sinh - (a \sin 0)}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{a \sinh}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{a \cosh}{1} = a$$

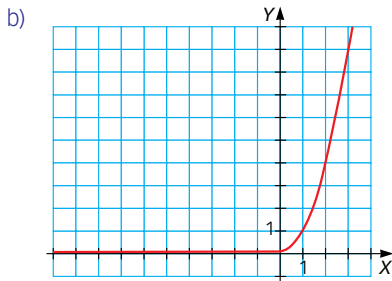
$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h^2 - ah - 0}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} (h - a) = -a$$

$$a = -a \rightarrow a = 0$$

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ x^2 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$



113 Estudia i representa gràficament les funcions següents amb valor absolut.

a) $f(x) = |x^2 - 2x - 8|$

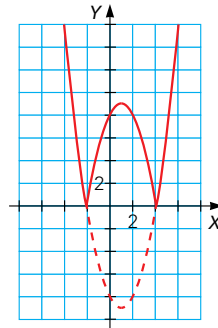
b) $f(x) = |6x - x^2| - 2$

c) $f(x) = |2x - 4| + x$

d) $f(x) = 2x|x - 2|$

- a) La funció sense el valor absolut és una paràbola cap amunt amb vèrtex $V(1, -9)$ que talla els eixos en els punts $(-2, 0)$, $(4, 0)$ i $(0, -8)$. Per tant, hem de representar la funció sense el valor absolut i fer una simetria respecte de

l'eix X dels punts que hi queden per sota.



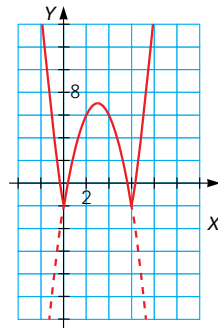
- b) Podem expressar la funció $f(x)$ com una funció a trossos:

$$f(x) = \begin{cases} 6x - x^2 - 2 & \text{si } x \in [0, 6] \\ x^2 - 6x - 2 & \text{resta} \end{cases}$$

La funció del primer tram és una paràbola cap avall amb vèrtex $V(3, 7)$ que talla els eixos en els punts $(3 - \sqrt{7}, 0)$, $(3 + \sqrt{7}, 0)$ i $(0, -2)$.

La funció del segon tram és una paràbola cap amunt amb vèrtex $V(3, -11)$ i talla els eixos en els punts $(3 - \sqrt{11}, 0)$, $(3 + \sqrt{11}, 0)$ i $(0, -2)$.

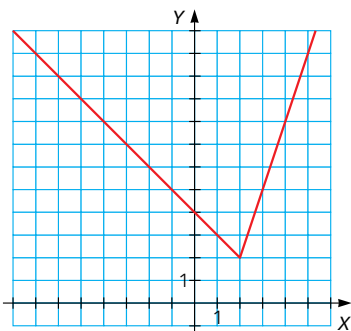
Per tant, representem cada funció en el domini respectiu.



- c) Podem expressar la funció $f(x)$ com una funció a trossos:

$$f(x) = \begin{cases} 4 - x & \text{si } x \leq 2 \\ 3x - 4 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

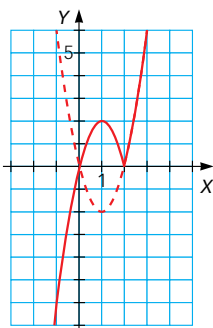
La funció del primer tram és una recta amb pendent -1 que passa pel punt $(0, 4)$. La segona és una recta de pendent 3 i que passa per $(0, -4)$. Representem cada funció en el domini respectiu.



- d) Podem expressar la funció $f(x)$ com una funció a trossos:

$$f(x) = \begin{cases} 4x - 2x^2 & \text{si } x < 2 \\ 2x^2 - 4x & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

La funció del primer tram és una paràbola cap avall amb vèrtex $V(1, 2)$ i talla els eixos en els punts $(0, 0)$ i $(2, 0)$. La del segon tram és una paràbola cap amunt amb vèrtex $V(1, -2)$ i talla els eixos en els punts $(0, 0)$ i $(2, 0)$. Representem cada funció en el seu domini.



- 114 Considera la funció $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida com a $f(x) = x^2 - 5|x| + 6$.

- Estudia la derivabilitat de la funció.
- Estudia la monotonia i els extrems relatius.
- Representa gràficament la funció.

a) $f(x) = \begin{cases} x^2 + 5x + 6 & \text{si } x \leq 0 \\ x^2 - 5x + 6 & \text{si } x > 0 \end{cases}$

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} &= \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 + 5h + 6 - 6}{h} = \end{aligned}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 + 5h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (h + 5) = 5$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h^2 - 5h + 6 - 6}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h^2 - 5h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} (h - 5) = -5$$

La funció no és derivable en $x = 0$.

b) $f'(x) = \begin{cases} 2x + 5 & \text{si } x < 0 \\ 2x - 5 & \text{si } x > 0 \end{cases} \rightarrow$
 $\rightarrow f'(0) = 0 \rightarrow$

$$\begin{cases} 2x + 5 = 0 \rightarrow x = -\frac{5}{2} \\ 2x - 5 = 0 \rightarrow x = \frac{5}{2} \end{cases}$$

$$\text{En } \left(-\infty, -\frac{5}{2}\right) \cup \left(0, \frac{5}{2}\right),$$

$$f'(x) < 0 \rightarrow f(x) \text{ decreixent}$$

$$\text{En } \left(-\frac{5}{2}, 0\right) \cup \left(\frac{5}{2}, +\infty\right),$$

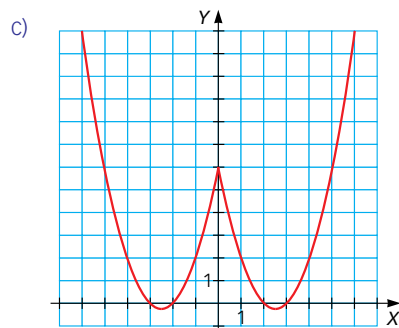
$$f'(x) > 0 \rightarrow f(x) \text{ creixent}$$

$$x = \frac{5}{2} \rightarrow y = -\frac{1}{4} \rightarrow \left(\frac{5}{2}, -\frac{1}{4}\right)$$

mínim

$$x = -\frac{5}{2} \rightarrow y = -\frac{1}{4} \rightarrow \left(-\frac{5}{2}, -\frac{1}{4}\right)$$

mínim



- 115 **REpte.** Considera la funció definida a trossos següent.

$$f(x) = \begin{cases} 1 + a\sqrt{x+1} \ln(x+1) & \text{si } x > 0 \\ (x+1)^2 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

- a) Determina per a quin valor del paràmetre a és derivable.

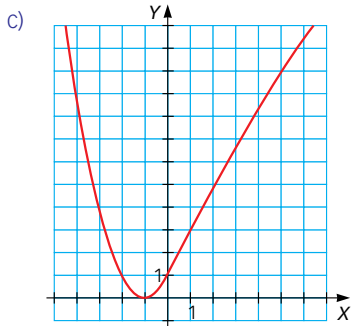
b) Segons aquest valor, aplica el teorema de Lagrange en l'interval $[-1, 3]$.

c) Representa-la i interpreta la tesi del teorema.

$$\begin{aligned} \text{a) } \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} &= \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{1 + a\sqrt{h+1} \cdot \ln(h+1) - 1}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \left(a \frac{\ln(h+1)}{h} \right) = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \left(a \frac{\frac{1}{h+1}}{1} \right) = a \\ \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} &= \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{(h+1)^2 - 1}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h^2 + 2h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} (h+2) = 2 \\ f(x) \text{ és derivable en } x=0 \text{ si } a=2. \end{aligned}$$

b) La funció és contínua en $[-1, 3]$ i derivable en $(-1, 3)$. Llavors, existeix $c \in (-1, 3)$ tal que:

$$\begin{aligned} f'(c) &= \frac{f(3) - f(-1)}{3 - (-1)} = \\ &= \frac{1 + 4 \ln 4 - 0}{4} = \frac{1 + 4 \ln 4}{4} \end{aligned}$$



Pel teorema de Lagrange, existeix $c \in (-1, 3)$ i la tangent en la corba en $x = c$ és paral·lela a la recta que uneix els punts $(-1, 0)$ i $(3, 1 + 4 \ln 4)$.

116



MATEMÀTIQUES I... BIOLOGIA.

El creixement d'una població d'animals es pot descriure fent servir diversos models, els models que més s'utilitzen són:

- El model de creixement exponencial, en el qual la taxa de creixement és constant i no està sotmesa a cap tipus de restricció.
- El model de creixement logístic, en el qual a mesura que la població augmenta, es redueix la taxa de creixement.

Una població d'aus segueix un model de creixement logístic donat per

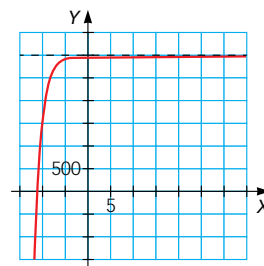
la funció: $f(x) = a + \frac{x}{e^{\frac{x}{2}}}$, en què $f(x)$ és

la quantitat d'individus de la població en milers, x és el temps en mesos i a és un paràmetre.

- a) Troba a si inicialment hi havia 3 000 individus.
- b) Quan la població està per sota de 1 000 individus està en perill d'extinció. Representa la funció i digues si en algun moment es troba en perill d'extinció.

a) $f(0) = a + 0 = 3000 \rightarrow a = 3000$

b)



$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a + \frac{\infty}{e^{\infty}} = a + \frac{\infty}{\infty} \xrightarrow{\text{L'Hôpital}}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{2} e^{\frac{x}{2}}} = a + 0 = a$$

El límit de la funció és a ; per tant, no disminuirà la quantitat inicial. Només es trobaria en perill d'extinció si la població inicial fos inferior a 1000 individus.

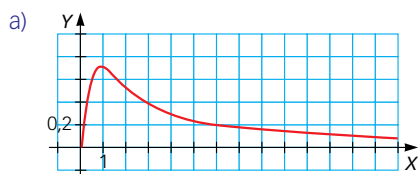
3. Coneix i interpreta les propietats de les funcions i les aplica en problemes reals

117 MATEMÀTIQUES I... FARMÀCIA.

Per determinar la posologia d'un medicament se n'analitza la concentració en el sang en funció del temps. Si és inferior a un determinat valor, s'ha de tornar a administrar. Després de la primera dosi, a les 12:00 h, la concentració d'un determinat medicament en sang segueix la funció

$$f(x) = \frac{5x}{4x^2 + 3}$$

- Representa la funció.
- A quina hora la concentració és màxima?
- A quina hora serà inferior a 0,15 mg?



b) $f(x) = \frac{-20x^2 + 15}{(4x^2 + 3)^2} = 0 \rightarrow$

$$\rightarrow \begin{cases} x = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ x = -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases}$$

La concentració màxima s'aconsegueix en 0,86 h = 52 min, és a dir, a les 12:52.

c) $f(x) = \frac{5x}{4x^2 + 3} < 0,15 \rightarrow$

$$\rightarrow 5x < 0,15 \cdot (4x^2 + 3) \rightarrow$$

$$\rightarrow 0,6x^2 - 5x + 0,45 > 0$$

$$0,6x^2 - 5x + 0,45 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = \frac{5 \pm \sqrt{23,92}}{1,2} = \frac{5 \pm 4,89}{1,2} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = 8,24 \\ x = 0,09 \end{cases}$$

La concentració serà inferior a 0,15 mg després de les 8,24 h, és a dir, a les 20:14.

118 MATEMÀTIQUES I... MEDICINA.

El nostre cos utilitza la tos per eliminar obstruccions a les vies respiratòries. Quan es tos, la velocitat de l'aire expulsat depèn de la mida de l'objecte que bloqueja les vies respiratòries. La tràquea d'un adult mesura 20 mm de diàmetre, aproximadament. Si un objecte de radi r l'obstrueix, la velocitat necessària per expulsar-lo segueix la funció $V(r) = k(20r^2 - r^3)$, és una constant positiva. Quina mesura tindrà un objecte si és necessària la velocitat màxima per expulsar-lo?

$$V'(r) = k(40r - 3r^2) = 0 \rightarrow \begin{cases} r = 0 \\ r = \frac{40}{3} \end{cases}$$

$$\text{En } (-\infty, 0) \cup \left(\frac{40}{3}, +\infty\right), V'(r) < 0 \rightarrow \rightarrow V(r) \text{ decreixent}$$

$$\text{En } \left(0, \frac{40}{3}\right), V'(r) > 0 \rightarrow V(r) \text{ creixent}$$

$$r = \frac{40}{3} \rightarrow V\left(\frac{40}{3}\right) = \frac{32.000}{27} k \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(\frac{40}{3}, \frac{32.000}{27} k\right) \text{ màxim}$$

Perquè la velocitat sigui màxima, el radi de l'objecte serà $\frac{40}{3} = 13,33$ mm.

La tràquea d'un adult no és suficientment gran per poder tenir un objecte d'aquesta mida, llavors no s'arribarà mai a la velocitat màxima.

PROBLEMES APARENTEMENT DIFERENTS

119 A partir de la funció, troba'n:

$$f(x) = \frac{x^2 - 10x + 21}{20} \text{ si } 1 \leq x \leq 12$$

- Els punts de tall amb l'eix X.

- b) El signe de $f(x)$.
 c) El creixement i el decreixement.
 d) Els màxims i els mínims.
 e) El recorregut.
 f) Representa la funció.

$$a) y = 0 \rightarrow \frac{x^2 - 10x + 21}{20} = 0 \rightarrow \\ \rightarrow \begin{cases} x = 7 \\ x = 3 \end{cases} \rightarrow (7, 0), (3, 0)$$

- b) $f(x)$ és positiva en $[1, 3) \cup (7, 12]$
 i negativa en $(3, 7)$.

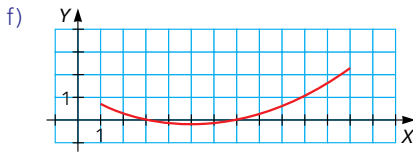
$$c) f'(x) = \frac{2x - 10}{20} = 0 \rightarrow x = 5$$

En $(1, 5)$, $f(x) < 0 \rightarrow f(x)$ decreixent
 En $(5, 12)$, $f(x) > 0 \rightarrow f(x)$ creixent

$$d) x = 5 \rightarrow f(5) = -\frac{1}{5} \rightarrow \left(5, -\frac{1}{5}\right)$$

mínim

$$e) \text{Im } f = \left[-\frac{1}{5}, \frac{9}{4}\right]$$



120 La taxa d'inflació interanual d'un país el 2022 expressada en punts percentuals

es pot aproximar per

$$i(t) = \frac{t^2 - 10t + 21}{20}, 1 \leq t \leq 12,$$

en què t és el temps en mesos des de l'inici de l'any i $t = 1$ és gener.

- a) En algun moment la taxa és zero?
 b) En quins moments és positiva? Quan és negativa?
 c) Troba quins mesos la taxa d'inflació disminueix i quins mesos augmenta.
 d) Quins mesos es té la taxa més gran? I la més petita? Calcula'n el valor.
 e) Calcula tots els valors que pren la taxa.
 f) Fes un esbós de la gràfica d'aquesta funció.

$$a) i(t) = 0 \rightarrow \frac{t^2 - 10t + 21}{20} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} t = 7 \\ t = 3 \end{cases} \rightarrow (7, 0), (3, 0)$$

La taxa d'inflació és 0 el març i el juliol.

- b) La taxa d'inflació és positiva en $[1, 3) \cup (7, 12]$ i negativa en $(3, 7)$.

$$c) i'(t) = \frac{2t - 10}{20} = 0 \rightarrow t = 5$$

En $(1, 5)$, $i(t) < 0 \rightarrow i(t)$ decreixent

En $(5, 12)$, $i(t) > 0 \rightarrow i(t)$ creixent

La taxa d'inflació disminueix de gener a maig i augmenta de maig a desembre.

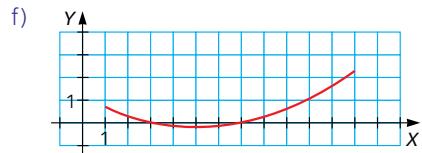
$$d) t = 5 \rightarrow i(5) = -\frac{1}{5}$$

$$t = 12 \rightarrow i(12) = \frac{9}{4}$$

La taxa més petita és $-\frac{1}{5}$ i s'obté el maig. La taxa més gran és $\frac{9}{4}$ i s'obté el desembre.

$$e) \text{Im } i = \left[-\frac{1}{5}, \frac{9}{4}\right]$$

La taxa pren valors entre $-\frac{1}{5}$ i $\frac{9}{4}$.



121 Considera la funció següent:

$$f(x) = 10 - 5x - 5e^{-2x}, \text{ amb } x \geq 0$$

- a) Troba el punt de tall amb l'eix Y.
 b) Troba el màxim de la funció.
 c) Troba $f'(1)$.
 d) Troba un interval de longitud 1 en què la funció talli l'eix X.

$$a) x = 0 \rightarrow f(0) = 10 - 5 = 5 \rightarrow (0, 5)$$

$$b) f'(x) = -5 + 10e^{-2x} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow e^{-2x} = \frac{1}{2} \rightarrow$$

$$\rightarrow -2x = \ln \frac{1}{2} \rightarrow x = \frac{\ln 2}{2}$$

En $\left(0, \frac{\ln 2}{2}\right), f'(x) > 0 \rightarrow f(x)$ creixent

En $\left(\frac{\ln 2}{2}, +\infty\right), f'(x) < 0 \rightarrow$

$\rightarrow f(x)$ decreixent

$$x = \frac{\ln 2}{2} \rightarrow f\left(\frac{\ln 2}{2}\right) = \frac{5 \ln 2 + 15}{2} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(\frac{\ln 2}{2}, \frac{5 \ln 2 + 15}{2}\right) \text{ màxim}$$

c) $f'(1) = -5 + 10e^{-2} \approx -3,65$

- d) El teorema de Bolzano afirma que, si una funció $f(x)$ és contínua en un interval $[a, b]$ i el signe de $f(a)$ és diferent del signe de $f(b)$, llavors existeix al menys un nombre $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.

Si apliquem el teorema de Bolzano, com que la funció és contínua en $[0, +\infty)$:

$$f(1,5) = 2,51 > 0$$

$$f(2,5) = -2,53 < 0$$

Per tant, existeix $c \in (1,5; 2,5)$ tal que $f(c) = 0$.

- 122** Un objecte es llença per un circuit seguint una trajectòria. L'altura assolida, en metres, al cap de t segons ve donada per

$$h(t) = 10 - 5t - 5e^{-2t}.$$

- a) Des de quina altura s'ha llençat?
 b) Quant de temps passa fins a assolir l'altura màxima? Troba'n el valor.
 c) Si la velocitat és $v(t) = h'(t)$, troba la velocitat al cap d'1 segon.
 d) Calcula entre quins segons arriba a terra.

a) $x = 0 \rightarrow h(0) = 10 - 5 = 5$
 Es va llançar des de 5 m d'altura.

b) $h'(x) = -5 + 10e^{-2x} = 0 \rightarrow$
 $\rightarrow e^{-2x} = \frac{1}{2} \rightarrow -2x = \ln \frac{1}{2} \rightarrow$

$$\rightarrow x = \frac{\ln 2}{2}$$

En $\left(0, \frac{\ln 2}{2}\right), h'(x) > 0 \rightarrow h(x)$ creixent

En $\left(\frac{\ln 2}{2}, +\infty\right), h'(x) < 0 \rightarrow$

$\rightarrow h(x)$ decreixent

$$x = \frac{\ln 2}{2} \rightarrow h\left(\frac{\ln 2}{2}\right) = \frac{5 \ln 2 + 15}{2} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(\frac{\ln 2}{2}, \frac{5 \ln 2 + 15}{2}\right) \text{ màxim}$$

Van passar 0,35 s fins que l'objecte va arribar a l'altura màxima, 9,23 m.

c) $h'(1) = -5 + 10e^{-2} \approx -3,65$

Al cap de 1 s, la velocitat de l'objecte és de 3,65 m/s.

- d) El teorema de Bolzano afirma que, si una funció $f(x)$ és contínua en un interval $[a, b]$ i el signe de $f(a)$ és diferent del signe de $f(b)$, llavors existeix al menys un nombre $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.

Si apliquem el teorema de Bolzano, com que la funció és contínua en $[0, +\infty)$:

$$h(1,5) = 2,51 > 0$$

$$h(2,5) = -2,53 < 0$$

Per tant, existeix $c \in (1,5; 2,5)$ tal que $h(c) = 0$.

L'objecte arriba a terra en un instant comprès entre 1,5 s i 2,5 s.

- 123** Fes un estudi de la funció:

$$f(x) = 20 + \frac{5x - 15}{x^2 - 6x + 10}$$

- a) Els punts de tall amb l'eix X .
 b) El signe de $f(x)$.
 c) El creixement i el decreixement.
 d) Els màxims i els mínims.
 e) El recorregut.
 f) Representa la funció.

a) $y = 0 \rightarrow \frac{5x - 15}{x^2 - 6x + 10} = -20$

No té solució per tant, no hi ha talls amb l'eix X .

- b) Dom $f = \mathbb{R}$ i no hi ha talls amb l'eix X .

$$f(0) = 18,5 > 0$$

$f(x)$ és sempre positiva.

$$c) f'(x) = \frac{-5x^2 + 30x - 40}{(x^2 - 6x + 10)^2} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = 4 \end{cases}$$

$$\text{En } (-\infty, 2) \cup (4, +\infty), f'(x) < 0 \rightarrow$$

$\rightarrow f(x)$ decreixent

$$\text{En } (2, 4), f'(x) > 0 \rightarrow f(x) \text{ creixent}$$

$$d) x = 2 \rightarrow f(2) = 17,5 \rightarrow$$

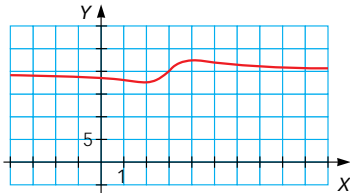
$\rightarrow (2; 17,5)$ mínim

$$x = 4 \rightarrow f(4) = 22,5 \rightarrow$$

$\rightarrow (4; 22,5)$ màxim

$$e) \text{Im } f(x) = [17,5; 22,5]$$

f)

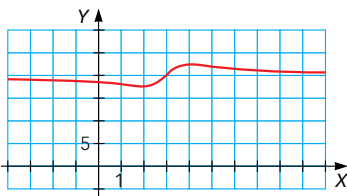


- 124 La temperatura T , en graus centígrads, que adquireix una peça en funció del temps t ve donada per

$$T(t) = 20 + \frac{5t - 15}{t^2 - 6t + 10}.$$

Representa la funció.

- A quina temperatura es trobava la peça inicialment?
- Quina temperatura tindrà al cap del temps si es manté indefinidament?
- Quan assoleix la temperatura màxima i la mínima? Quines són?
- En quin moment la temperatura canvia de tendència?



$$a) T(0) = 18,5^\circ\text{C}$$

Inicialment, la peça es troba a una temperatura de $18,5^\circ\text{C}$.

$$b) \lim_{t \rightarrow \infty} \left(20 + \frac{5t - 15}{t^2 - 6t + 10} \right) = 20$$

La temperatura a la que tendeix a establitzar-se és 20°C .

$$c) T'(t) = \frac{-5t^2 + 30t - 40}{(t^2 - 6t + 10)^2} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} t = 2 \\ t = 4 \end{cases}$$

$$\text{En } (-\infty, 2) \cup (4, +\infty),$$

$$T'(x) < 0 \rightarrow T(x) \text{ decreixent}$$

$$\text{En } (2, 4), T'(x) > 0 \rightarrow T(x) \text{ creixent}$$

$$t = 2 \rightarrow T(2) = 17,5 \rightarrow (2; 17,5) \text{ mínim}$$

$$t = 4 \rightarrow T(4) = 22,5 \rightarrow (4; 22,5) \text{ màxim}$$

La temperatura mínima és $17,5^\circ\text{C}$ i s'assoleix als 2 s.

La temperatura màxima és $22,5^\circ\text{C}$ i s'assoleix als 4 s.

- d) Canvia de tendència en els instants $t = 2$ i $t = 4$.

Comença disminuint. Als 2 s comença a augmentar i als 4 s torna a disminuir.

MATEMÀTIQUES EN EL MÓN REAL

- 1 Explica amb les teves paraules el procés exposat.

Resposta oberta. Per exemple:

Quan fas una foto digital, la càmera la divideix en píxels, i la qualitat es mesura en megapíxels. Cada punt de la imatge té assignat un color. En ampliar la imatge, els punts se separen, i s'utilitza la interpolació matemàtica per estimar els colors dels nous punts entre els originals.

- 2 Quants punts intermedis s'hauran de situar en una ampliació que s'ha fet a 32 vegades de la mida original?
30 punts, perquè coneixem els dos extrems.

- 3 Donats dos punts qualssevol del pla, la recta és l'única funció que passa pels punts?

No, existeixen infinites funcions que passen per dos punts donats del pla.

Per exemple, hi ha infinites funcions polinòmiques que passen per dos punts donats.

- 4 Si es vol calcular una funció polinòmica de grau n , quants punts caldran com a mínim?

L'equació general d'una funció polinòmica de grau n és:

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

Com que hem de trobar $n + 1$ coeficients, necessitem $n + 1$ punts.